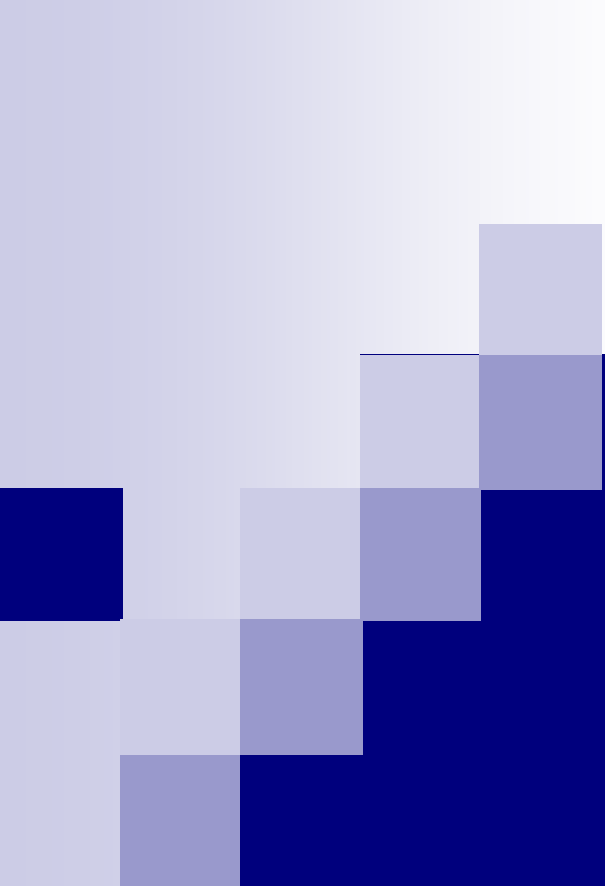




第六章

提高控制品质的控制系统

- ❖ 串级控制系统
- ❖ 前馈控制
- ❖ 大时延系统Smith预估

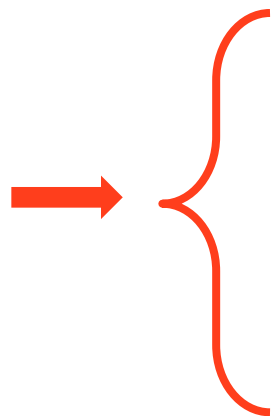
单回路控制系统是过程控制系统中结构最简单、最基本、应用最广泛的一种形式，它解决了工业生产过程中大量的定值控制问题。

但是当系统中存在**大扰动**、**大滞后**或**大惯性**时，可能单回路控制方案很难获得较好的**控制性能**。需要更为复杂的控制结构

串级控制系统

前馈控制系统

大滞后补偿控制



解决什么问题?

系统结构

设计原则

容易出现的问题

6.1 串级控制系统

- ◆ 串级控制系统的相关概念及名称术语
- ◆ 串级控制系统的组成结构
- ◆ 串级控制系统的特点
- ◆ 结合工艺要求设计主副回路及变量
- ◆ 掌握串级控制系统参数的整定方法

6.1.1 串级基本概念

一、问题的提出

加热炉温度控制系统

被控参数：出口温度

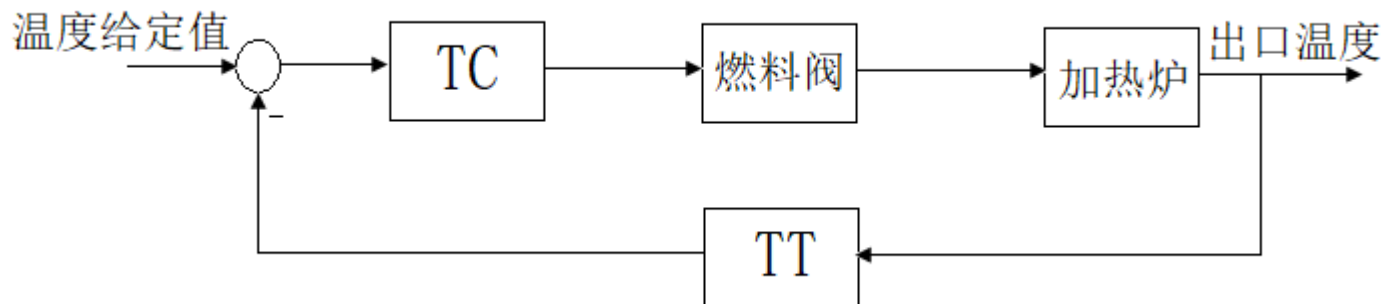
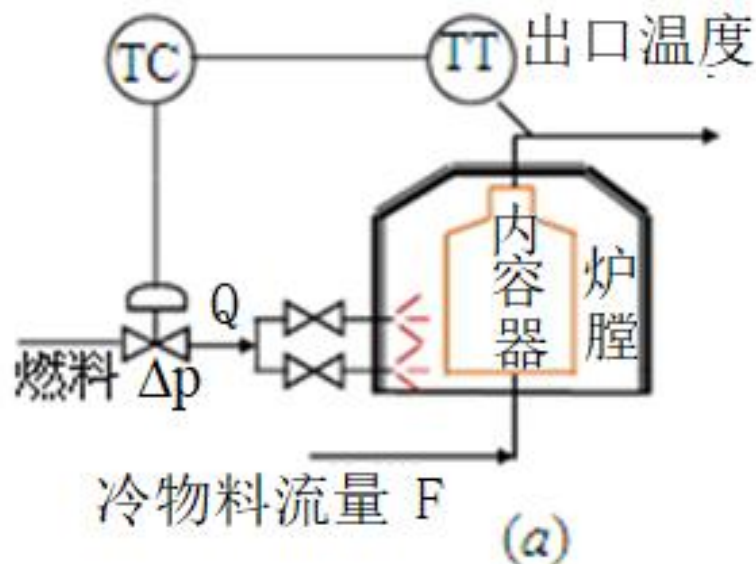
控制参数：燃料阀(流量)

常规方案，方案A

F 冷物料的流量；

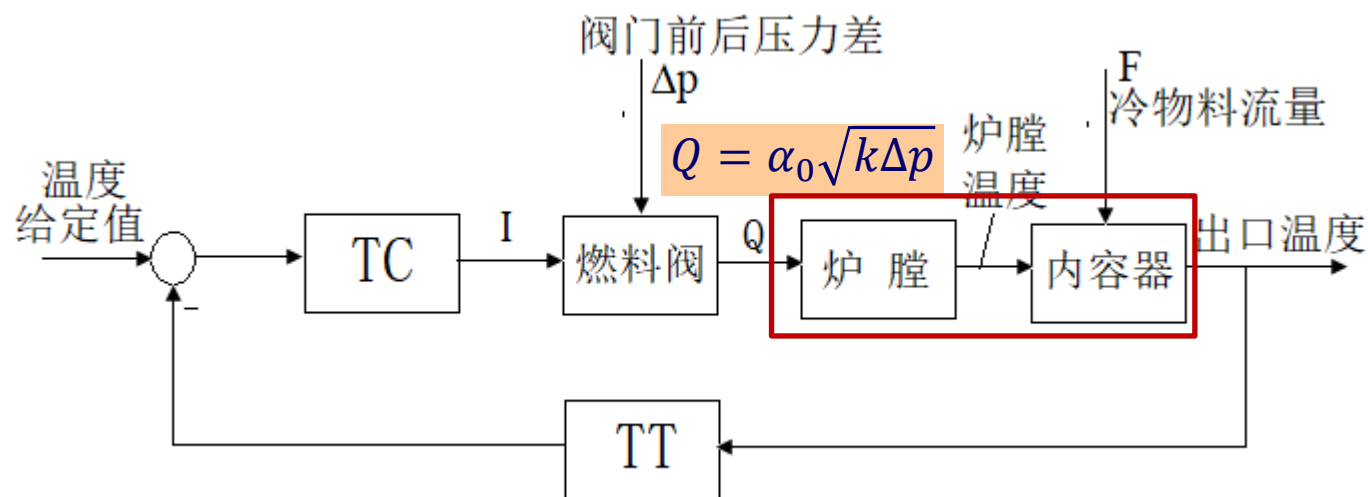
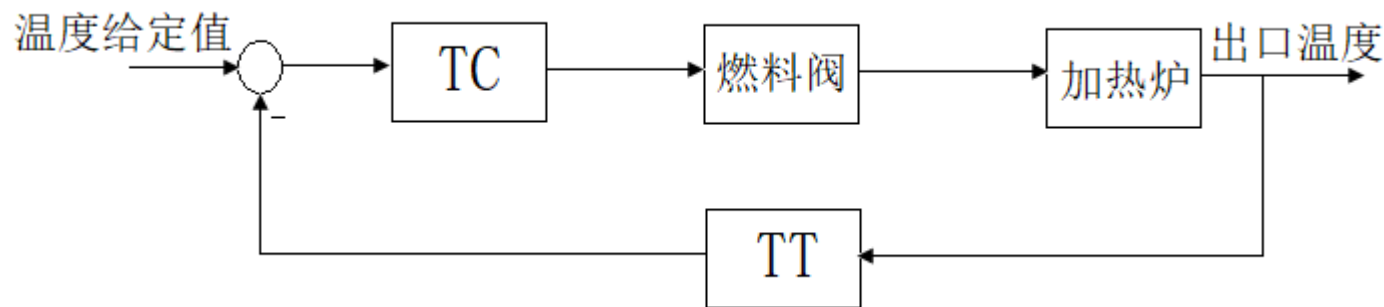
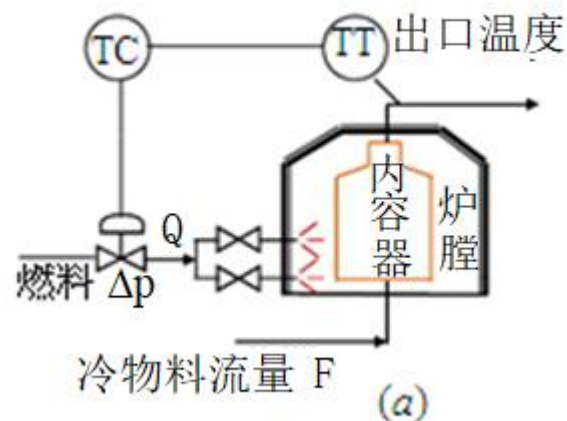
Δp 燃料压力变化；

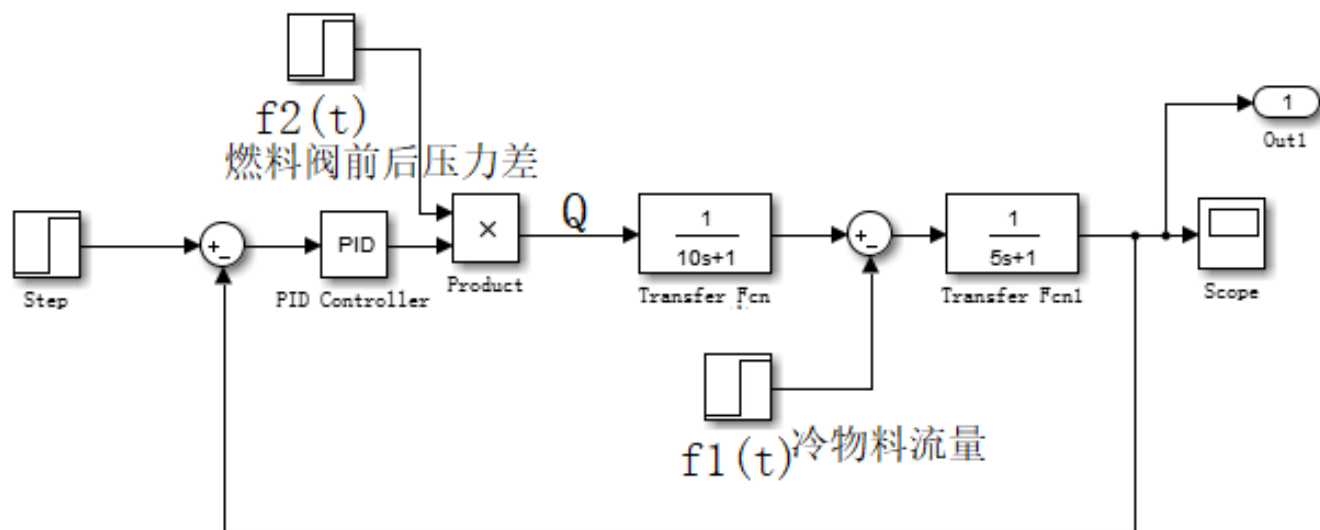
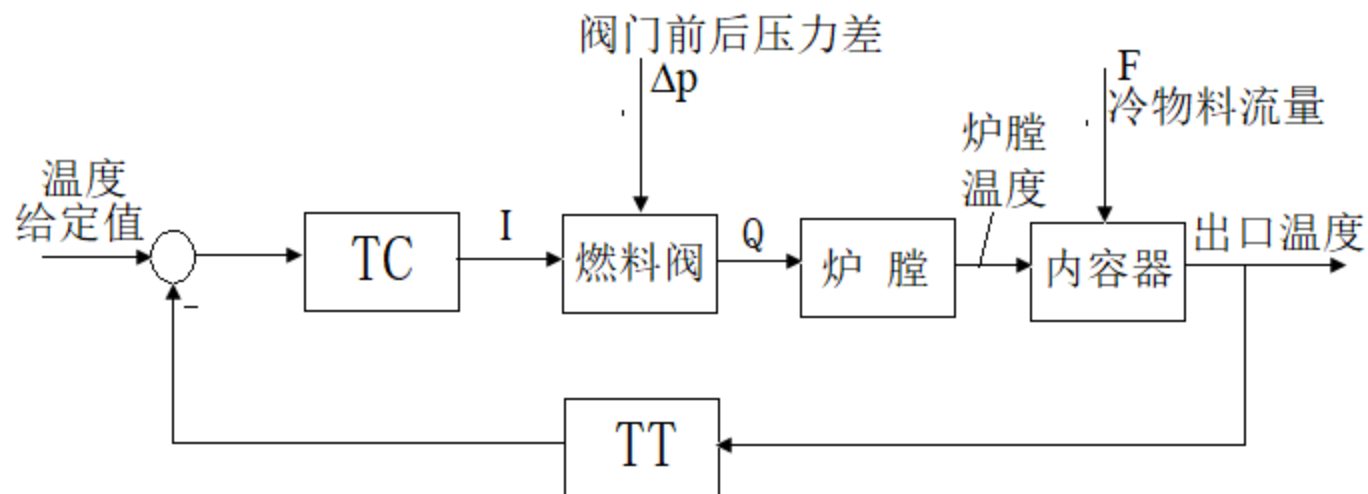
都是扰动

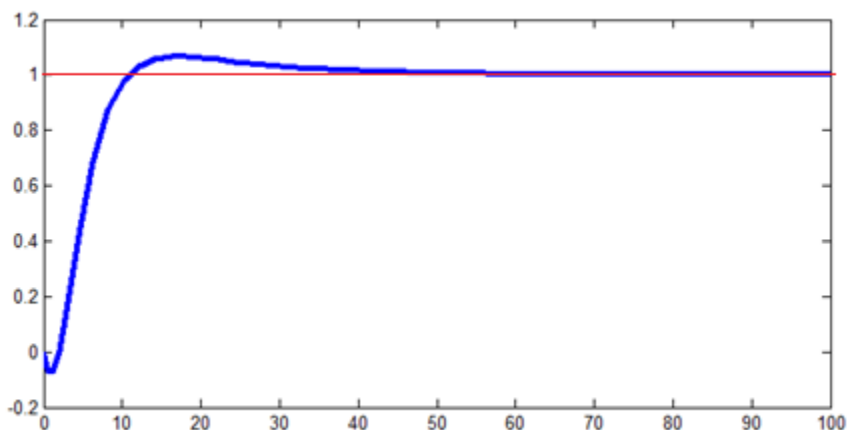


冷物料流量F一般由生产订单决定，是生产负荷。

为了显示扰动的作用位置，方块图需要细化。



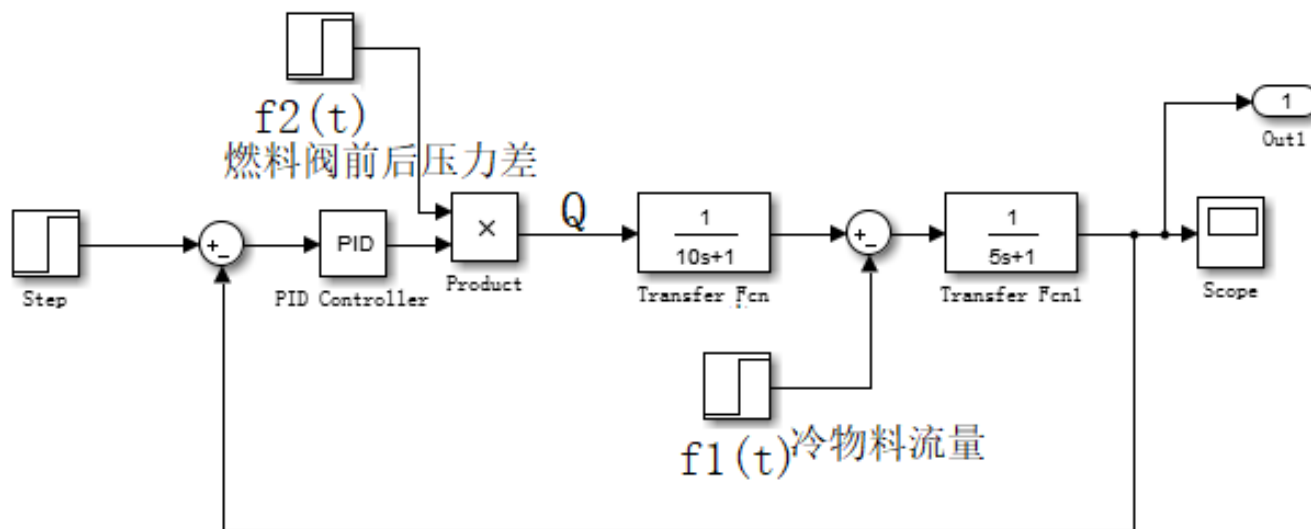


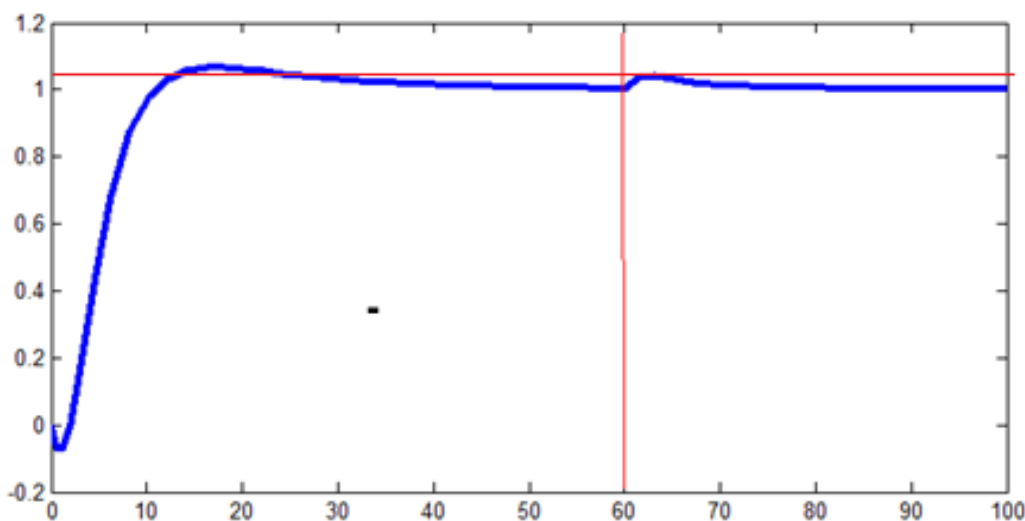


单回路参数整定是在额定压力和冷物料流量下

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 1$$

$$P = 8, I = 0.5, D = 21$$



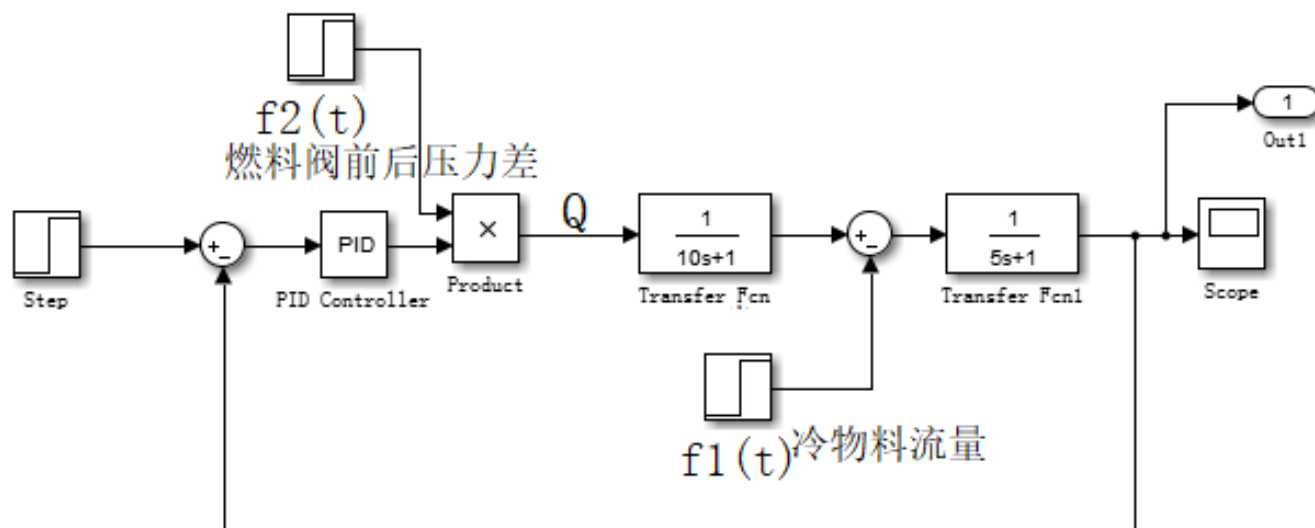


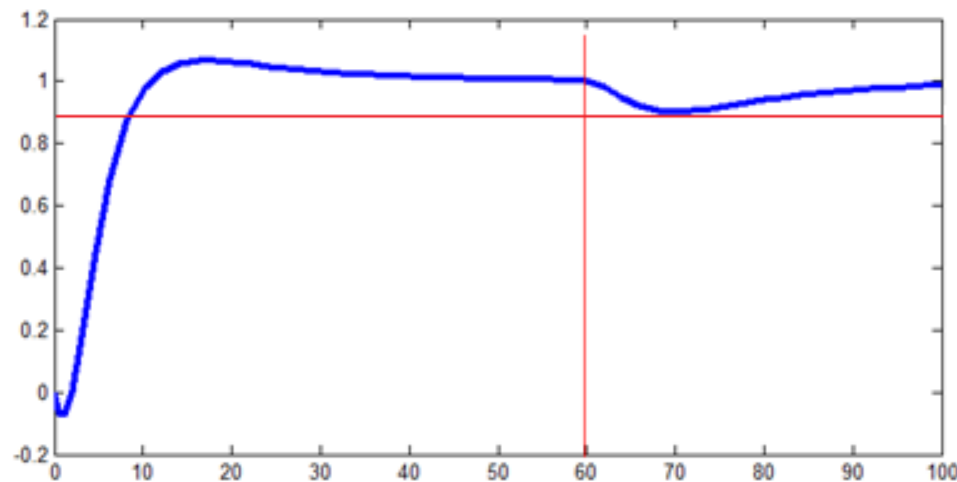
讨论在60分钟冷物料流量
下降到80%

$$f_1(t) = 0.8, f_2(t) = 1$$

$$t = 60$$

温度上升后重新下降至原设定值





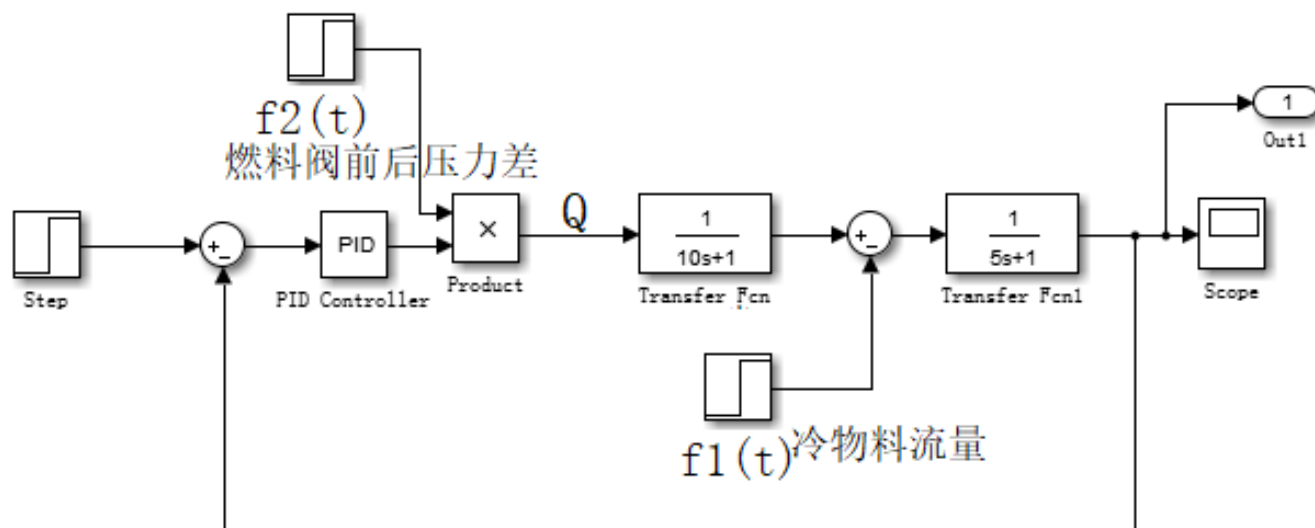
**讨论在60分钟燃料压力
下降到64%**

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 0.64$$

$$t = 60$$

燃料流量瞬间下降，导致温度降低；
反馈作用下温度逐渐升高到原设定值

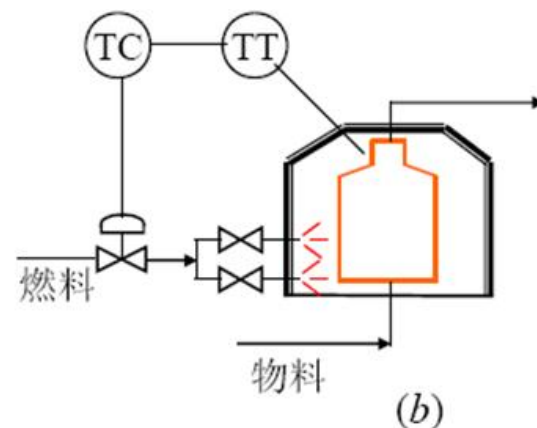
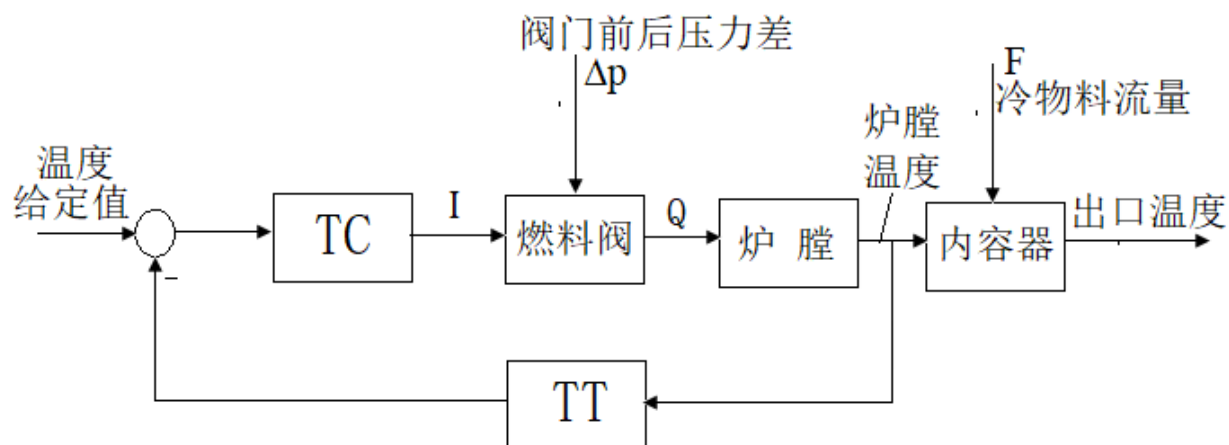
扰动幅值越大，被控参数偏离给定值越大。



方案B

被控参数：炉膛温度

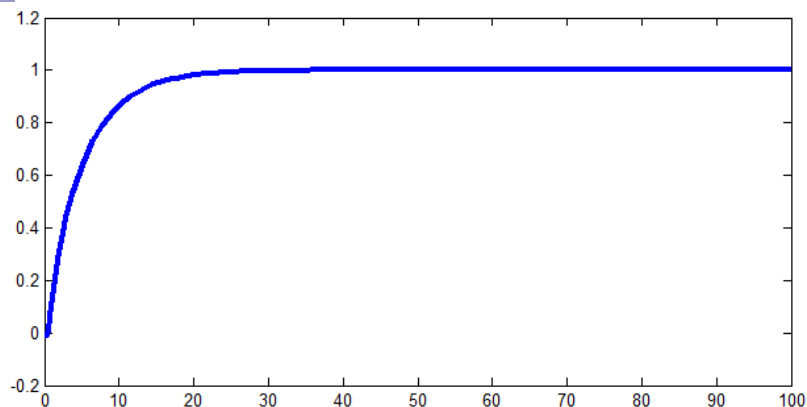
控制参数：燃料阀(流量)



**系统特点：在F一定的情况下，炉膛温度和出口温度有一定关系，
所以将炉膛温度控制平稳，可以保证出口温度达到给定值。**

扰动信号 Δp 在反馈回路内，扰动信号F在反馈回路外，

这个系统对扰动 Δp 有纠偏能力，对扰动F无纠偏能力。

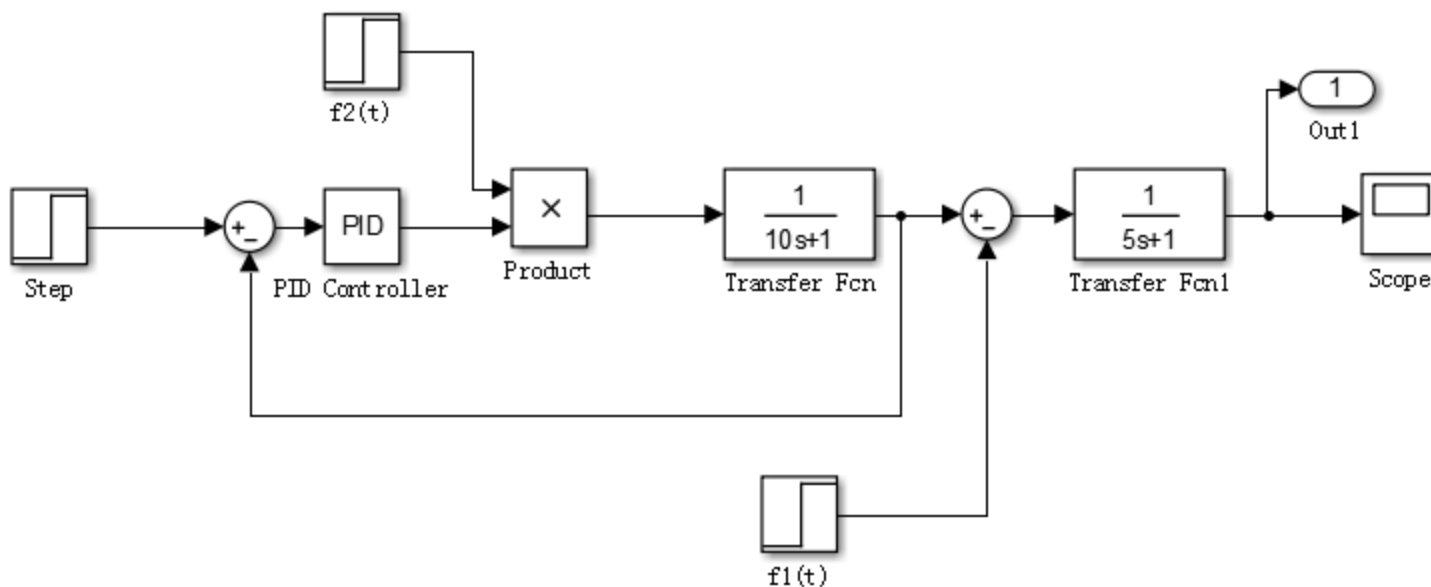


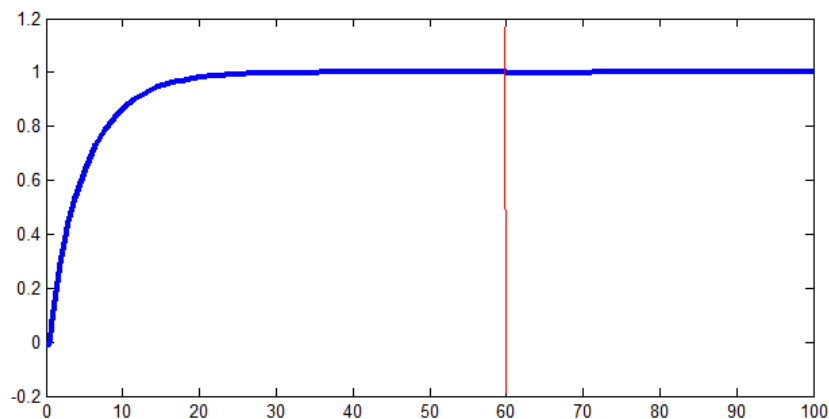
单回路参数整定是在额定压力和冷物料流量下

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 1$$

$$P = 40, I = 40$$

这个方案PI参数都比前面一个方案参数大很多。



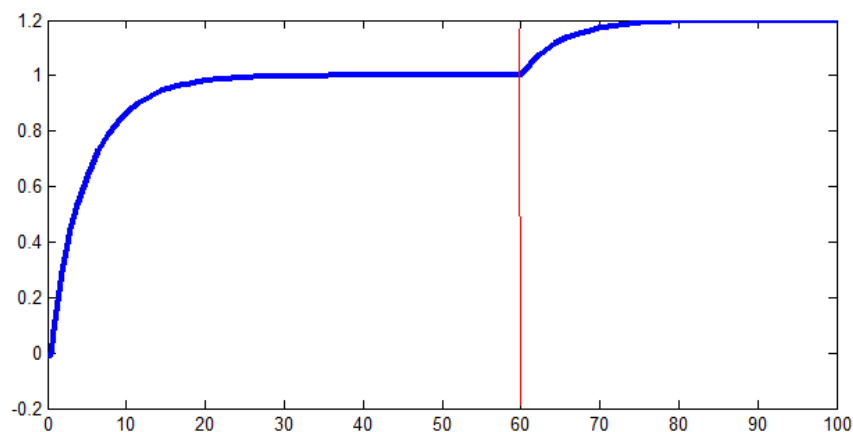


讨论在60分钟燃料压力
下降到64%

$$f_1(t) = 1, f_2(t) = 0.64$$

$$t = 60$$

方案B受扰动 Δp 的影响几乎没有。



讨论在60分钟冷物料下
降到80%

$$f_1(t) = 0.8, f_2(t) = 1$$

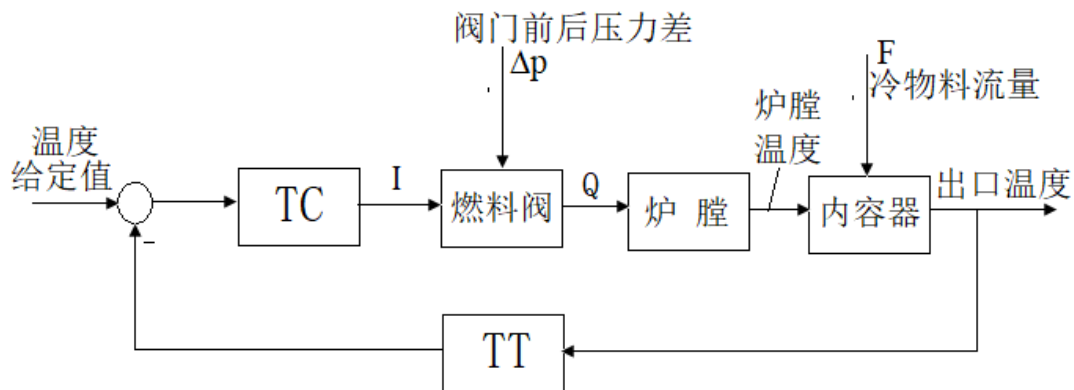
$$t = 60$$

方案B对扰动F没有纠偏能力。

方案A

两个扰动都在回路内，都可以纠偏；

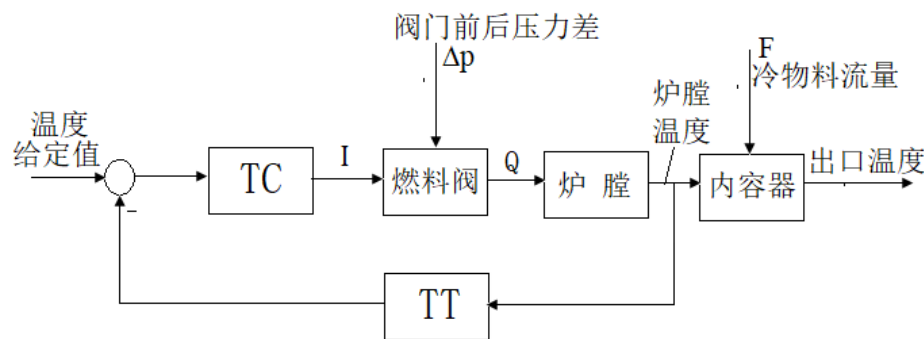
但由于回路内阶次为2阶，
调节器参数比下面方案小，
所以扰动的纠偏比较慢。



方案B

F扰动不在回路内，无纠偏能力；

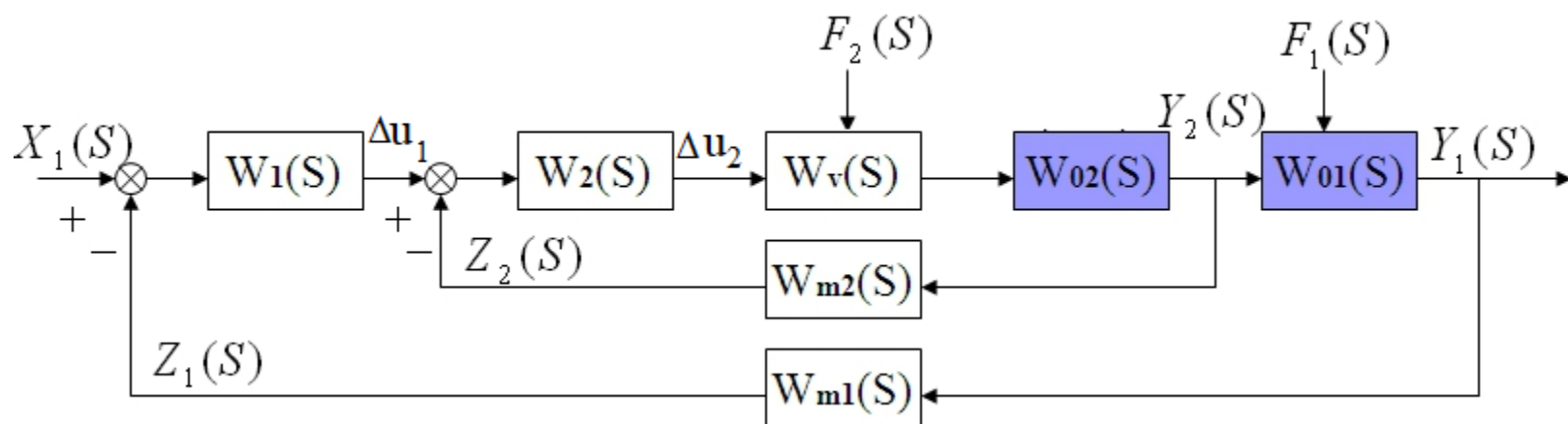
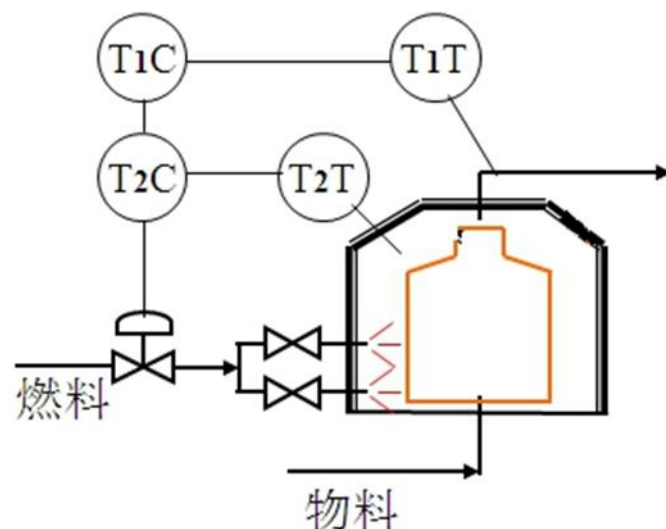
Δp 在回路内，且由于回路内阶次为1阶，对 Δp 纠偏能力很强。



二、串级控制系统的组成

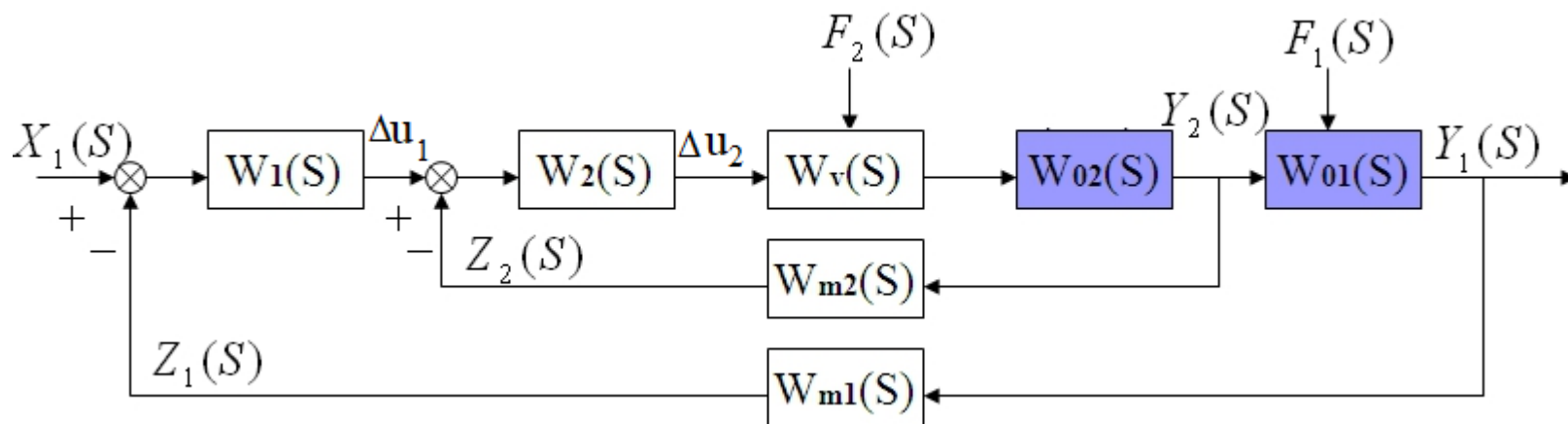
结合上述两系统的优点，设计了如图所示的**串级控制系统**。

该系统的方框图如下图所示。



1. 系统的名词术语

- 1) 主被控变量 (主参数) : $Y_1(S)$;
- 2) 副被控变量 (副参数) : $Y_2(S)$;
- 3) 主被控过程 (主对象) : $W_{01}(S)$;
- 4) 副被控过程 (副对象) : $W_{02}(S)$;
- 5) 主调节器 (主控制器) : $W_1(S)$;
- 6) 副调节器 (副控制器) : $W_2(S)$;

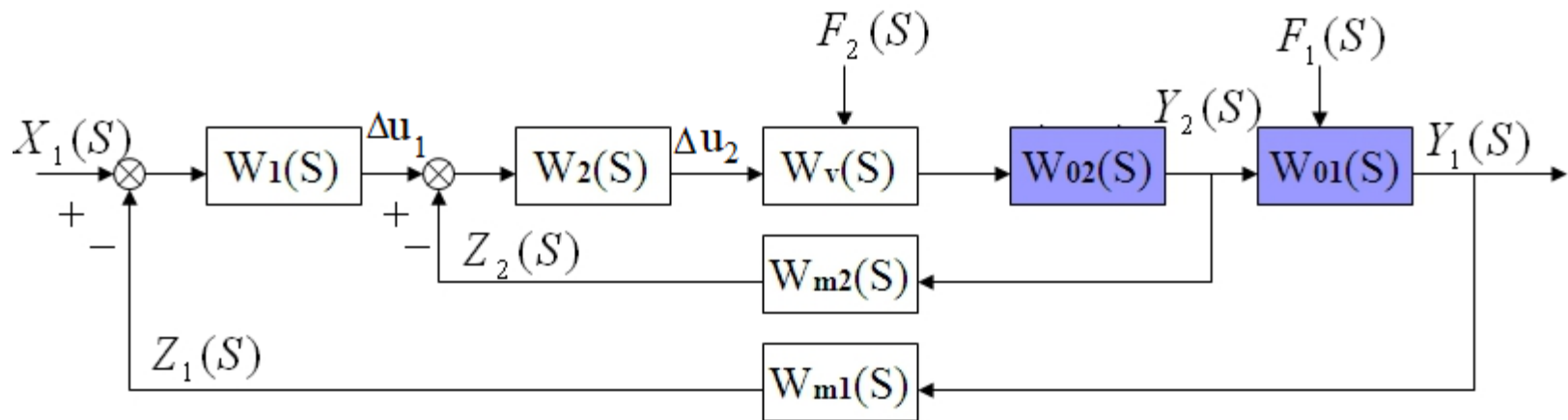


7) 主回路：由主调节器、副回路、主被控过程及主变送器构成的闭合回路；

8) 副回路：由副调节器、调节阀、副被控过程及副变送器构成的闭合回路；

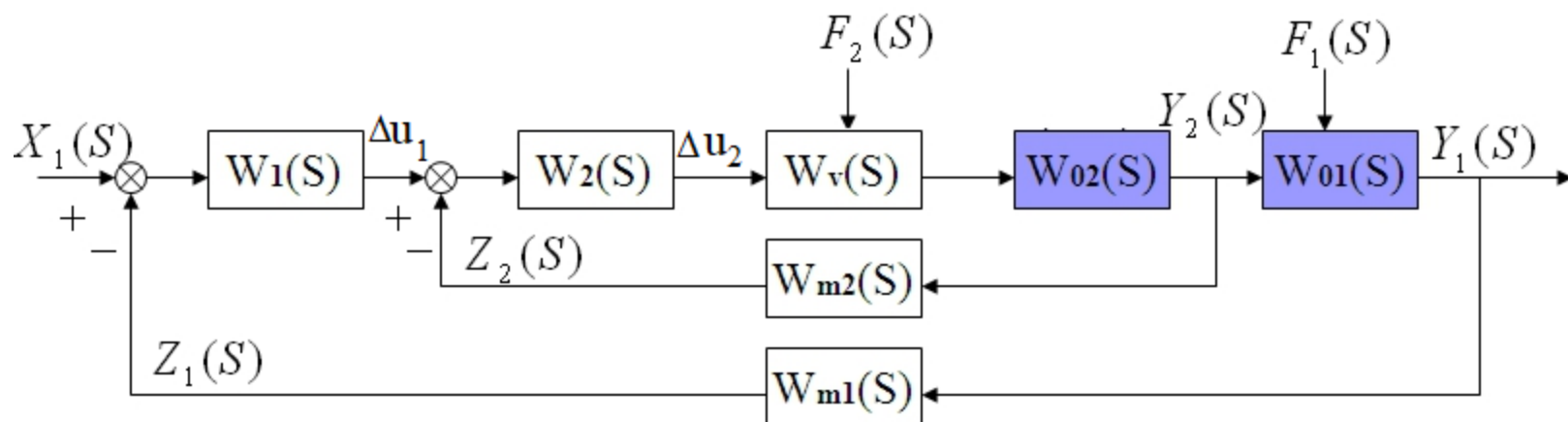
9) 一次扰动：作用在主回路内（不包括副回路）的扰动 $F_1(s)$ ；

10) 二次扰动：作用在副回路内的扰动 $F_2(s)$



2.2 系统的组成

串级控制系统是由一个调节阀，主、副对象，主、副调节器，主、副变送器构成的具有主、副回路的控制系统。



$f_1(t)$ 为一次扰动

$f_2(t)$ 为二次扰动

主回路：定值控制

副回路：随动控制

2个调节器/变送器

1个调节阀

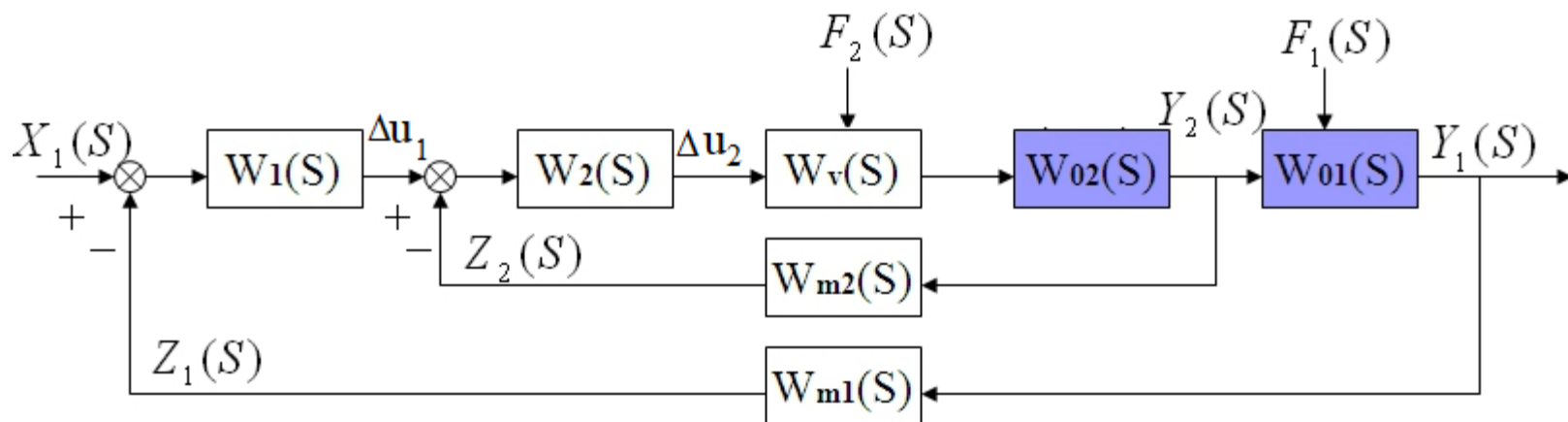
三、串级控制系统的工作过程

以加热炉为例，设调节阀为**气开式**，主、副调节器均为**反作用**调节器。

1. 在二次扰动影响出口物料温度之前及时进行抑制
2. 二次扰动作用时，若使炉膛温度上升，其调节过程为

$$\Delta p \uparrow \rightarrow \Delta y_2 \uparrow \rightarrow \Delta u_2 \downarrow \rightarrow \Delta q \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \approx 0$$

这表明，副回路很好地抑制了二次扰动对主变量的影响

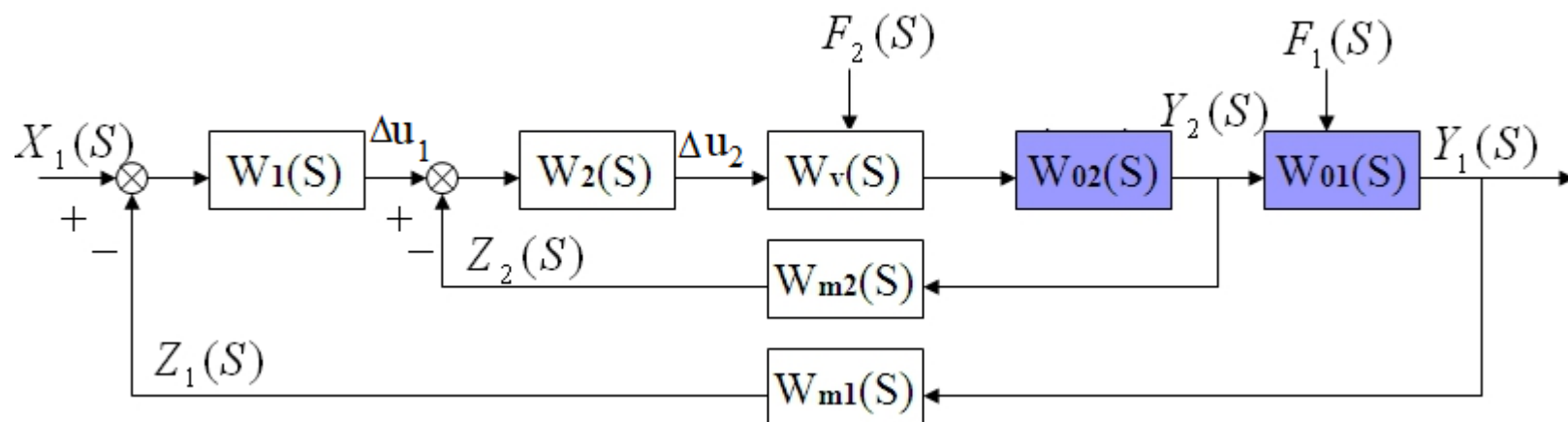


2.2 克服一次扰动的影响

一次扰动作用时，若使物料出口温度上升，其调节过程为：

$$\Delta F \downarrow \rightarrow \Delta y_1 \uparrow \rightarrow \Delta u_1 \downarrow \rightarrow \Delta u_2 \rightarrow \Delta q \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \downarrow \rightarrow \Delta y_1 \approx 0$$

这表明，主回路很好地抑制了一次扰动对主变量的影响



由于等效副对象的时间常数/容量滞后比 $W_{02}(s)$ 小，主回路更容易抑制一次扰动

3 3. 一、二次扰动同时作用

1) 一、二次扰动作用对主被控变量影响相同：调节阀大幅动作

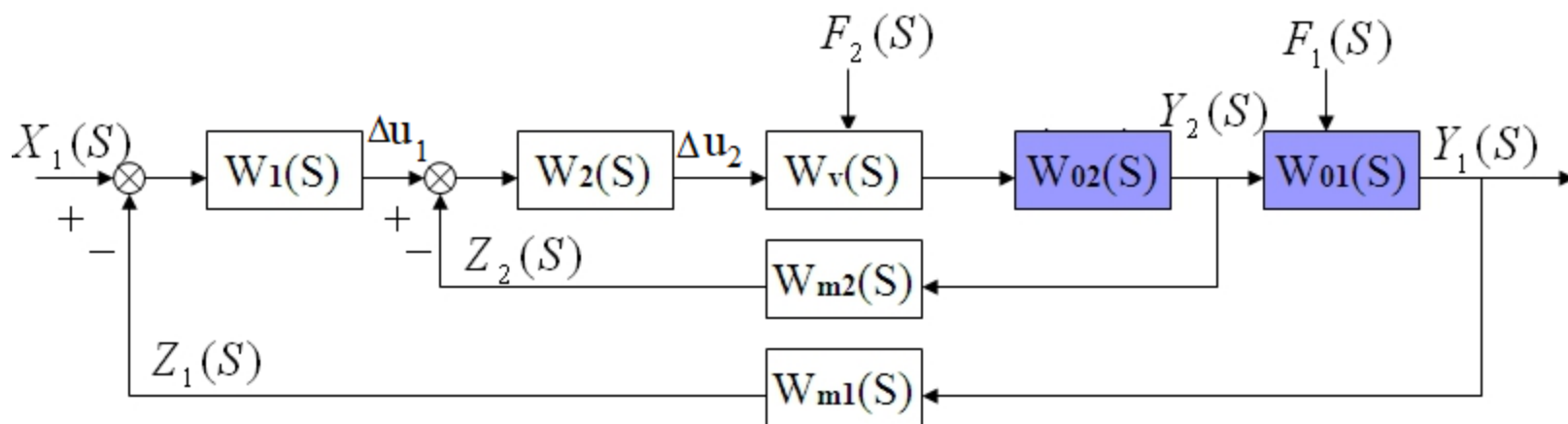
$$\Delta p \uparrow \rightarrow \Delta y_2 \uparrow \rightarrow \Delta u_2 \downarrow \rightarrow \Delta q \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \approx 0$$

$$\Delta F \downarrow \rightarrow \Delta y_1 \uparrow \rightarrow \Delta u_1 \downarrow \rightarrow \Delta u_2 \downarrow \rightarrow \Delta q \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \downarrow \rightarrow \Delta y_1 \approx 0$$

2) 一、二次扰动作用对主被控变量影响相反：调节阀小幅动作

$$\Delta p \uparrow \rightarrow \Delta y_2 \uparrow \rightarrow \Delta u_2 \downarrow \rightarrow \Delta q \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \downarrow \rightarrow \Delta y_2 \approx 0$$

$$\Delta F \uparrow \rightarrow \Delta y_1 \downarrow \rightarrow \Delta u_1 \uparrow \rightarrow \Delta u_2 \uparrow \rightarrow \Delta q \uparrow \rightarrow \Delta y_2 \uparrow \rightarrow \Delta y_1 \uparrow \approx 0$$



小结

认识串级控制系统结构

了解串级控制系统的名词术语

一次扰动/二次扰动

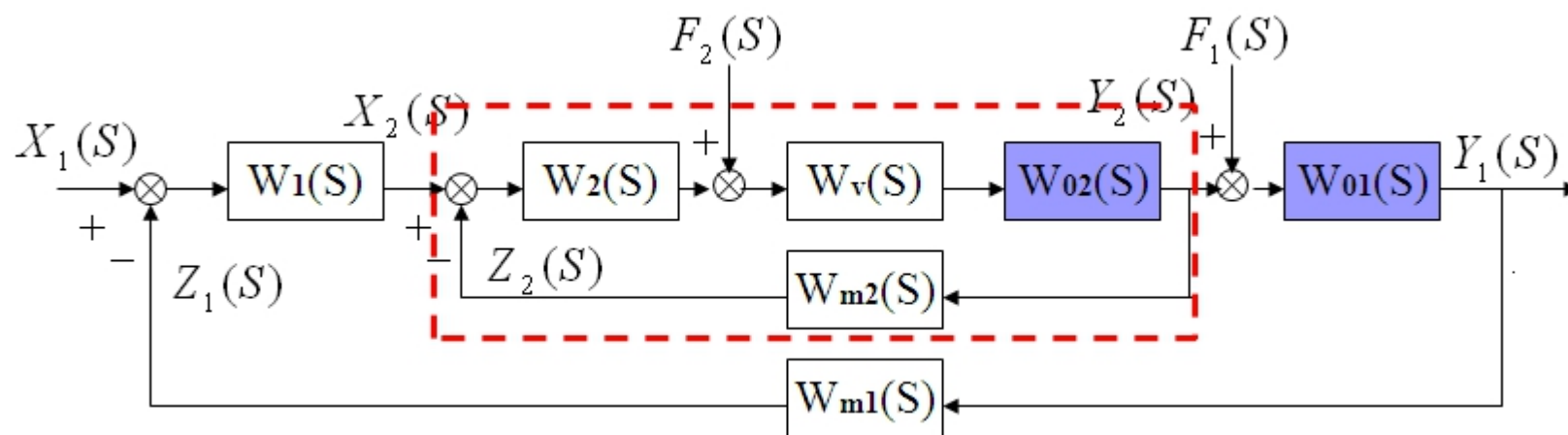
主被控对象模块的输入输出变量

副被控对象的输入输出变量

6.1.2 串级控制系统的特点及分析

一、改善了过程的动态特性，提高了系统控制质量

设串级控制系统



$$W_2(s) = K_2 \quad W_{02}(s) = \frac{K_{02}}{T_{02}s + 1} \quad W_v(s) = K_v \quad W_{m2}(s) = K_{m2}$$

分析等效副对象特性

$$W'_{02}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_2(s)} = \frac{W_2(s)W_v(s)W_{02}(s)}{1 + W_2(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{m2}(s)}$$

$$W_2(s) = K_2 \quad W_{02}(s) = \frac{K_{02}}{T_{02}s + 1} \quad W_v(s) = K_v \quad W_{m2}(s) = K_{m2}$$

$$W'_{02}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_2(s)} = \frac{W_2(s)W_v(s)W_{02}(s)}{1 + W_2(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{m2}(s)} = \frac{K'_{02}}{T'_{02}s + 1}$$

$$K'_{02}(s) = \frac{K_2 K_v K_{02}}{1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}} \quad T'_{02}(s) = \frac{T_{02}}{1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}}$$

$$T'_{02} < T_{02}$$

若

$$K_2 K_v K_{02} K_{m2} \gg 1$$

$$K'_{02}(s) \approx \frac{1}{K_{m2}}$$

近似常数

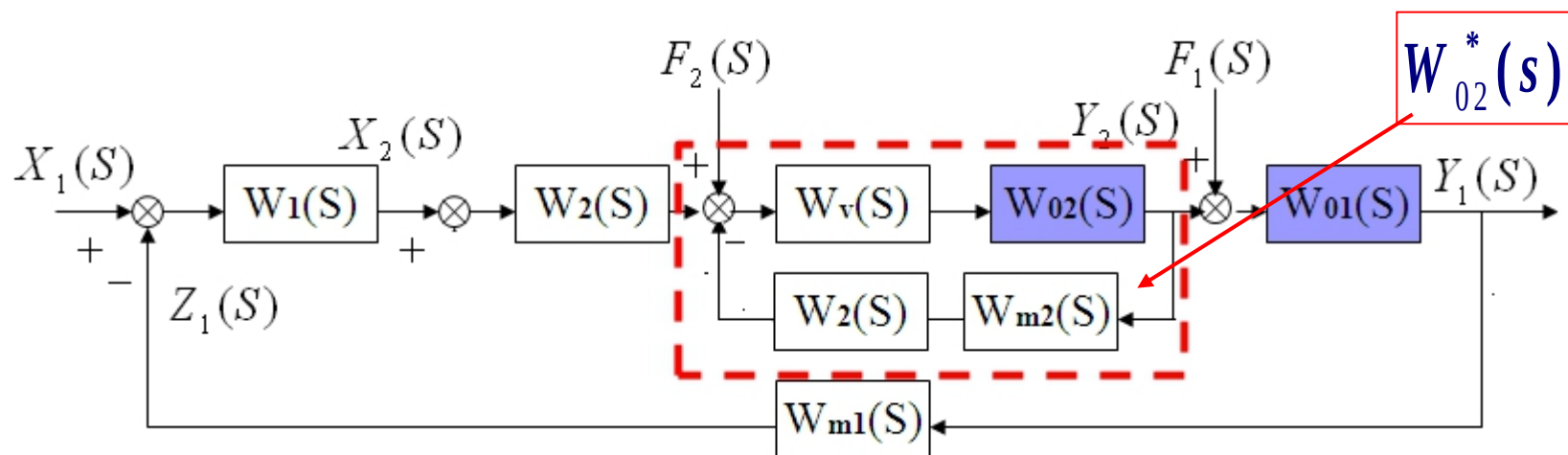
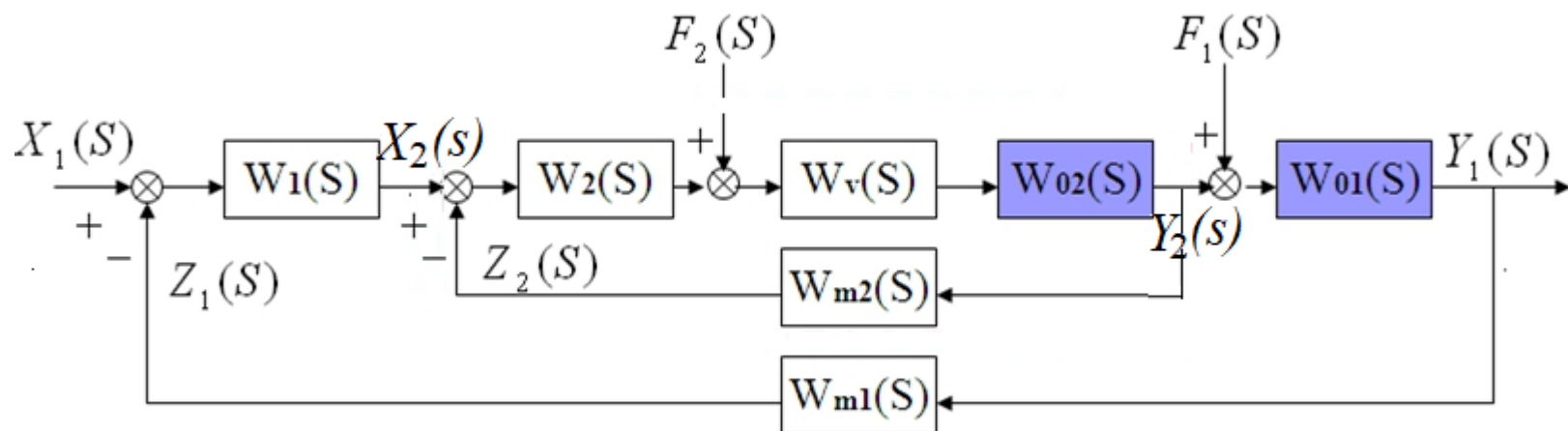
串级控制系统可以看作是一个**改变了过程部分特性的单回路系统**。

由于副回路的存在，相当于改善了部分过程的动态特性，使过程

$$W_{02}(s) \rightarrow W'_{02}(s) \quad T_{02} \downarrow T'_{02} \quad K'_{02}(s) \approx \frac{1}{K_{m2}}$$

二、克服二次扰动迅速

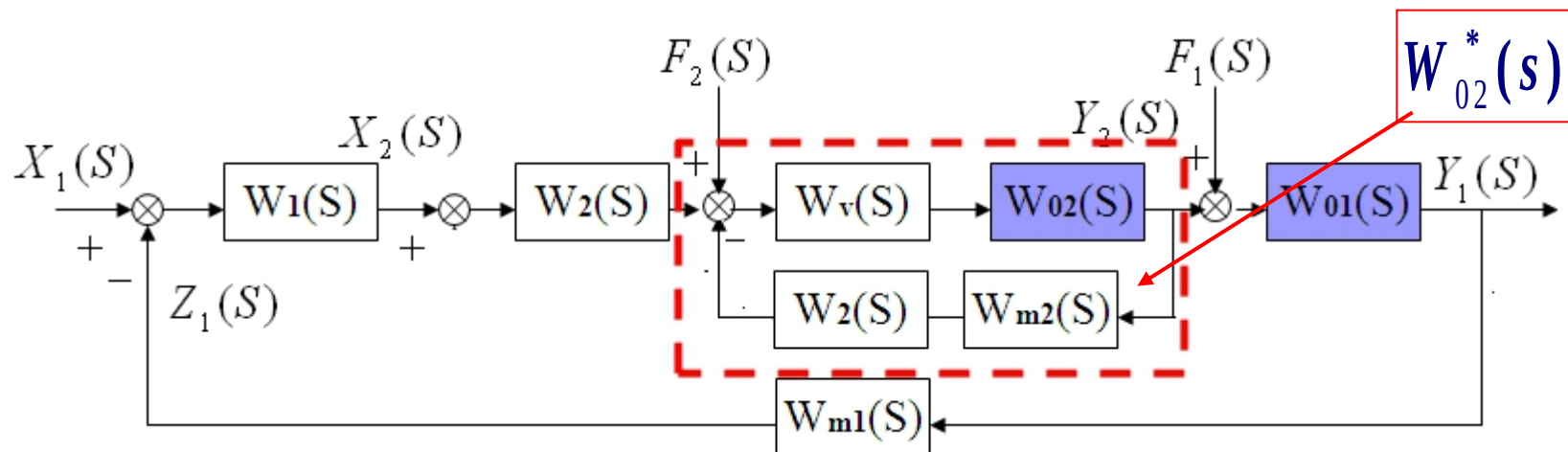
1. 串级系统



$$W_{02}^*(s) = \frac{W_v(s)W_{02}(s)}{1 + W_2(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{m2}(s)}$$

$$\frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = \frac{W_1(s)W_2(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)W_{m1}(s)}$$

$$\frac{Y_1(s)}{F_2(s)} = \frac{W_{02}^*(s)W_{01}(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)W_{m1}(s)}$$



$$\frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = \frac{W_1(s)W_2(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)W_{m1}(s)}$$

对于控制系统希望

$$\frac{Y_1(s)}{F_2(s)} = \frac{W_{02}^*(s)W_{01}(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)W_{m1}(s)}$$

$$\frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = 1 \quad \text{则系统复现能力强;}$$

$$\frac{Y_1(s)}{F_2(s)} = 0 \quad \text{则系统抗干扰能力强。}$$

串级控制系统系统抗干扰能力用下式表示:

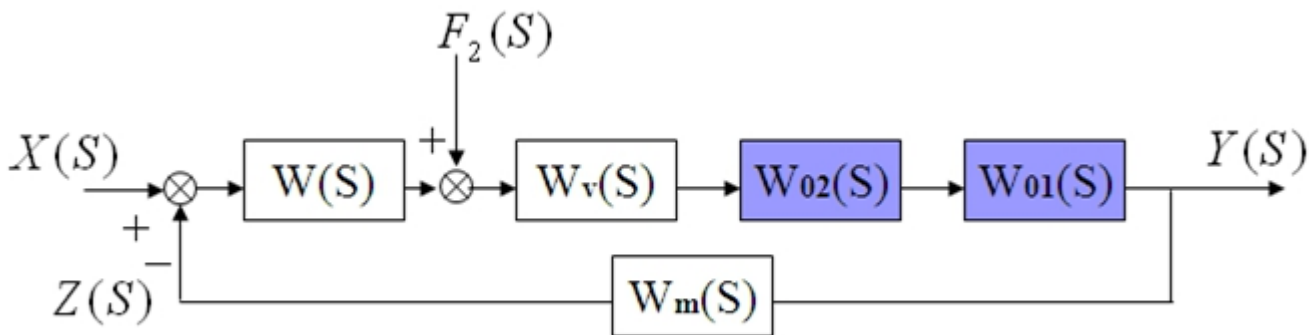
$$\frac{Y_1(s)/X_1(s)}{Y_1(s)/F_2(s)} = W_1(s)W_2(s)$$

$$\text{若 } W_1(s) = K_1 \quad W_2(s) = K_2 \quad \frac{Y_1(s)/X_1(s)}{Y_1(s)/F_2(s)} = K_1K_2$$

K_1K_2 越大越好，系统抗干扰能力越强

2. 单回路控制系统

单回路控制系统如下图所示。



$$\frac{Y_1(s)}{F_2(s)} = \frac{W_v(s)W_{02}(s)W_{01}(s)}{1 + W(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{01}(s)W_m(s)}$$

$$\frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = \frac{W(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{01}(s)}{1 + W(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{01}(s)W_m(s)}$$

若 $W(s) = K$ $\frac{Y_1(s)/X_1(s)}{Y_1(s)/F_2(s)} = W(s) = K$

一般情况 $K_1 K_2 > K$

串级抑制二次扰动的能力比单回路强

三、提高了系统的工作频率

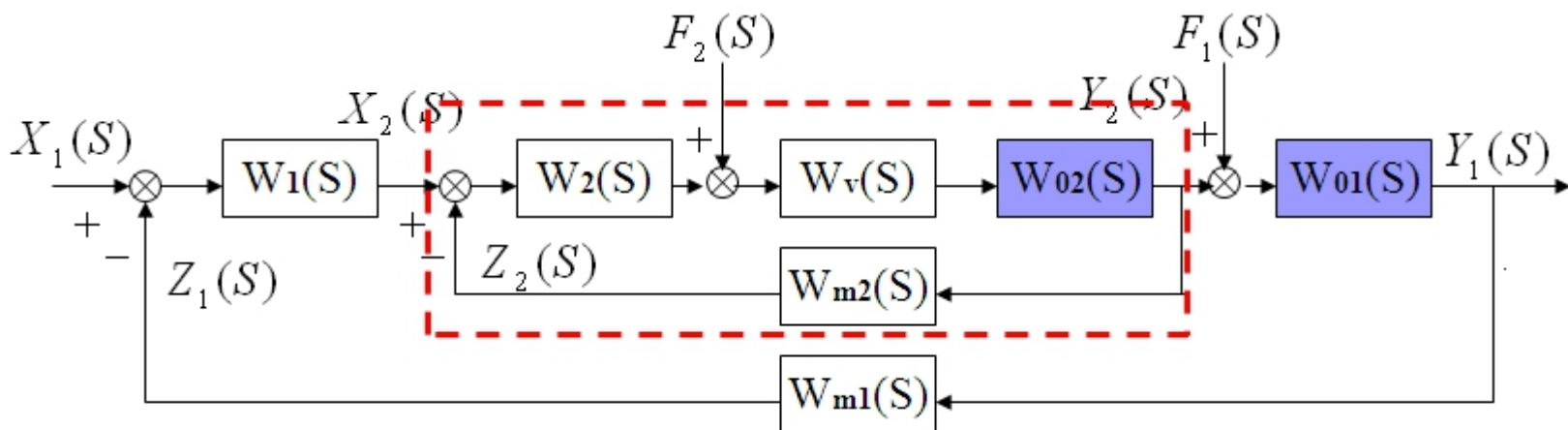
1. 串级控制系统

特征方程 $1 + W_1(s) \frac{Y_2(s)}{X_2(s)} W_{01}(s) W_{m1}(s) = 0$

$$W_1(s) = K_1 \quad W_{01}(s) = \frac{K_{01}}{T_{01}s + 1} \quad W_{m1}(s) = K_{m1} \quad \frac{Y_2(s)}{X_2(s)} = W'_{02}(s) = \frac{K'_{02}}{T'_{02}s + 1}$$

副回路各环节的传递函数同前。经整理后得：

$$s^2 + \frac{T_{01} + T'_{02}}{T_{01}T'_{02}}s + \frac{1 + K_1K'_{02}K_{01}K_{m1}}{T_{01}T'_{02}} = 0$$



$$s^2 + \frac{T_{01} + T'_{02}}{T_{01}T'_{02}}s + \frac{1 + K_1K'_{02}K_{01}K_{m1}}{T_{01}T'_{02}} = 0$$

写成二阶标准形式： $s^2 + 2\zeta_c\omega_{nc}s + \omega_{nc}^2 = 0$

ζ_c 、 ω_{nc} 分别为串级系统的阻尼比和自然振荡频率

$$2\zeta_c\omega_{nc} = \frac{T_{01} + T'_{02}}{T_{01}T'_{02}} \quad \omega_{nc}^2 = \frac{1 + K_1K'_{02}K_{01}K_{m1}}{T_{01}T'_{02}}$$

$$s_{1,2} = \zeta_c\omega_{nc} \pm j\omega_{nc}\sqrt{1-\zeta_c^2}$$

串级控制系统的工作频率

$$\omega_{\text{串}} = \omega_{nc}\sqrt{1-\zeta_c^2} = \frac{\sqrt{1-\zeta_c^2}}{2\zeta_c} \frac{T_{01} + T'_{02}}{T_{01}T'_{02}}$$

2. 单回路控制系统

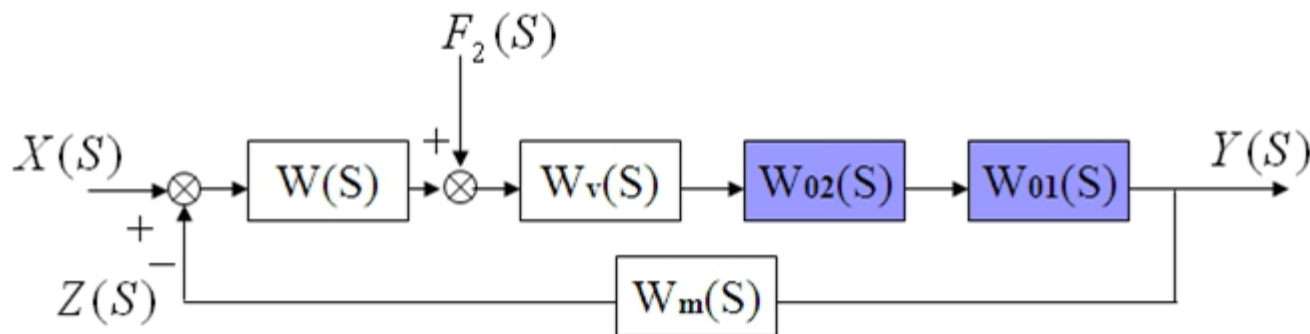
特征方程： $1 + W(s)W_v(s)W_{02}(s)W_{01}(s)W_m(s) = 0$

代入各环节的传递函数，经整理得

$$s^2 + \frac{T_{01} + T_{02}}{T_{01}T_{02}}s + \frac{1 + KK_vK_{02}K_{01}K_m}{T_{01}T_{02}} = 0$$

写成二阶标准形式： $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

ζ 、 ω_n 分别为单回路控制系统的阻尼比和自然振荡频率。



单回路控制系统的工作频率为

$$\omega_{\text{单}} = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{2\zeta} \frac{T_{01} + T_{02}}{T_{01}T_{02}}$$

$$\omega_{\text{串}} = \frac{\sqrt{1 - \zeta_c^2}}{2\zeta_c} \cdot \frac{T_{01} + T'_{02}}{T_{01}T'_{02}}$$

$$T'_{02} = \frac{T_{02}}{1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}} < T_{02}$$

3、串级与单回路比较

设 $\zeta_c = \zeta$

$$\frac{\omega_{\text{串}}}{\omega_{\text{单}}} = \frac{1 + (1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}) T_{01}/T_{02}}{1 + T_{01}/T_{02}}$$

因为 $(1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}) > 1$

$$\omega_{\text{串}} > \omega_{\text{单}}$$

即串级控制系统提高了系统的工作频率。

以 $1 + K_2 K_v K_{02} K_m$ 为横坐标

以 $\omega_{\text{串}} / \omega_{\text{单}}$ 为纵坐标作图。

分析:

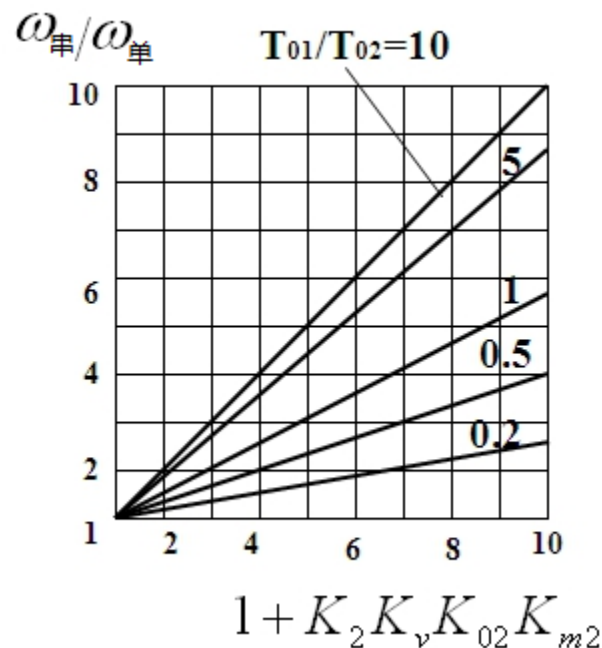
1) T_{01}/T_{02} 比值一定, K_2 越大, 串级的工作频率越快;

2) K_2 一定, T_{01}/T_{02} 比值增大, 串级控制系统的工作频率也随之变高。

结论: 要想提高串级工作频率

增加 K_2

减小副对象的时间常数

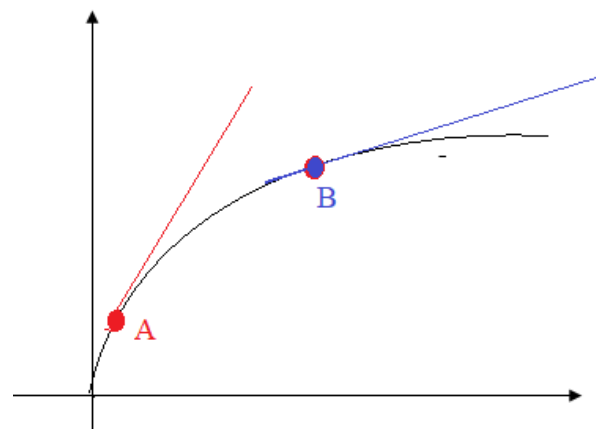


$$\frac{\omega_{\text{串}}}{\omega_{\text{单}}} = \frac{1 + (1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}) T_{01}/T_{02}}{1 + T_{01}/T_{02}}$$

四、对负荷变化的适应能力较强

$$W_1(s) = K_1 \quad W_{01}(s) = \frac{K_{01}}{T_{01}s + 1} \quad W_{m1}(s) = K_{m1}$$

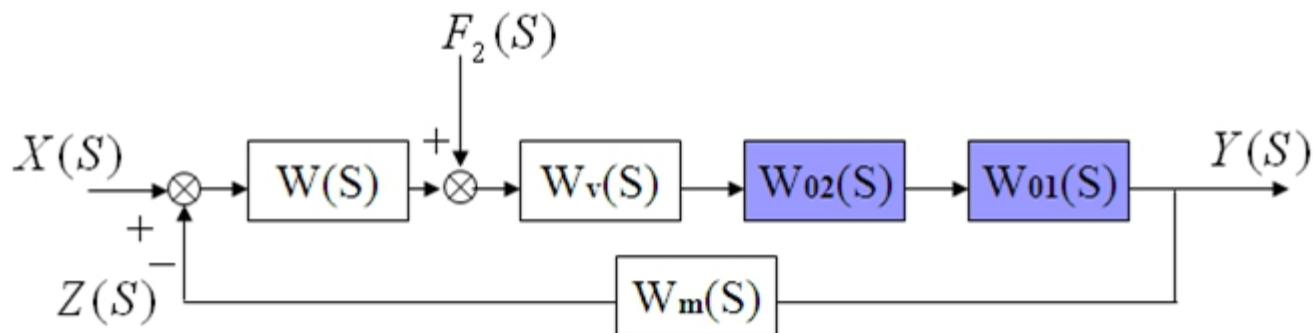
$$W_{02}(s) = \frac{K_{02}}{T_{02}s + 1} \quad W_v(s) = K_v$$



若副对象有如图非线性，生产变化导致工作点从A变到B

回路增益（开环放大系数）为

$K_1 K_v K_{02} K_{01} K_m$ 减小 系统动态过程变慢



$$W_1(s) = K_1 \quad W_{01}(s) = \frac{K_{01}}{T_{01}s + 1} \quad W_{m1}(s) = K_{m1} \quad W_{02}(s) = \frac{K_{02}}{T_{02}s + 1}$$

$$W_2(s) = K_2 \quad W_v(s) = K_v \quad W_{m2}(s) = K_{m2}$$

等效副对象的放大系数

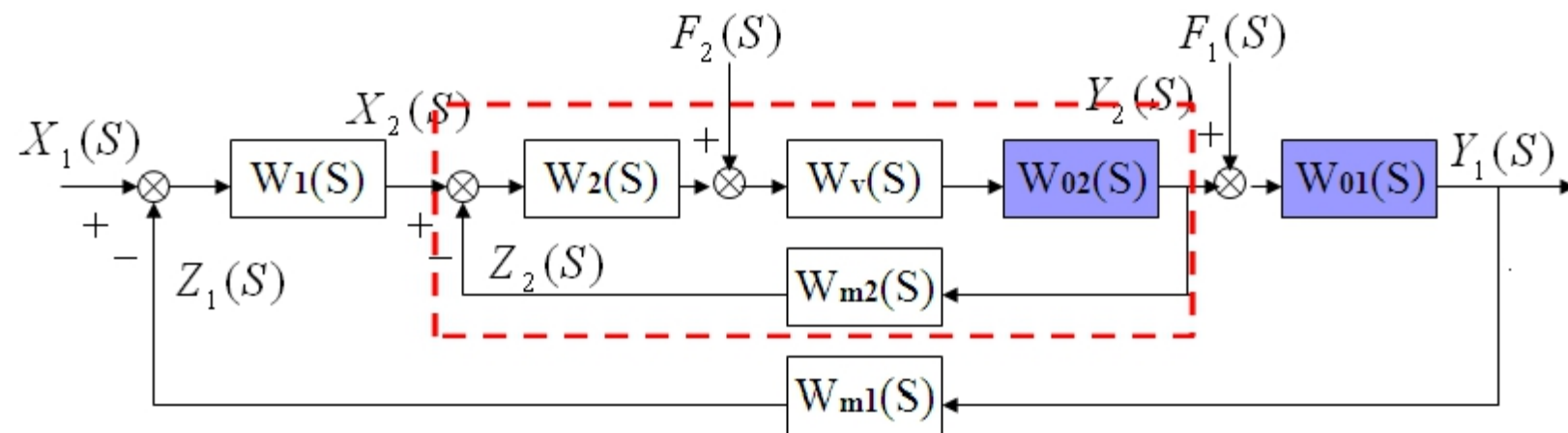
$$K'_{02} = \frac{K_2 K_v K_{02}}{1 + K_2 K_v K_{02} K_{m2}} \approx \frac{1}{K_{m2}}$$

一般 $K_2 K_v K_{02} K_{m2} \gg 1$

回路增益（开环放大系数）为

$$K_1 K'_{02} K_{01} K_{m1} = \frac{K_1 K_{01} K_{m1}}{K_{m2}}$$

K_{02} 的变化对**开环放大系数**的影响很小，系统的适应能力较强。



小结

加快动态过程

抗二次扰动能力强

提高工作频率

对副回路内对象的非线性具有自适应能力。

6.1.3 串级控制系统方案设计

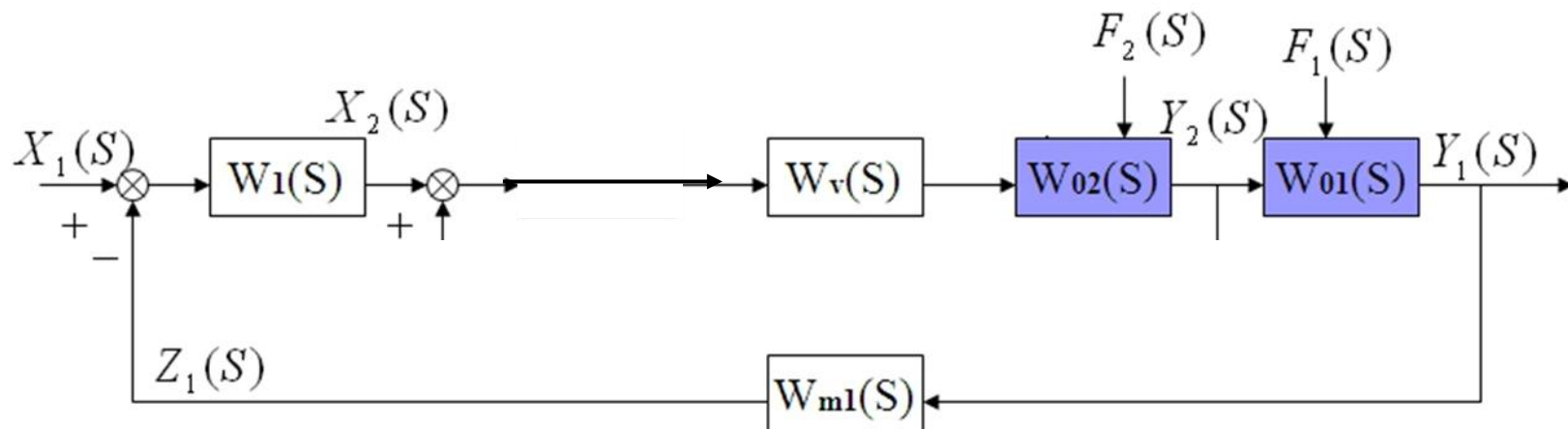
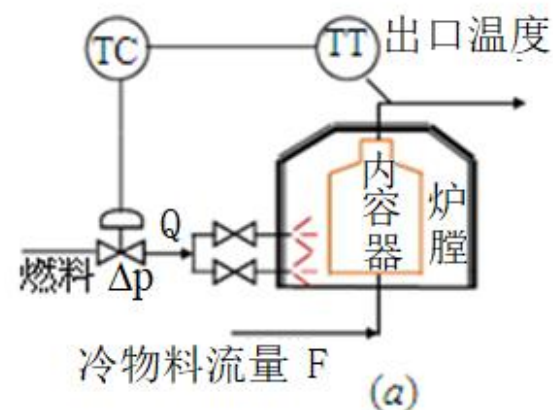
串级控制系统一般都是在设计单回路控制系统基础之上发现性能指标不满足，才考虑是否可用串级控制系统改善系统性能。

一、单回路控制系统设计

(主参数的选择和主回路的设计)

按照单回路设计原则完成

最关键的——副参数的选择



二、副参数的选择和副回路的设计

串级控制的关键就是副参数的选择，副参数的选择还需要根据串级的目的选择不同的副参数。

1. 若串级的目的是克服扰动

副参数选择是将扰动包括在副回路内的前提下，副回路的阶次不宜高于1阶；

因为包围在副回路的扰动才是二次扰动，串级对二次扰动有很强的抑制作用。

2、若串级的目的是加快动态过程

则副对象的时间常数不能太小，否则效果不明显，阶次也最好是一阶；

3、若串级的目的是适应非线性对象

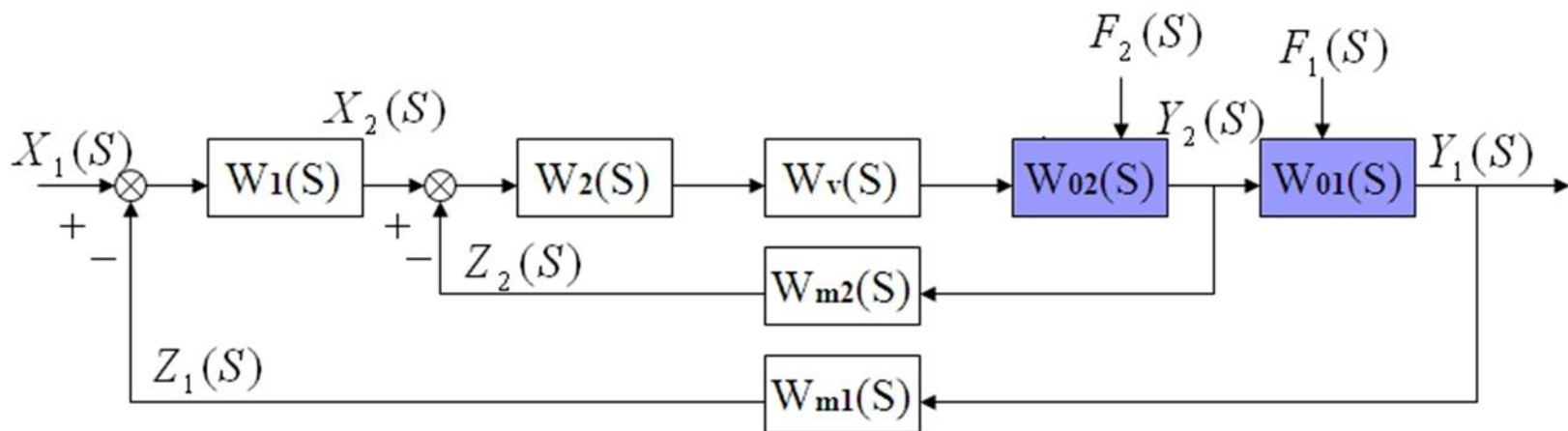
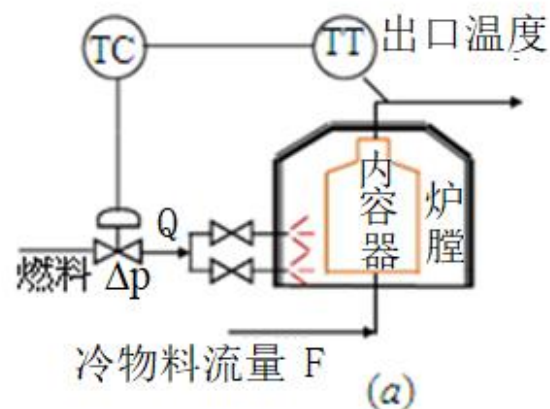
具有非线性部分的对象一定要包括在副回路内；

4、注意工艺上的合理性、经济性

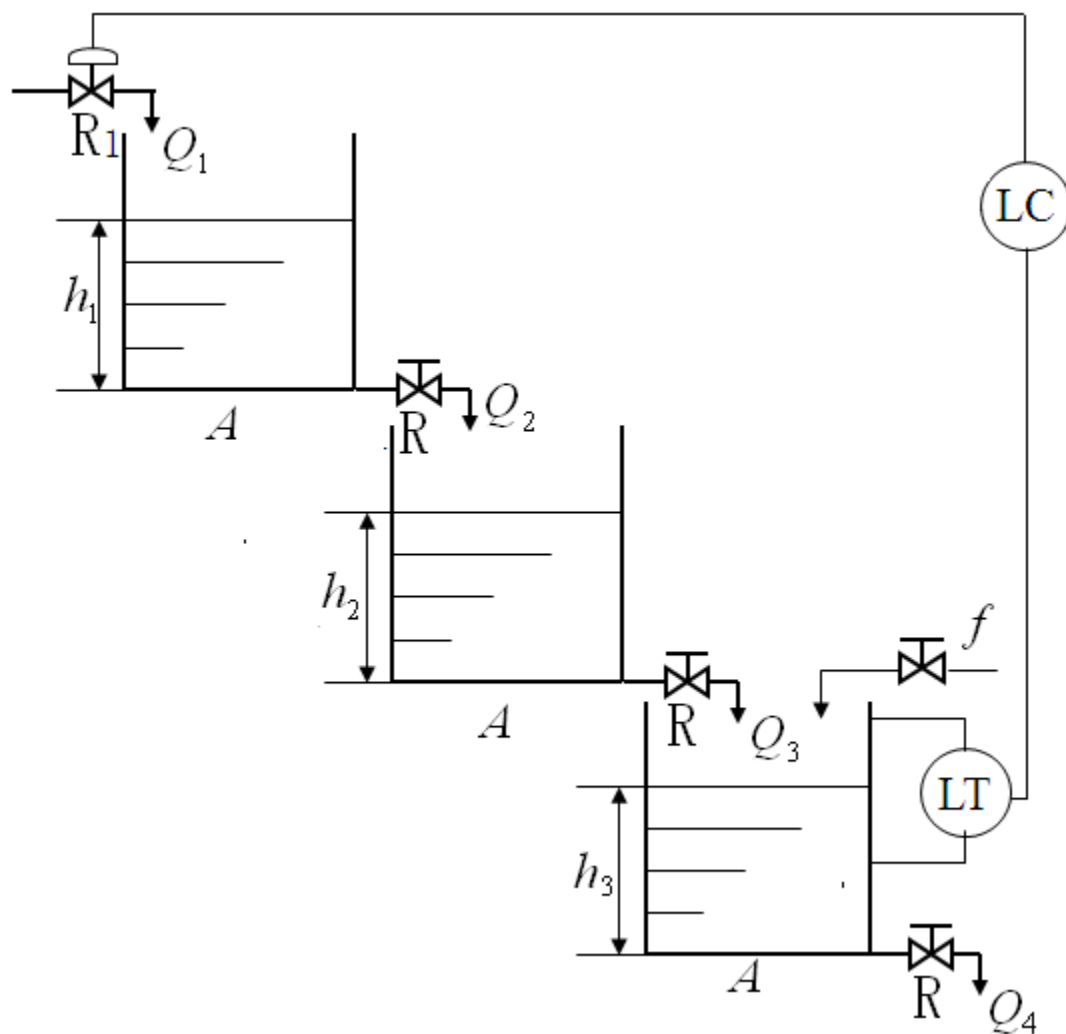
主要指副参数易测量。

阀门对副参数有影响

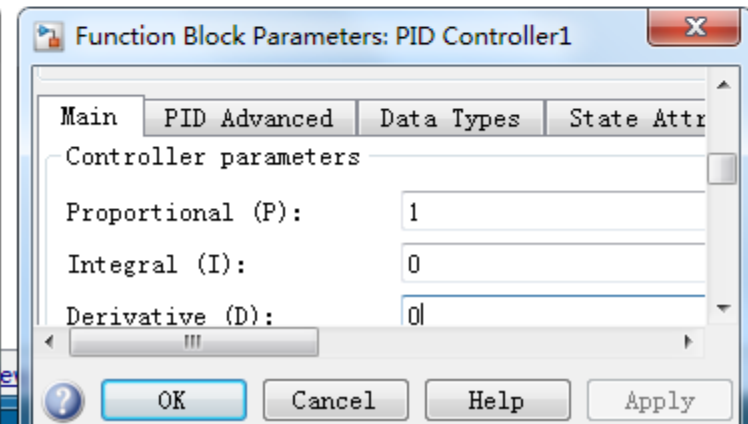
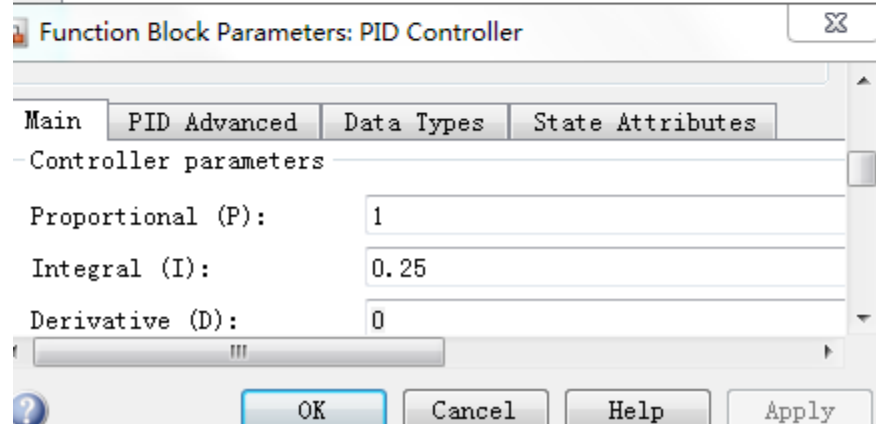
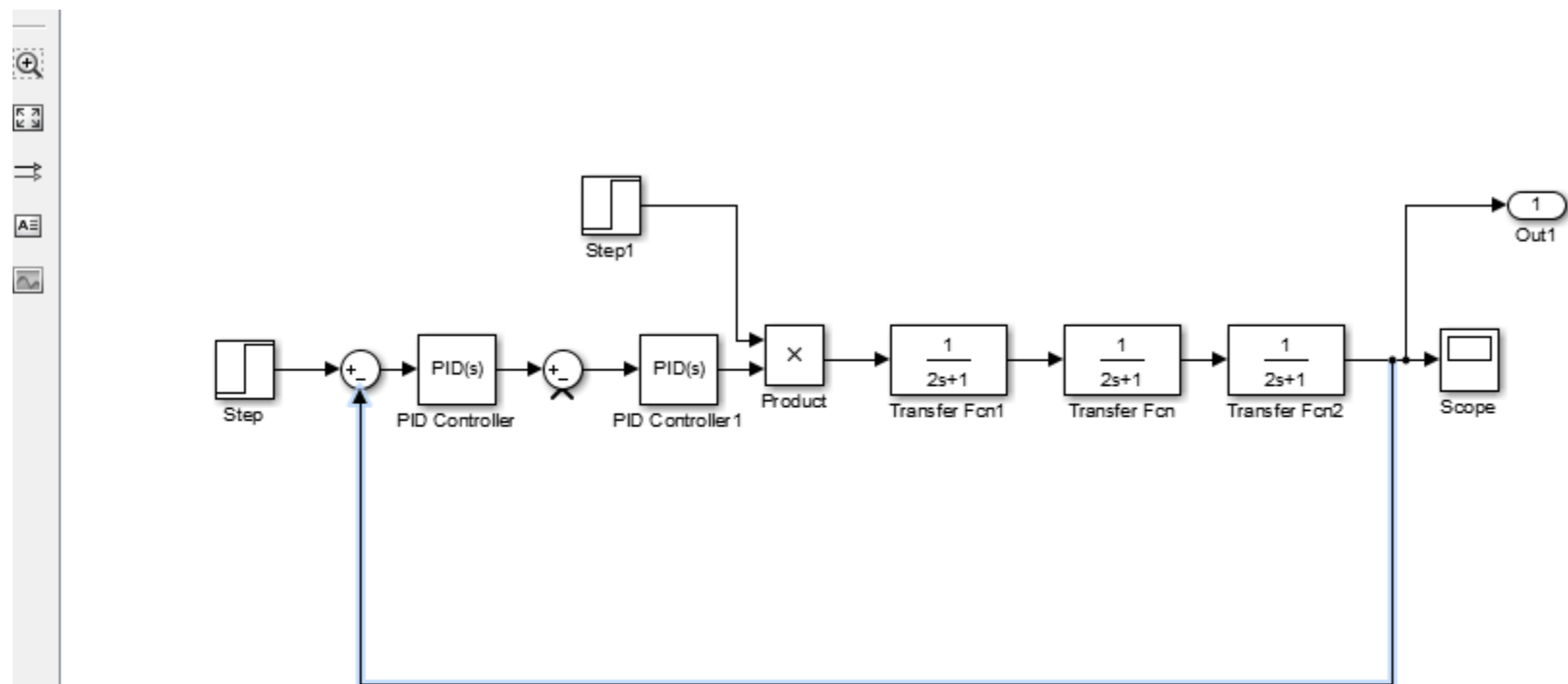
副参数对主参数有影响的



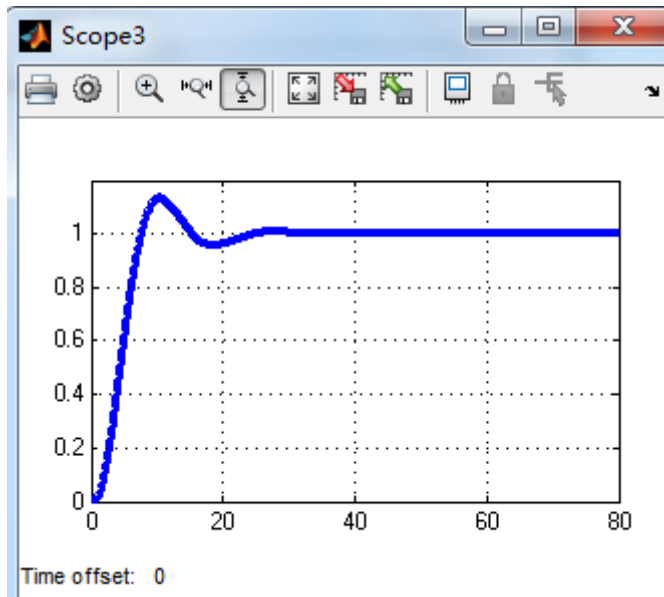
以三水箱为例，讨论阀门前后压力波动由1到0.64



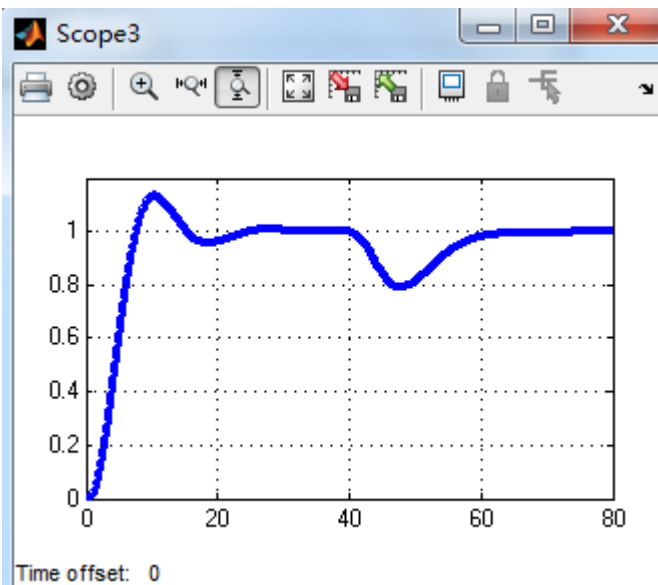
讨论单回路



讨论单回路



$P=1, I=0.25$



$P=1, I=0.25$

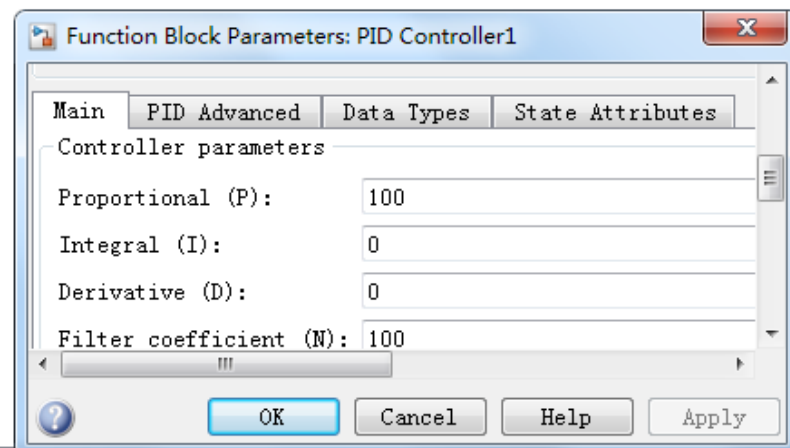
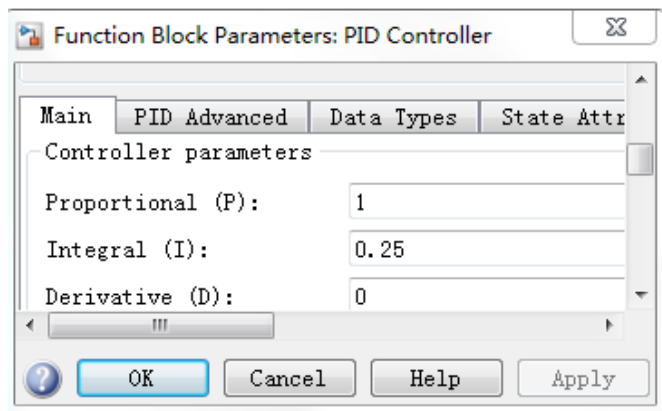
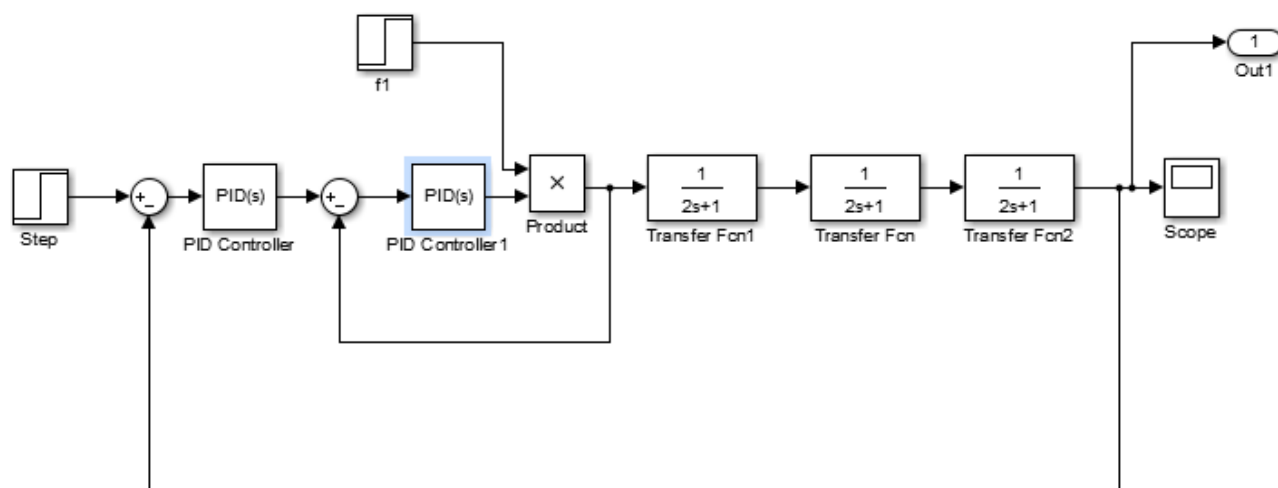
在 $t=40$ 加一扰动

进水压力有由1变为0.64

串级，以进水流量为副参数

$P=1, I=0.25, P_2=100$ (副调节器) ($P \cdot P_2=100$)

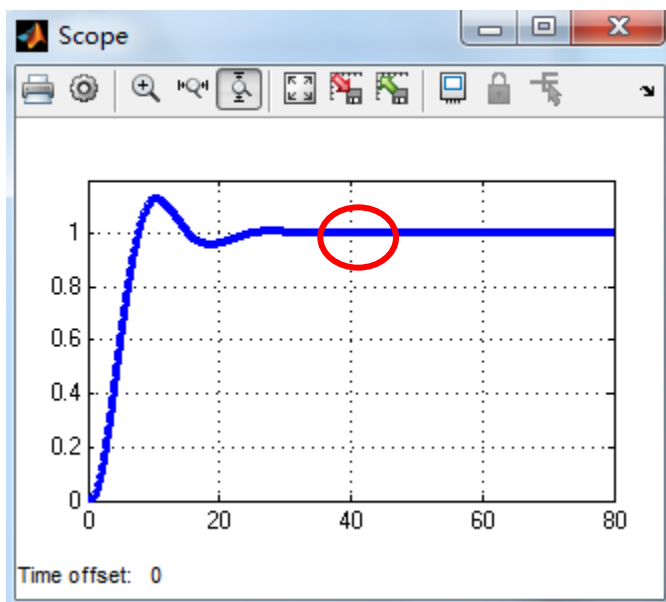
在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64



串级，以进水流量为副参数

$P=1, I=0.25, P2=100$ ($P \cdot P2=100$)

在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64



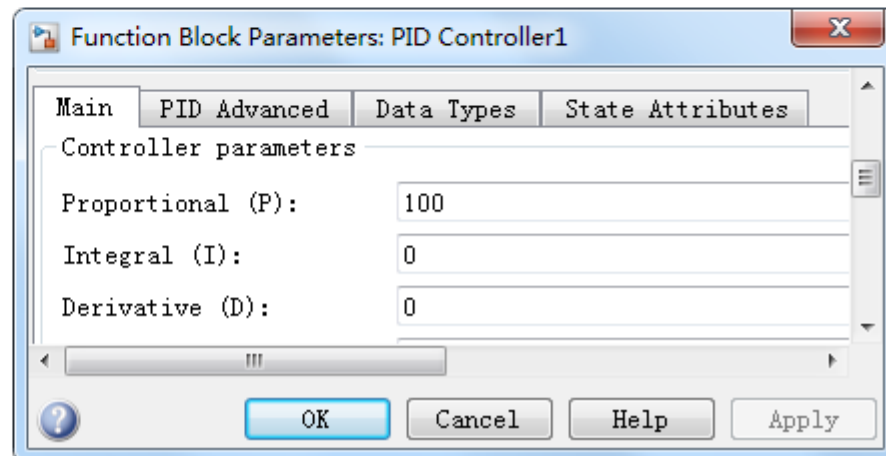
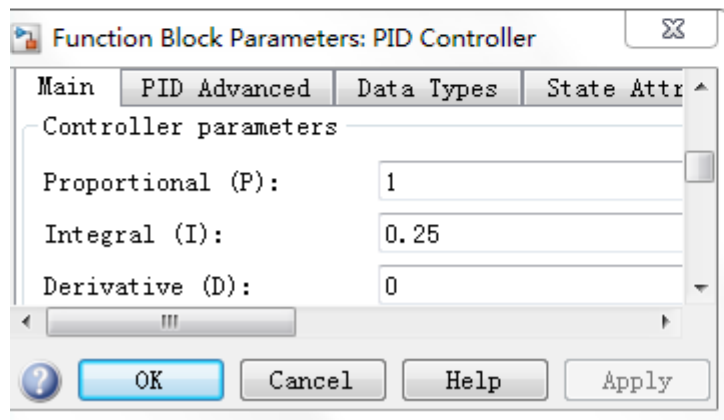
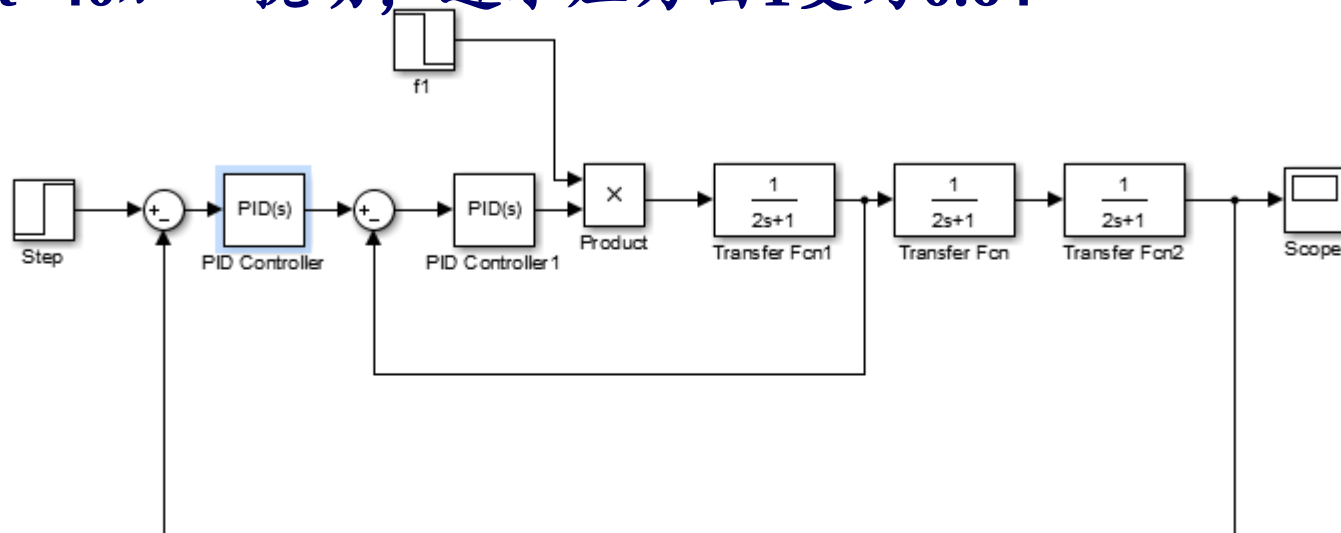
扰动的影响几乎没有

但参数没有变化，动态
过程差不多

串级，以第一个容器的液位为副参数

$P=1, I=0.25, P2=100$ ($P \cdot P2=100$)

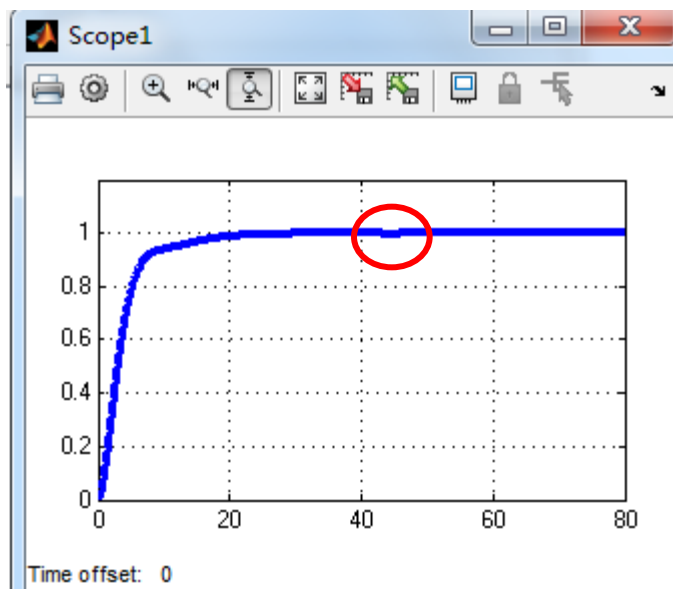
在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64



串级，以第一个容器的液位为副参数

$P=1, I=0.25, P2=100$ ($P \cdot P2=100$)

在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64

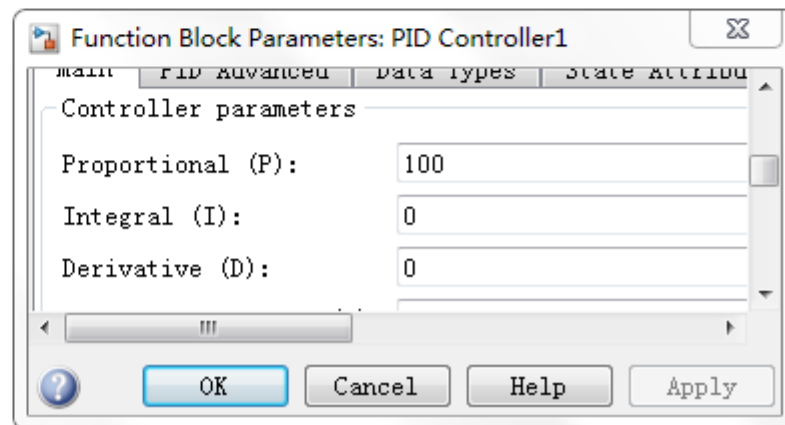
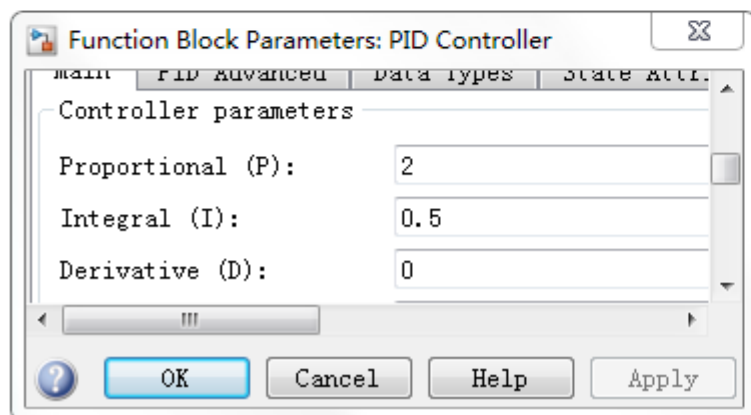
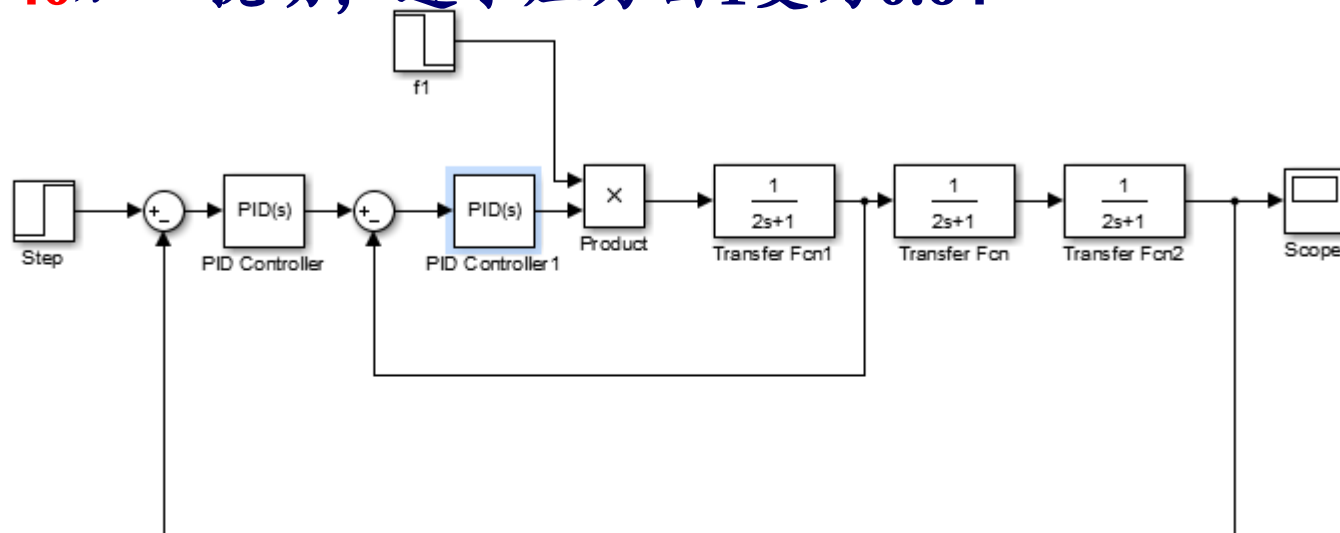


扰动的影响几乎没有，
超调也没有了，
是否可以增加 K_{p1} （主调节器）

串级，以第一个容器的液位为副参数

$P=2, I=0.5$, $P2=100$ ($P \cdot P2=200$)

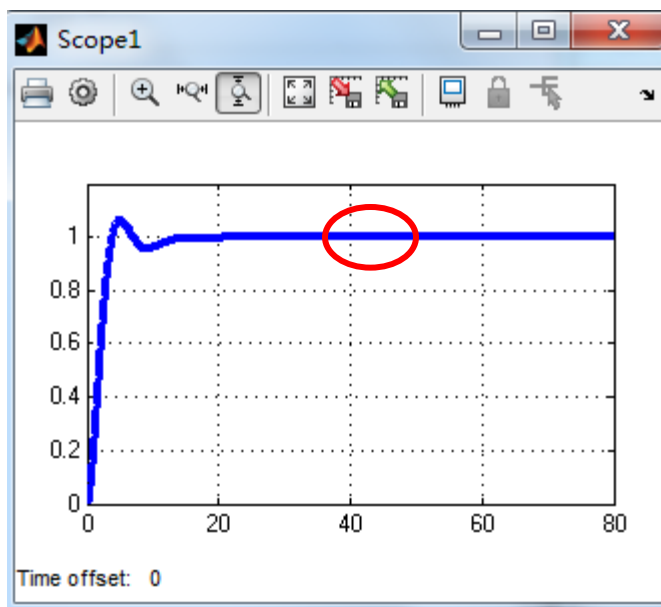
在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64



串级，以第一个容器的液位为副参数

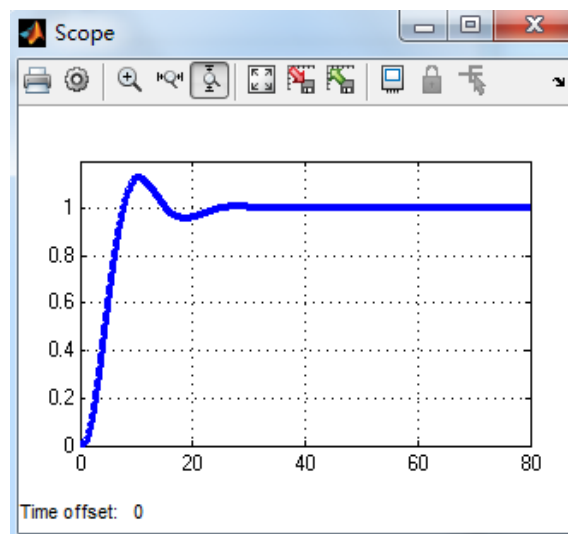
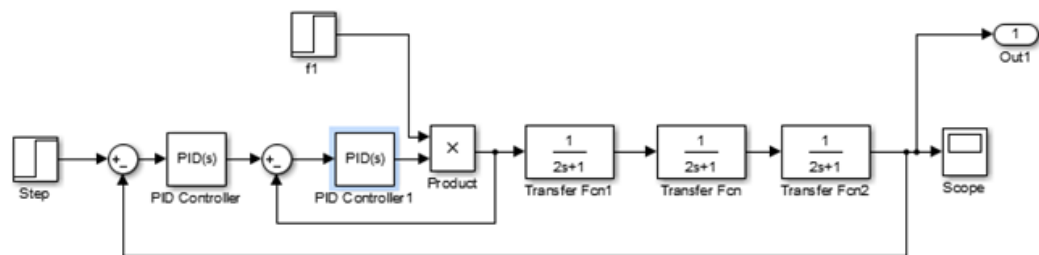
$P=2, I=0.5, P2=100$ ($P \cdot P2=200$)

在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64

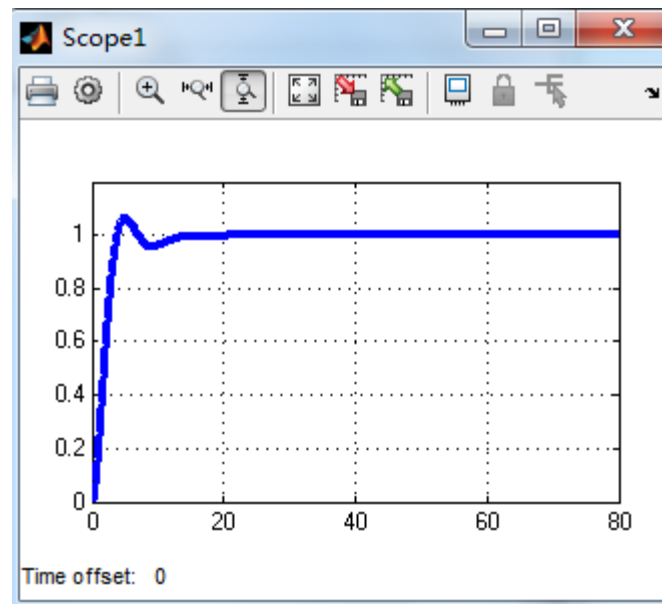
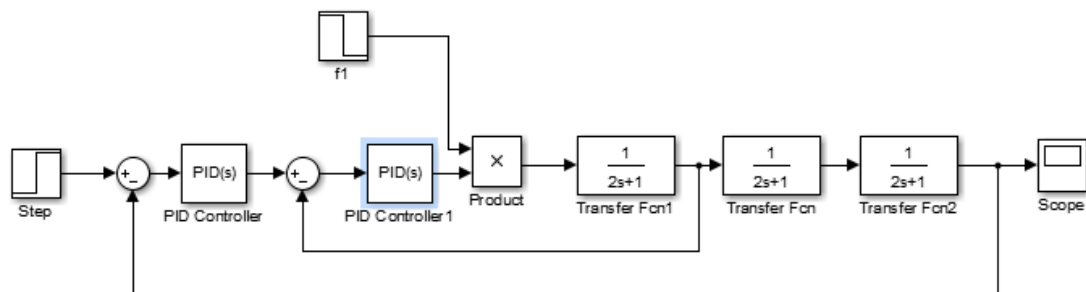


扰动的影响几乎没有
动态变快

串级，以进水流量为副参数



串级，以第一个容器的液位为副参数

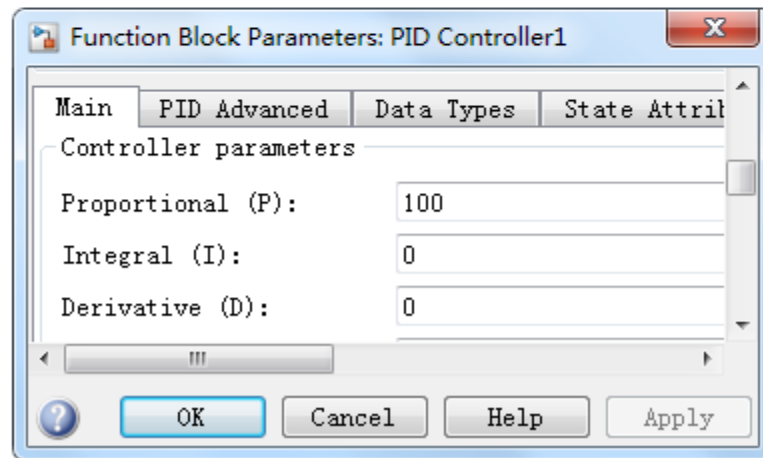
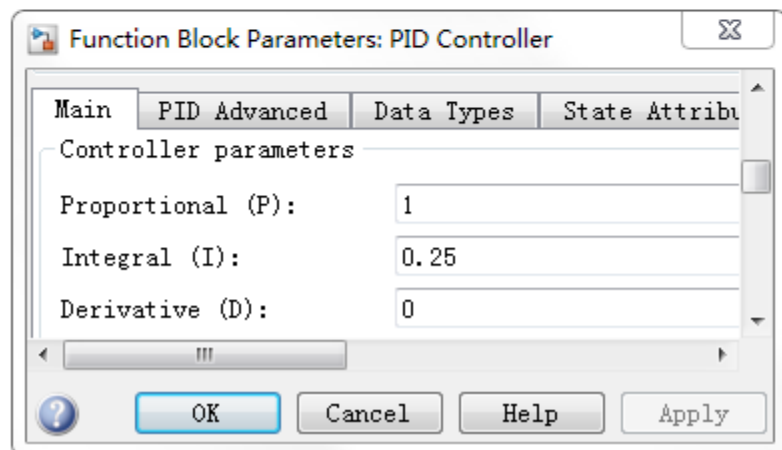
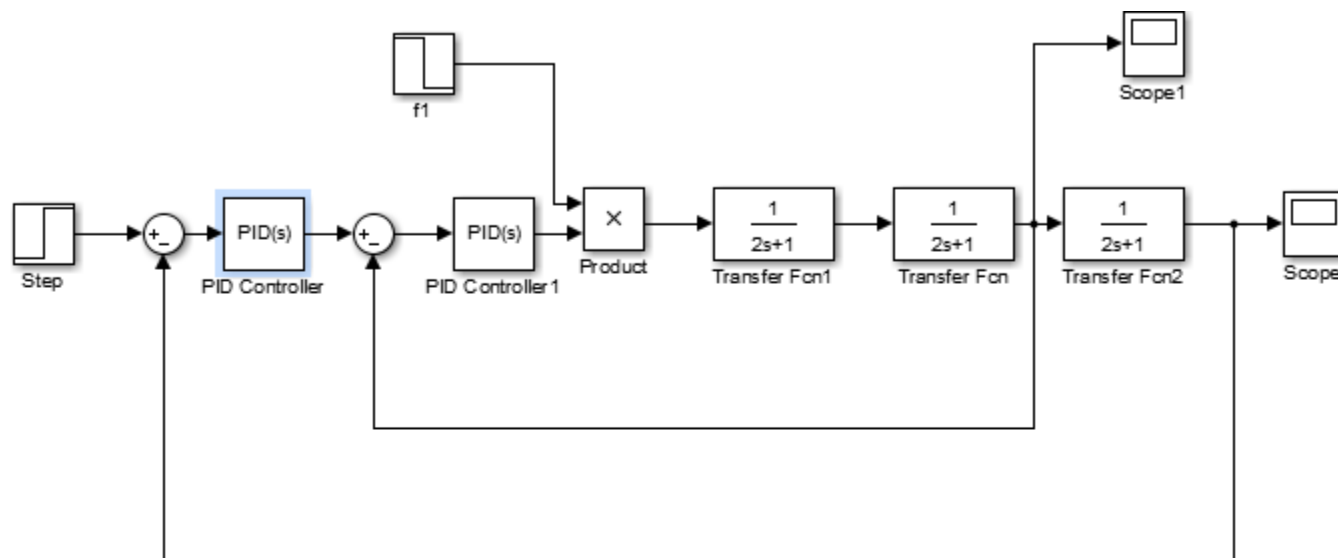


加快动态过程比较明显

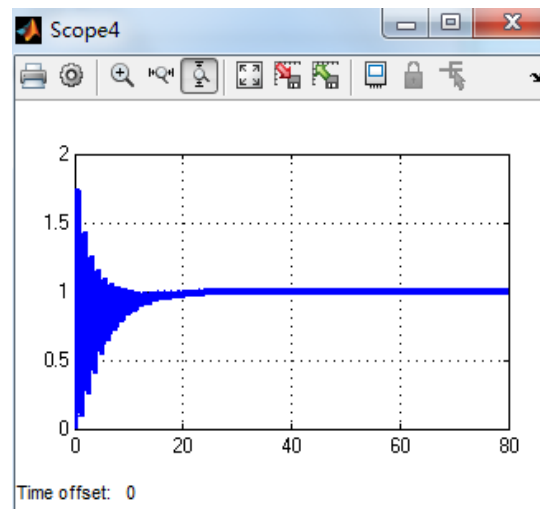
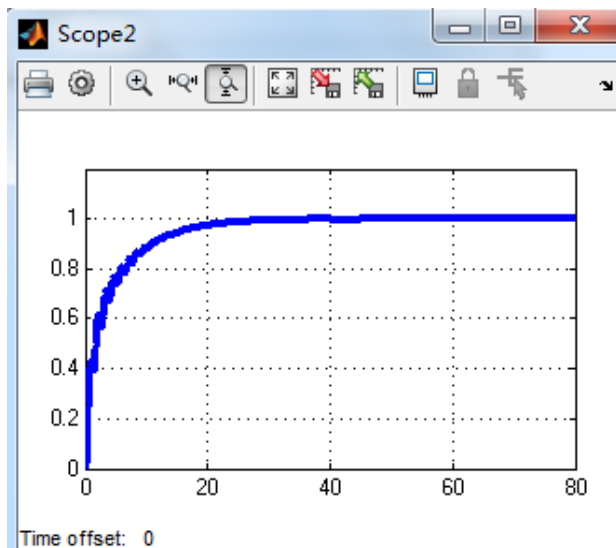
串级，以第二个容器的液位为副参数

$P=1, I=0.25, P2=100$ ($P \cdot P2=100$)

在 $t=40$ 加一扰动，进水压力有由1变为0.64

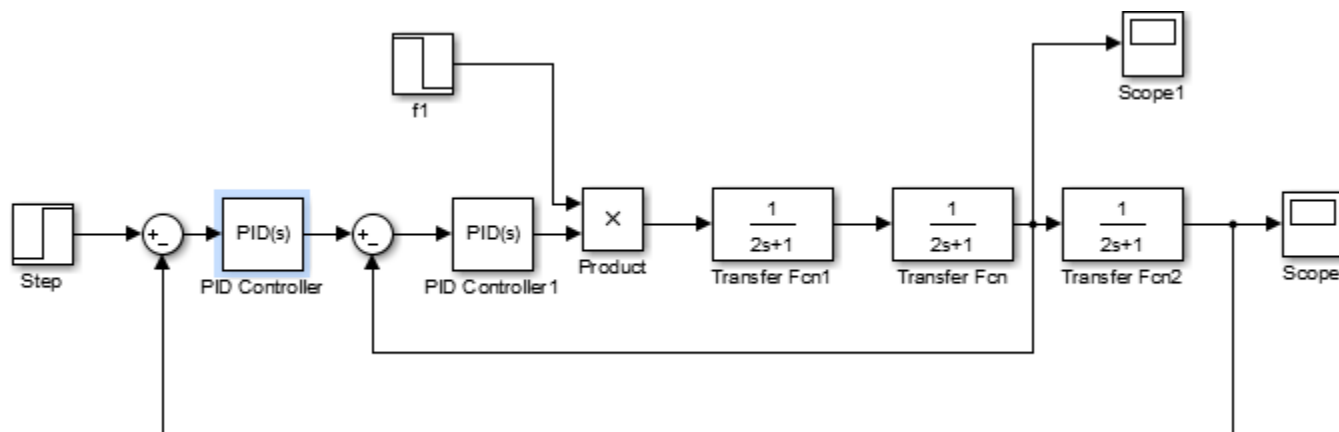


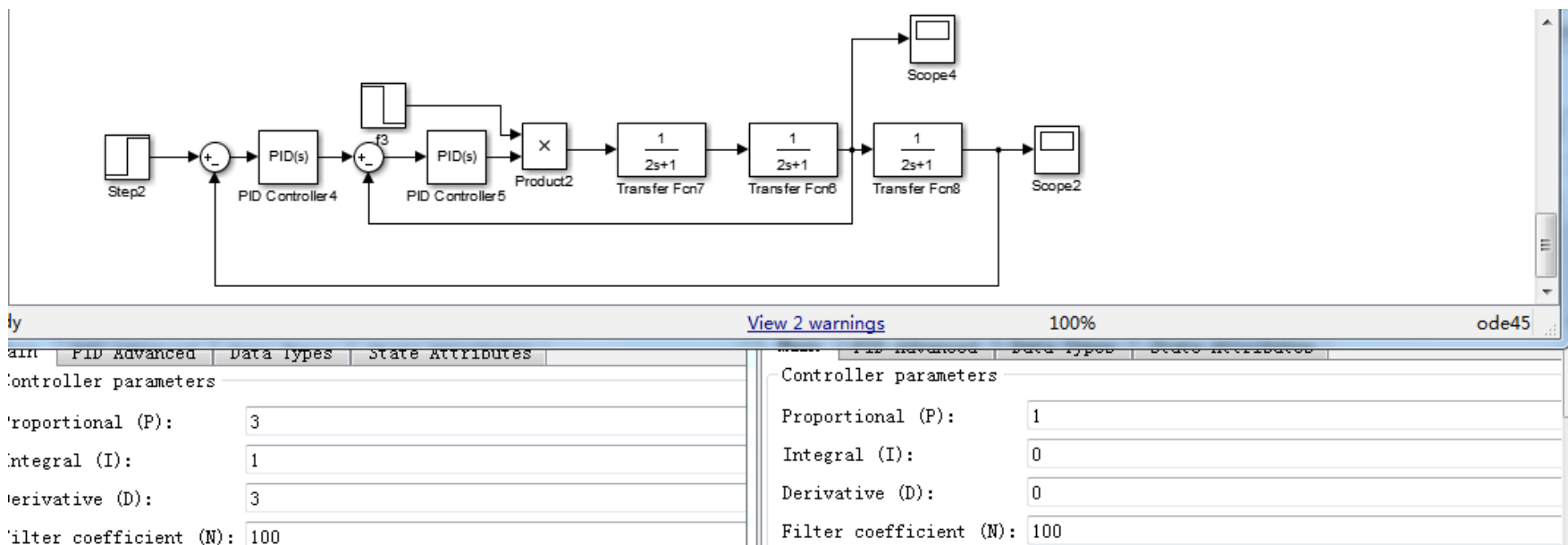
串级，以第二个容器的液位为副参数，
 $P=1, I=0.25$, $P2=100$, ($P \cdot P2=100$)
 在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64



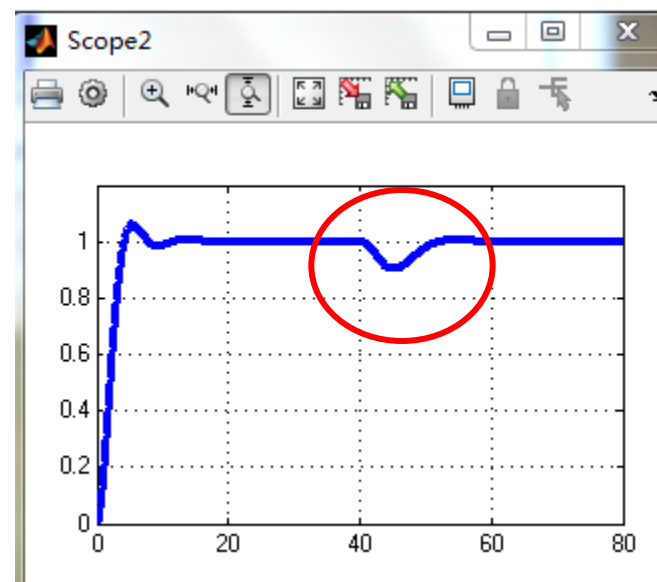
系统输出，扰动影响也没有

副参数强振荡，不行





串级，以第二个容器的液位为副参数，
 $P=3, I=1, D=3, P2=1, (P \cdot P2=3)$
 在 $t=40$ 加一扰动，进水压力由1变为0.64
 由于副调节器的比例系数调小了，
 所以扰动的影响就没有完全消除。



具体体现在主、副对象的时间常数适当匹配

$$T_{01}/T_{02}=3\sim 10$$

$T_{01}/T_{02} < 3$ 表明副回路包括的扰动太多, 这将使控制不及时;

$T_{01}/T_{02} > 10$ 表明副回路包括的扰动太少, 作用不明显;

$T_{01}/T_{02} \approx 1$ 时, 系统容易产生共振, 参数整定很麻烦, 要防止系统发生共振。

三、主、副调节器调节规律的选择

串级控制系统运行的特点：副回路为随动控制，主回路为定值控制。

主调节器：PI 或PID规律；（按照单回路要求）

副调节器：P规律（辅助参数，帮助主参数更稳定）

流量为副被控参数时，可采用PI规律。

四、主、副调节器正、反作用方式的选择

根据安全性原则，选择调节阀气开、气关方式；

先根据内回路确定副调节器的正、反作用方式；

再确定主调节器的正、反作用方式。

六、串级控制系统的投运

遵循的原则与单回路基本一样：实现无扰动切换

但有**两个需要注意的方面**：

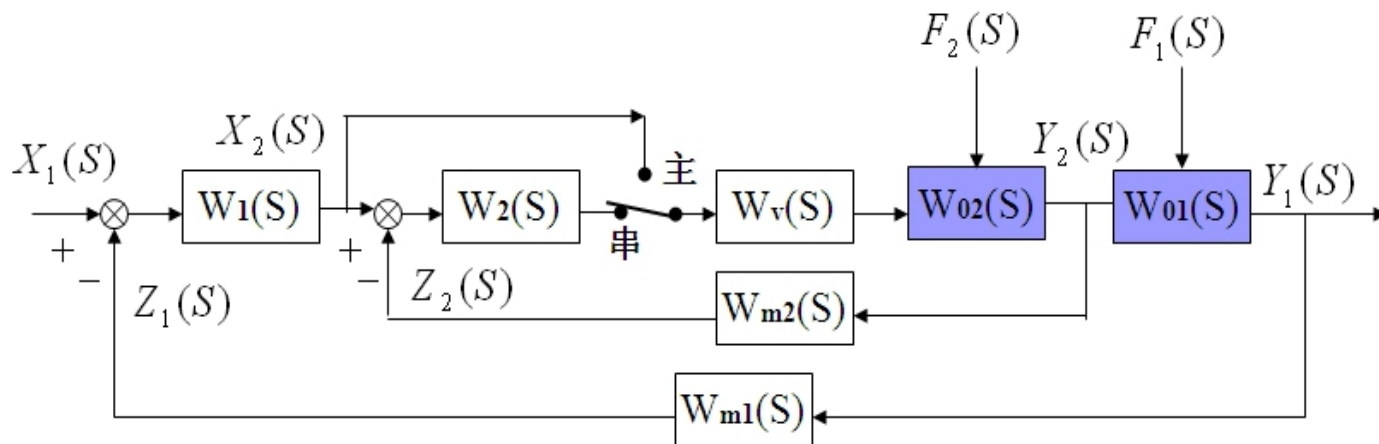
一是“先副后主”，即先投副回路后投主回路。

二是**主控运行**

在实际生产过程中，要求系统既可进行串级控制，又可由主调节器直接控制调节阀进行自动控制，即主控运行。

串级—主控切换注意事项：

主调节器的正反作用的改变问题。



主控作用方式的选择如下表

序号	主过程 K_{01}	副过程 K_{02}	控制阀 K_v	串级		主控方式 主调节器 K_1
				副调节器 K_2	主调节器 K_1	
1	+	+	气开 (+)	+	+	+
2	+	+	气关 (-)	-	+	-
3	-	-	气开 (+)	-	-	+
4	-	-	气关 (-)	+	-	-
5	-	+	气开 (+)	+	-	-
6	-	+	气关 (-)	-	-	+
7	+	-	气开 (+)	-	+	-
8	+	-	气关 (-)	+	+	+

小结

串级控制系统设计是在单回路系统设计基础之上进行的
关键是选择副参数

根据单回路存在的问题选择副参数

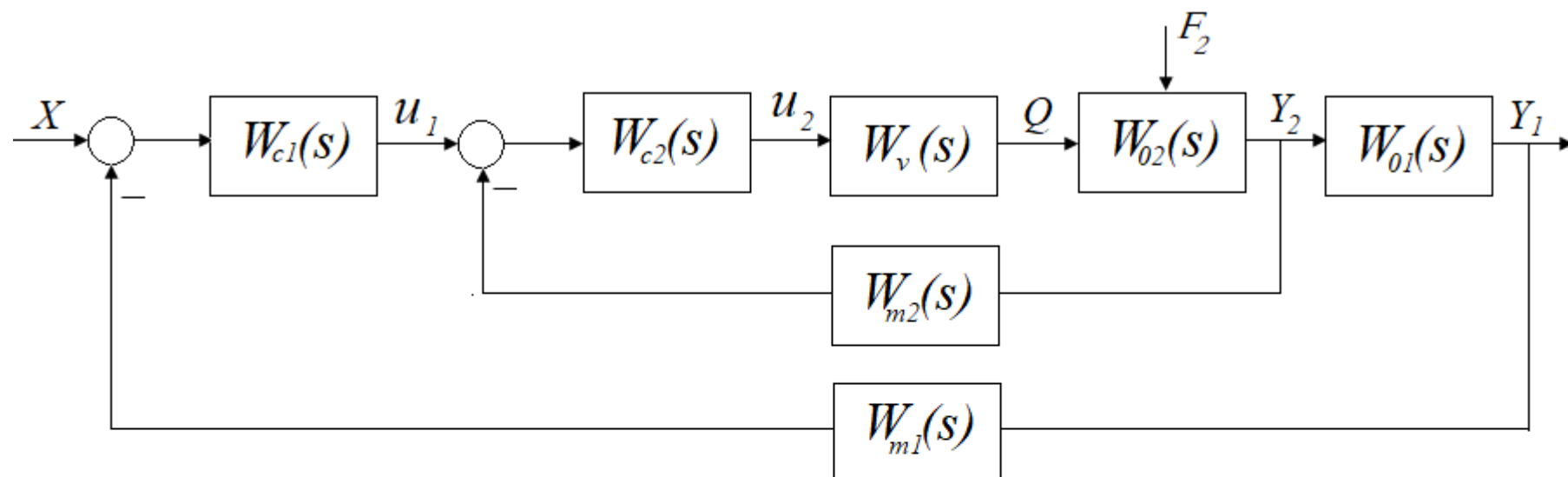
抗扰动——大扰动一定要在副回路内；

加快动态——副回路的副对象最好是一阶大惯性

克服非线性——非线性强的环节也要包括在副对象中。

合理性

6.1.4 串级控制系统应用示例



X是主参数Y1的给定值

u_1 是主调节器 $W_{c1}(s)$ 的输出，也是副调节器 $W_{c2}(s)$ 的给定

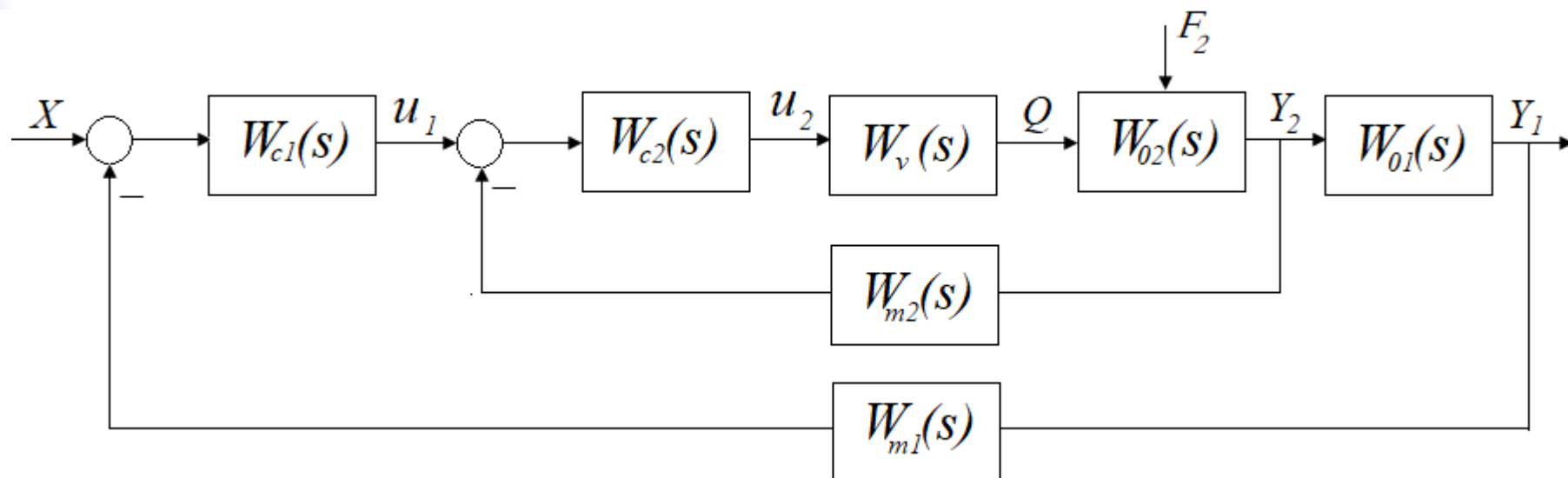
u_2 是副调节器 $W_{c2}(s)$ 的输出，是阀门的输入

Q是阀门的输出，也是副对象的输入

Y_2 是副参数，是主对象的输入

Y_1 是主参数，也是系统的被控参数

F_2 是二次扰动，作用点一定在 Y_2 之前



单回路控制不能满足性能要求；

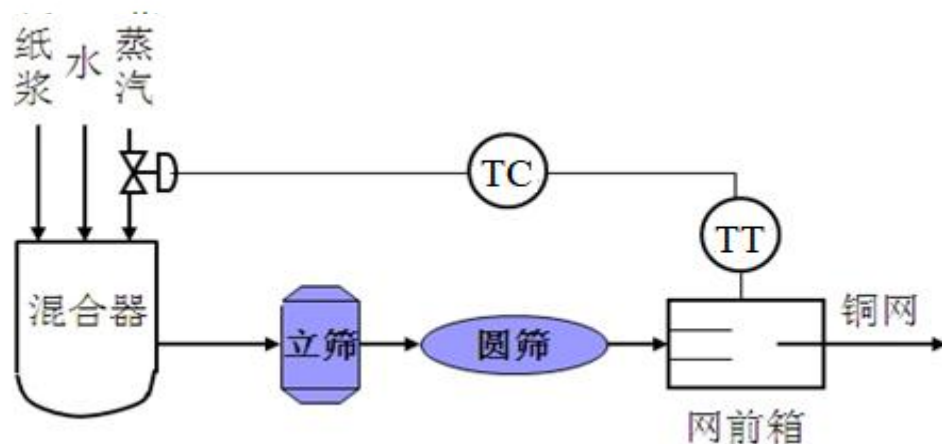
关键是选择副参数 Y_2 ——调节阀与副参数之间具有因果关系；

- 有反映系统主要干扰的可测副参数；
- 副参数的选择应使副对象的时间常数比主对象的小，调节通道短，反应灵敏；
- 尽可能将带有非线性或时变特性的环节包含于副回路中。

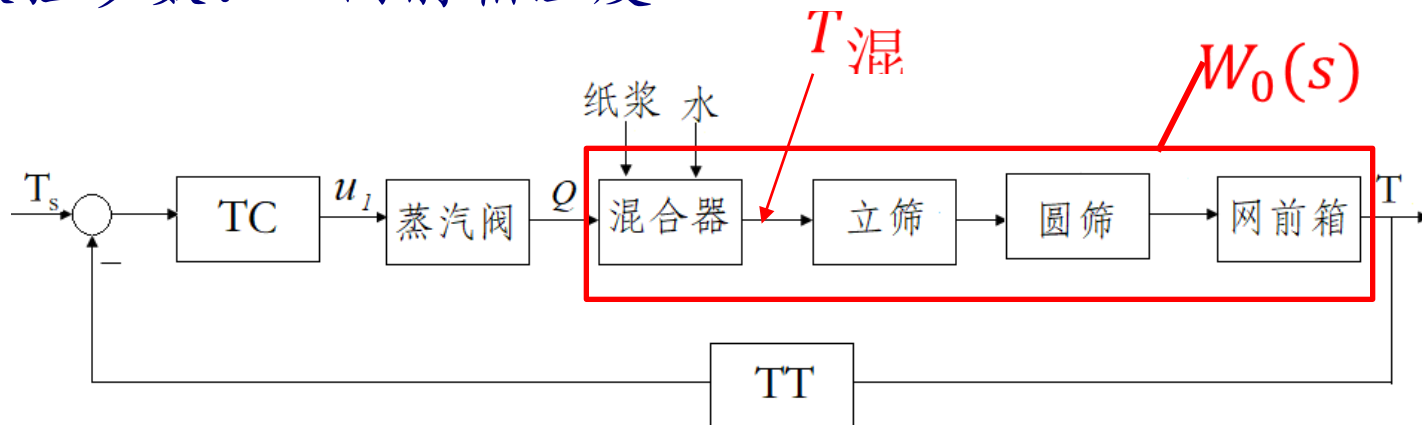
一、 某造纸厂网前箱温度控制系统如图所示。纸浆用泵从贮槽送至混合器，在混合器内用蒸汽加热，经过立筛、圆筛除去杂质后到网前箱，再经铜网脱水。为了保证纸张质量，**工艺要求网前箱温度保持在 61°C 左右**，容许偏差不得超过 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

被控参数： 网前箱温度

控制参数： 蒸汽流量



被控参数： 网前箱温度 控制参数： 蒸汽阀

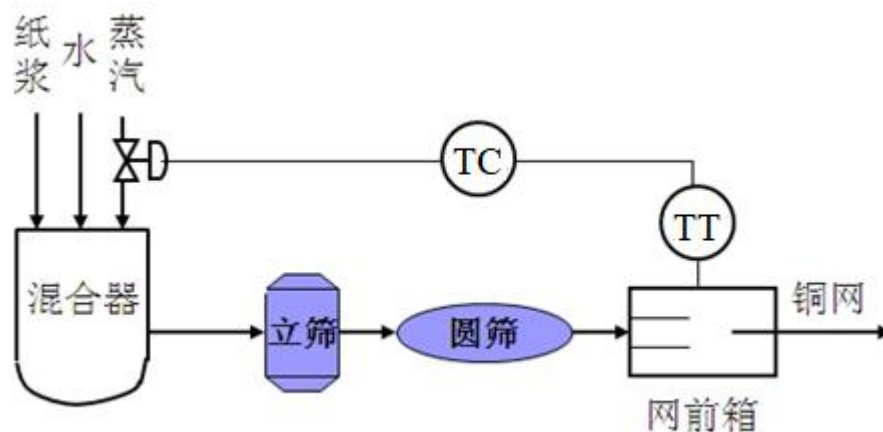


系统特点：

从混合器到网前箱纯滞后达90sec,

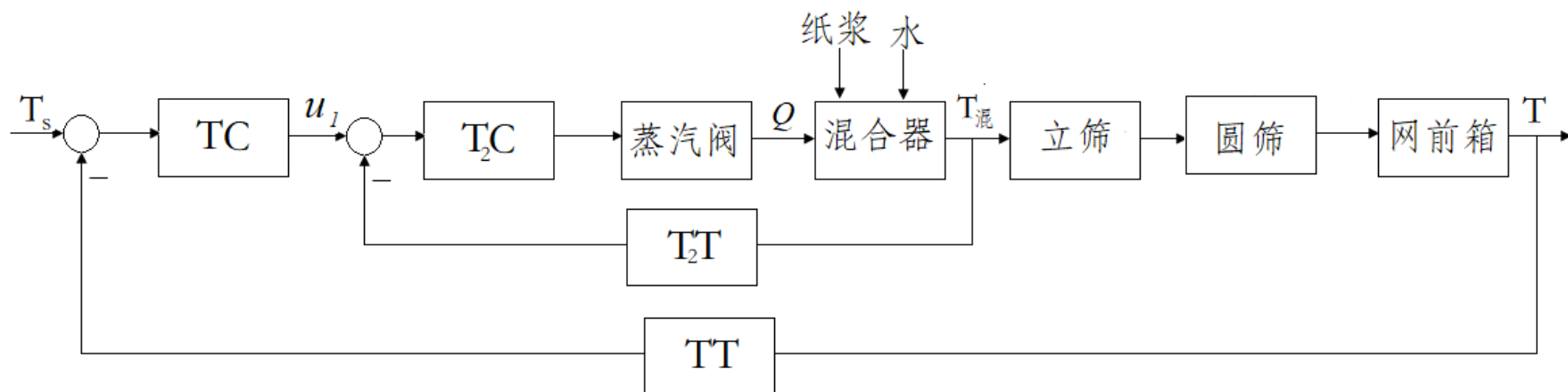
纸浆流量波动35kg/min时,

单回路性能：最大偏差达8.5℃,过渡过程时间达450sec,

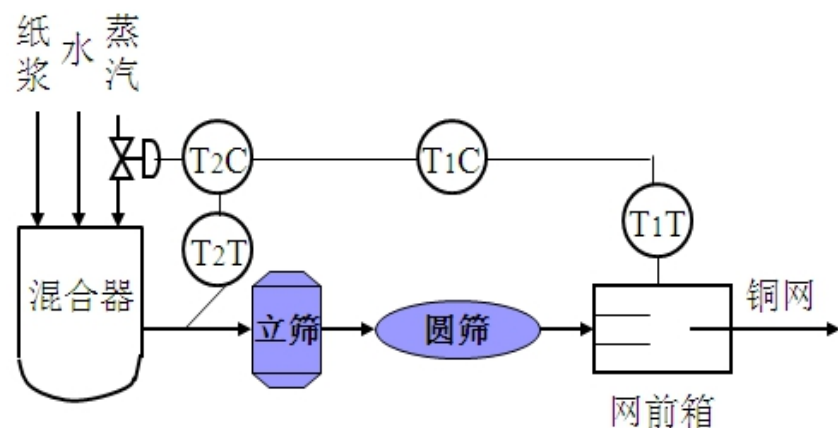


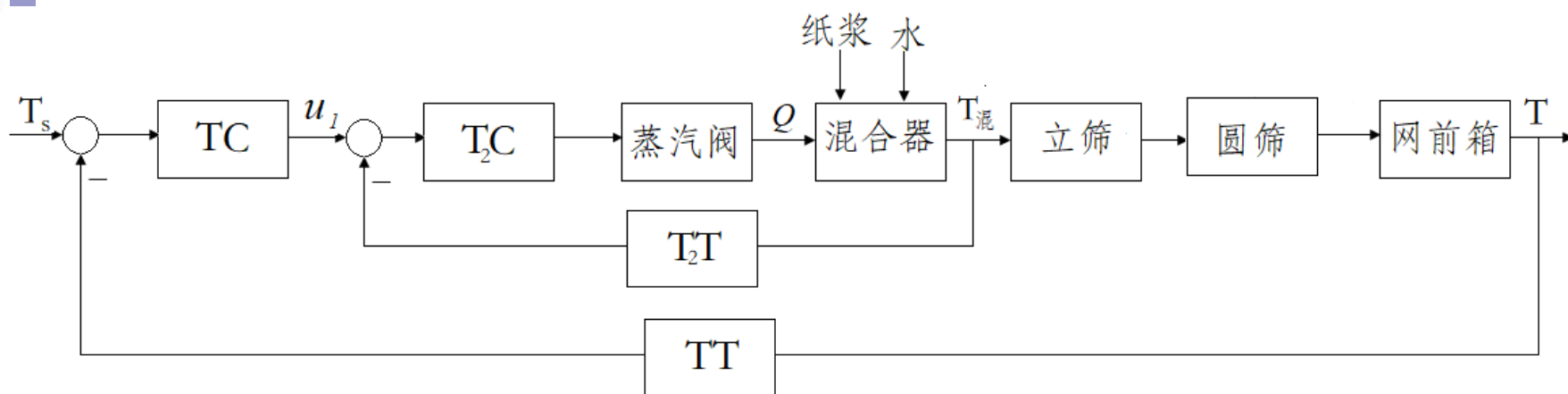
不满足要求

为了改善控制质量，选择**混合器出口温度**为副参数，网前箱温度为主参数构成串级控制系统。



在串级控制状态下，当纸浆流量波动35kg/min时，最大偏差没有超过1℃，过渡过程时间为200sec，完全满足了工艺要求。





蒸汽阀

气开阀, $K_v > 0$

副对象混合器

正特性, $K_{02} > 0$

副调节器 T_2C

$K_{c2} > 0$ 反作用

P调节器

主对象

正特性, $K_{01} > 0$

主调节器 TC

$K_c > 0$ 反作用

$61 \pm 1^\circ\text{C}$

PID调节器

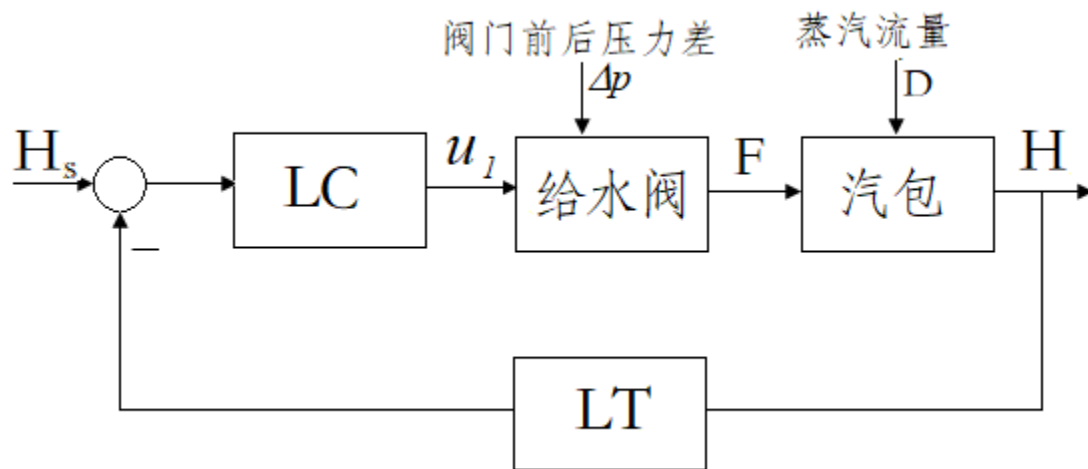
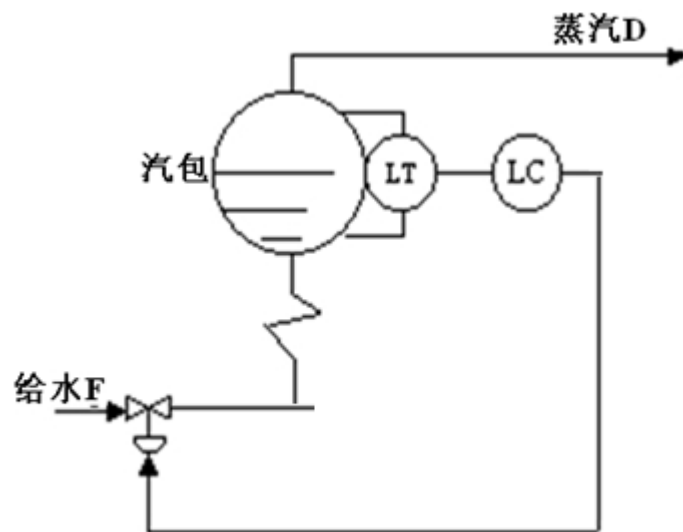
二、为了使汽包水位的变化控制在工艺规定的范围内，设计一个汽包水位控制系统。

被控参数：汽包水位

控制参数：给水流量

扰动：

阀门前后压力差波动较大



但由于给水压力波动很大，使得
液位不稳定，因此设计给水流量
为副参数的串级控制系统。

给水阀 气关阀, $K_v < 0$

副对象 正特性, $K_{02} > 0$

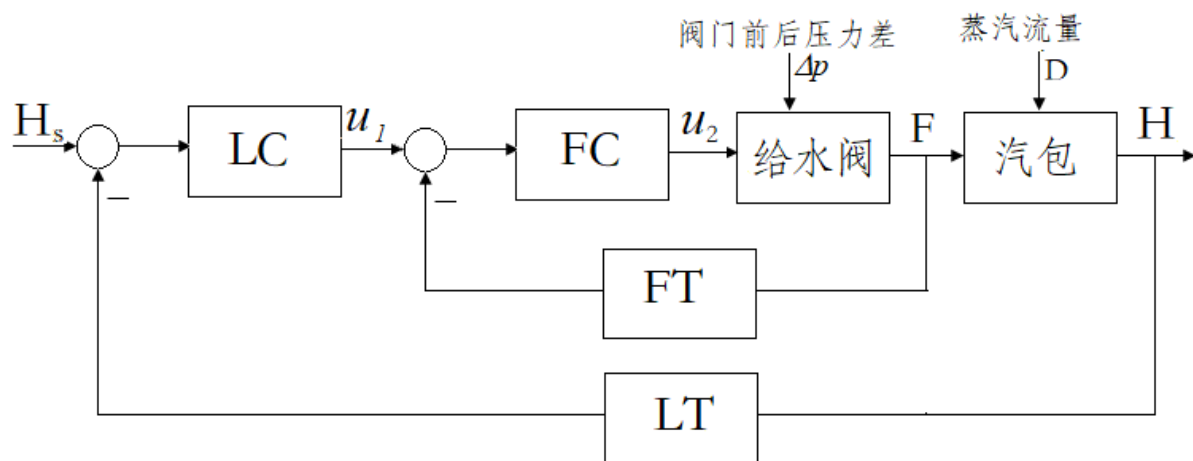
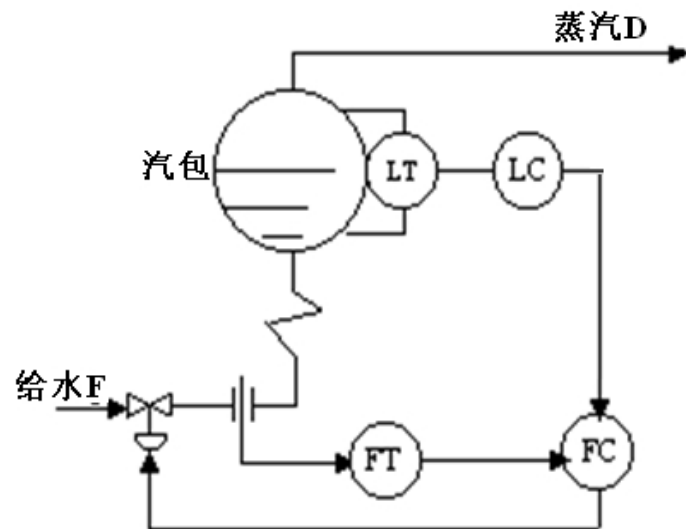
副调节器FC $K_{c2} < 0$ 正作用

主对象

正特性, $K_{01} > 0$

主调节器LC

$K_{c1} > 0$ 反作用



气关阀, $K_v < 0$

副调节器FC 正作用

主调节器LC 反作用

若采用主控运行方式

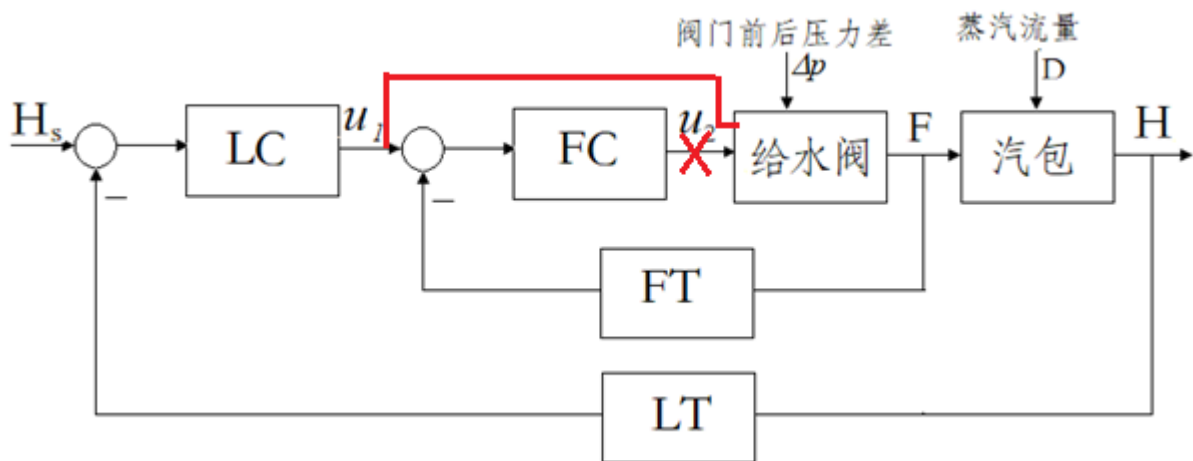
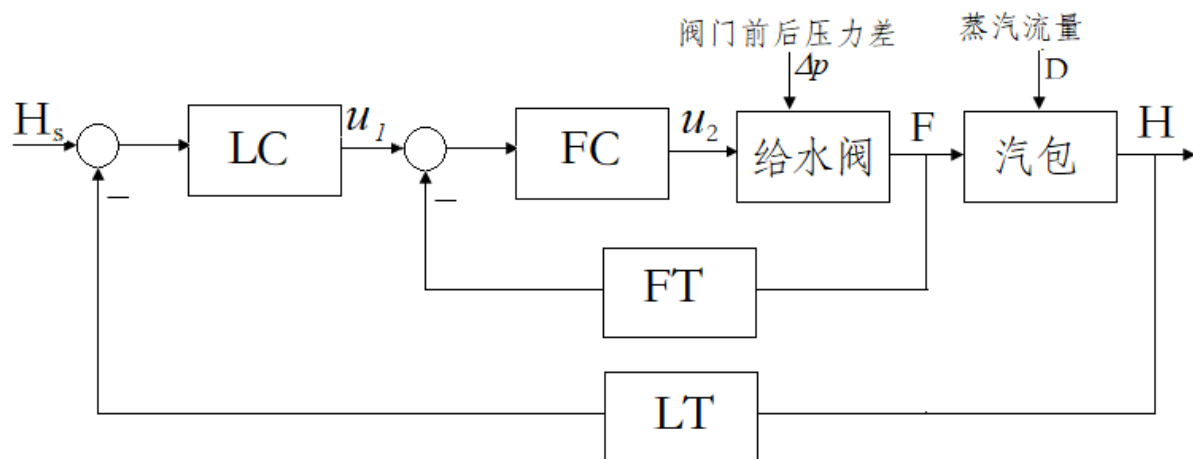
断开副调节器FC, 由主

调节器LC控制给水阀,

变成单回路, 要求

$$K_{c1}K_vK_{02}K_{01} > 0$$

主调节器LC $K_{c1} < 0$ 正作用



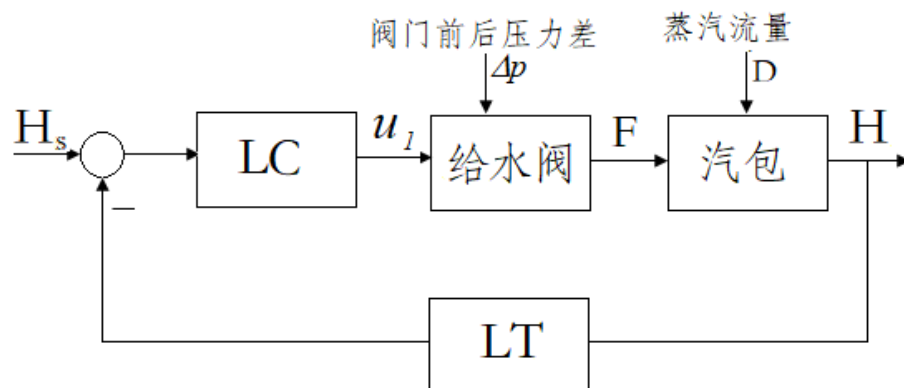
说明这个系统采用主控运行是需要改变主调节器的符号

讨论:

扰动: 蒸汽流量 D 波动很大

(生产负荷)

可以用串级控制系统解决这个问题?



不行

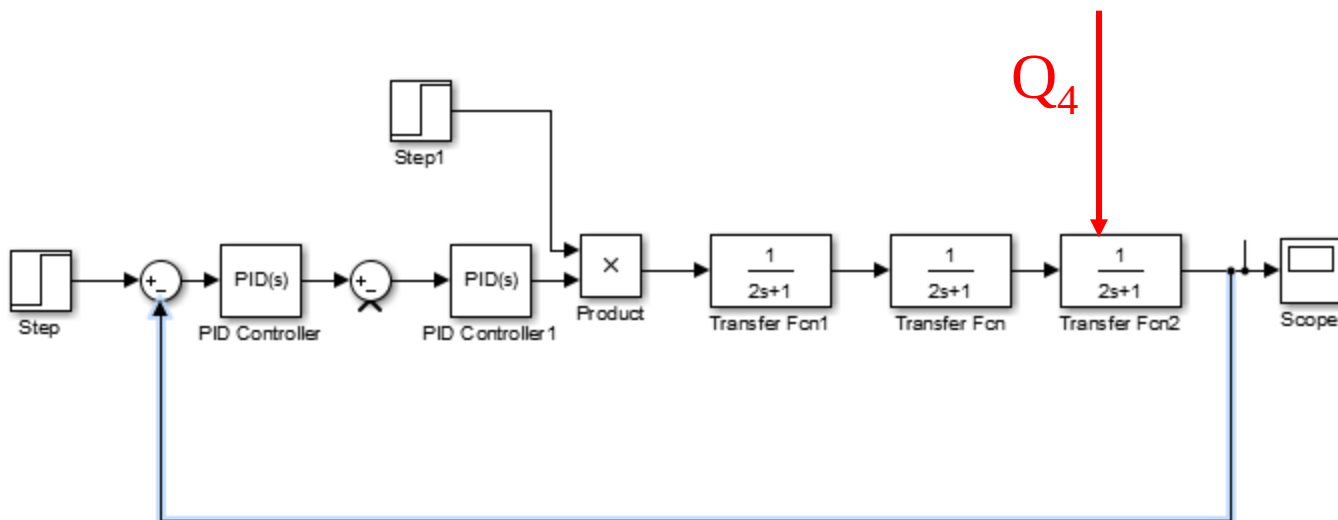
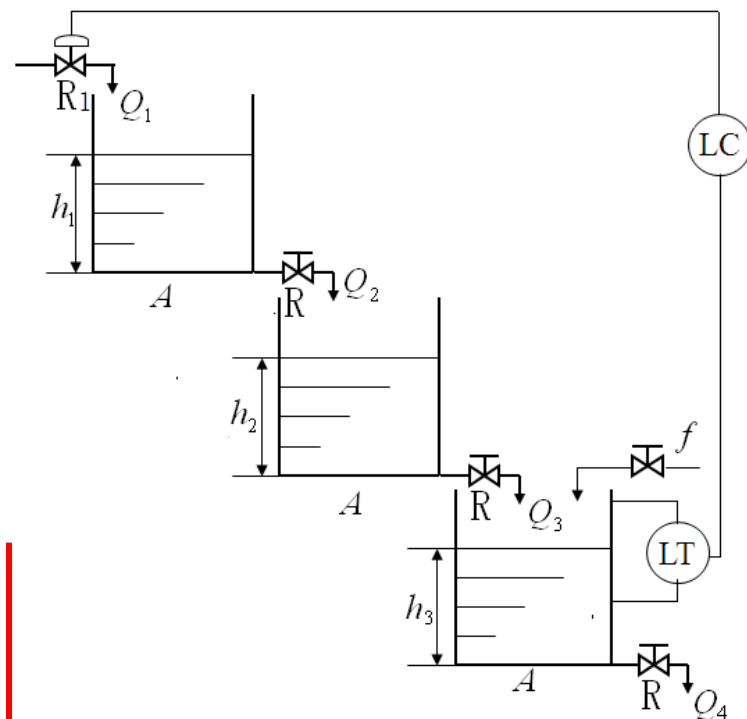
蒸汽流量的作用点靠近被控参数

蒸汽流量变化直接影响汽包水位 (主参数)

找不到副参数可以将蒸汽流量这个扰动包括在副回路内

蒸汽流量没有办法成为二次扰动。

如果这个系统的第三个水箱流出流量 Q_4 是最大扰动，请问是否可以用串级控制系统解决这个扰动对系统性能的影响？



不行

Q_4 作用点靠近被控参数，无法成为二次扰动。

作业 P240 6

6、已知精馏塔塔釜温度与蒸汽流量串级控制系统如图所示。

生产要求一旦发生事故，应立即关闭蒸汽供应。试求：

- 1) 确定调节阀气开、气关形式；
- 2) 选择调节器的正、反作用方式；
- 3) 根据系统控制原理图画出方框图

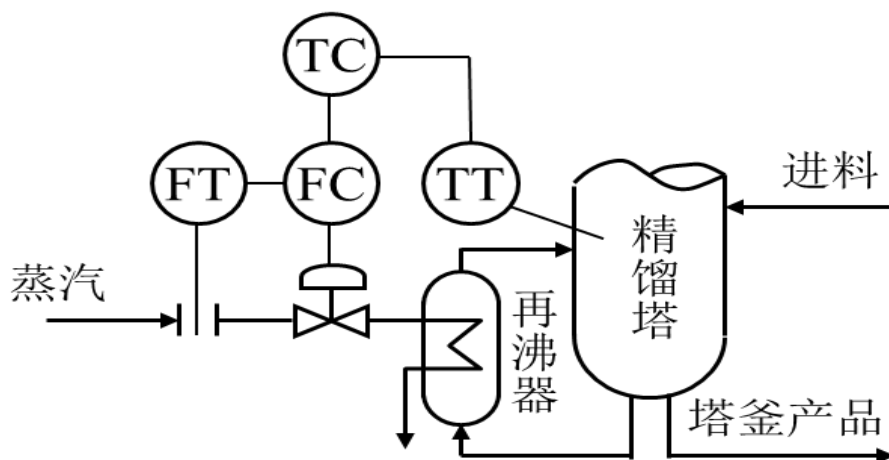


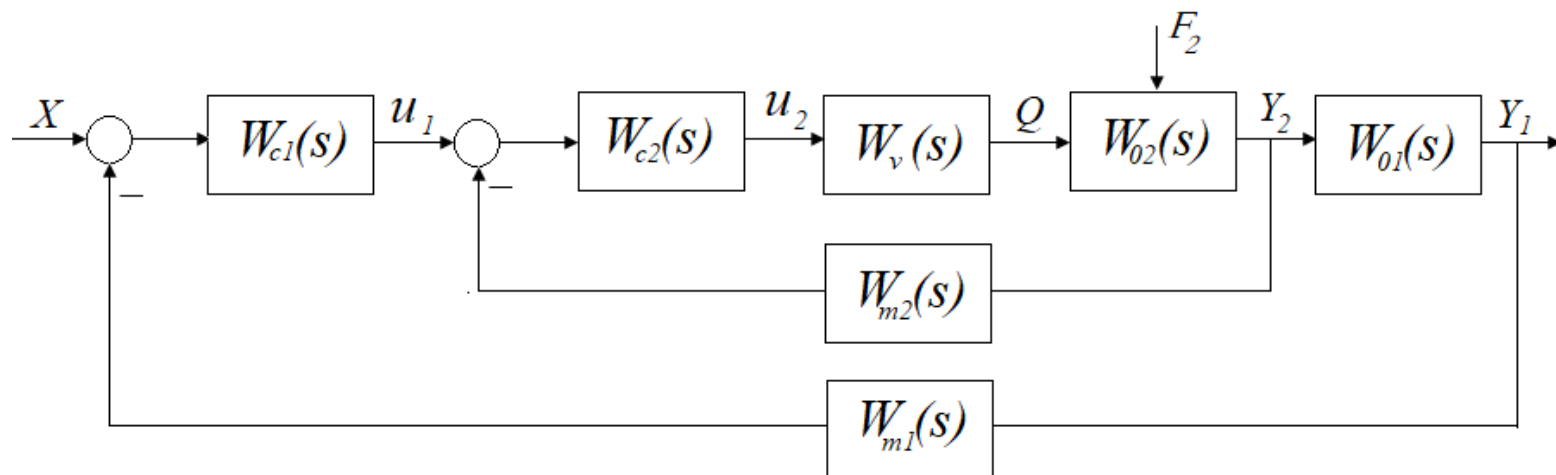
Fig.6-11 温度—流量串级系统

6.1.5 串级控制系统的参数整定

串级控制系统的参数整定就是要确定主、副调节器的比例度、积分时间和微分时间常数，使之和过程的特性配合好，从而使系统运行达到最佳状态。

依然采用工程整定法——观察曲线调参数（同单回路）

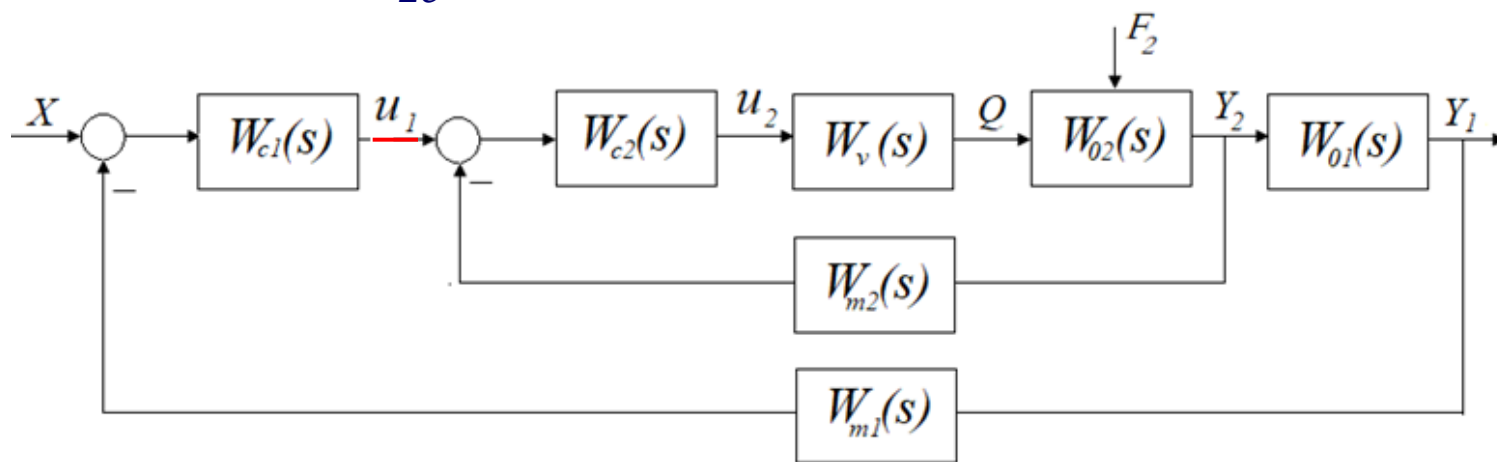
问题：主、副调节器的参数整定是相互关联的，如何进行串级控制系统的参数整定？



一、逐步逼近法

整定步骤:

1、主回路断开，按单回路控制系统参数整定方法，求副调节器的整定参数 $[W_{2c}(s)]^1$;



2、将 $[W_{2c}(s)]^1$ 置于副调节器，**主回路闭合**，按单回路控制系统参数整定方法，求主调节器的整定参数 $[W_{1c}(s)]^1$;

3、将 $[W_{1c}(s)]^1$ 置于主调节器上，主回路闭合，再按上述方法求副调节器的整定参数 $[W_{2c}(s)]^2$ 。

至此，完成了一次逼近循环。

4、若控制质量达到工艺要求，参数整定即告结束。主、副调节器参数的整定值分别为 $[W_{1c}(s)]^1$ 和 $[W_{2c}(s)]^2$ 。

否则，将 $[W_{2c}(s)]^2$ 置于副调节器上，再按上述方法求主调节器参数整定值 $[W_{1c}(s)]^2$ 。

如此循环下去，逐步逼近，直到满足质量指标要求为此。

特点：

可以逼近最佳参数；

适合所有特性的串级控制系统（ T_{01} 和 T_{02} 比较接近时）；

过于麻烦；

二、两步整定法

第一步整定副调节器参数，第二步整定主调节器的参数。

整定步骤：

- 1、在工况稳定，**主回路闭合**，主、副调节器都在纯比例作用下，主调节器的比例度置于100%，用单回路控制系统的衰减(如4:1)曲线法求副调节器的比例度 δ_{2s} 和操作周期 T_{2s} ；
- 2、将副调节器的比例度置于所得的数值 δ_{2s} 上，把副回路作为主回路的一个环节，用同样的方法整定主回路，求取主调节器的比例度 δ_{1s} 和操作周期 T_{1s} ；

3、根据求得的 δ_{1S} 、 T_{1S} 、 δ_{2S} 、 T_{2S} 数值，按单回路系统衰减曲线法整定公式计算主、副调节器的比例度 δ 、积分时间 T_I 和微分时间 T_D 的数值；

4、按先副后主、先比例后积分最后微分的整定程序，设置主副调节器的参数，再观察系统响应曲线，必要时进行适当调整，直到系统质量达到最佳为止。

特点：

近似

当主副对象时间常数满足 $T_{01}/T_{02}=3\sim 10$ ，主副回路的工作频率相差较大，副回路看成主回路的一个等效环节，精度较高。

三、一步整定法

一步整定法的理论根据是鉴于副回路可以等效为主回路中的一个环节，而主参数的过渡过程曲线的质量是首要的。

一步整定法：**根据经验先确定副调节器的参数**，然后按单回路控制系统的整定方法整定主调节器的参数。

步骤

1、根据副参数类型按表上经验值设置到副调节器上，按单回路工程整定方法直接整定主调节器参数。

2、观察控制过程，再适当调整主调节器参数到满意为止。

副参数类型	温度	液位	压力	流量
副调节器 (%)	20~60	20~80	30~70	40~80

参数整定小结：

1、当主、副过程的时间常数相差不大时，用逐步逼近法较好。

但该法往往费时较多；

2、和逐步逼近法相比，两步整定法简便得多，结果比较准确。

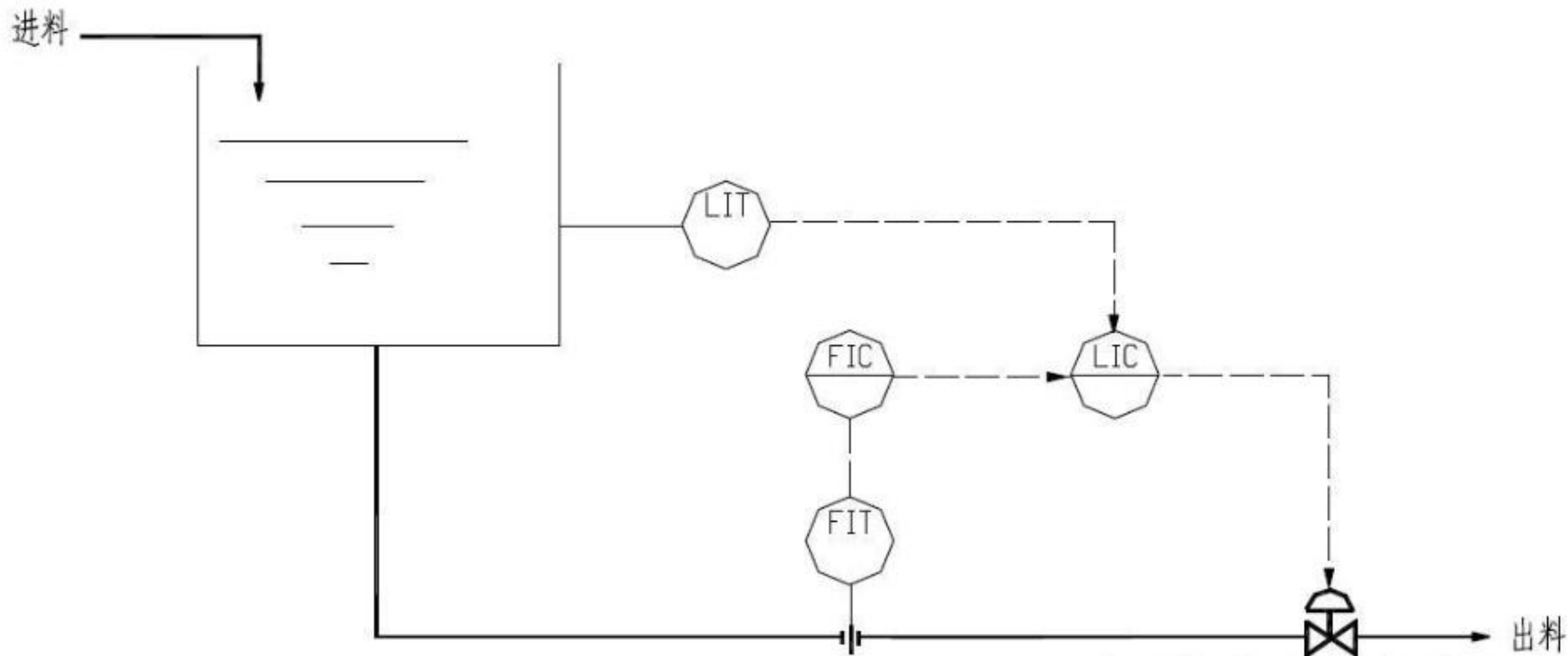
但该法主要适用于主、副时间常数相差较大的过程。

3、在串级控制系统参数整定方法中，一步法最简便。但该法

在确定副调节器的比例度时，要注意系数匹配的问题。

4、由于存在主、副回路，串级控制系统整定时可能出现“共振”，要掌握消除系统共振的方法。

课堂练习： 以下串级调节系统的意图是什么？ 是否合理？



小结

串级控制系统

- ❖ 常用结构;
- ❖ 特点(四大特点)
- ❖ 解决什么问题 (二次扰动、加快动态过程、非线性)
- ❖ 副参数选择原则
- ❖ 参数整定

过程控制系统的容易出现的问题

大扰动

大惯性（高阶系统）

非线性（模型 K_0 可变）

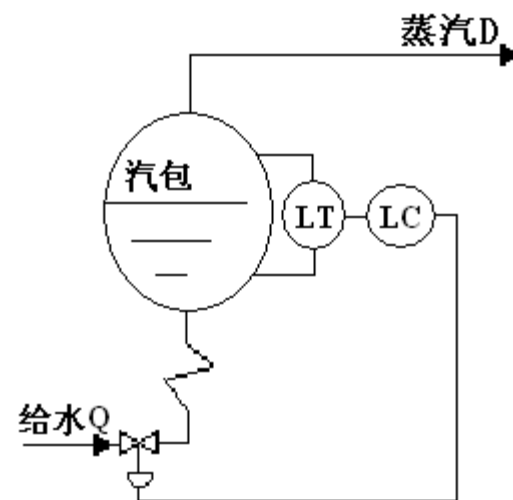
大纯滞后

给水阀门前后压差波动

——可以用串级

蒸汽流量波动

——无法用串级解决这个扰动



6.2 前馈控制系统

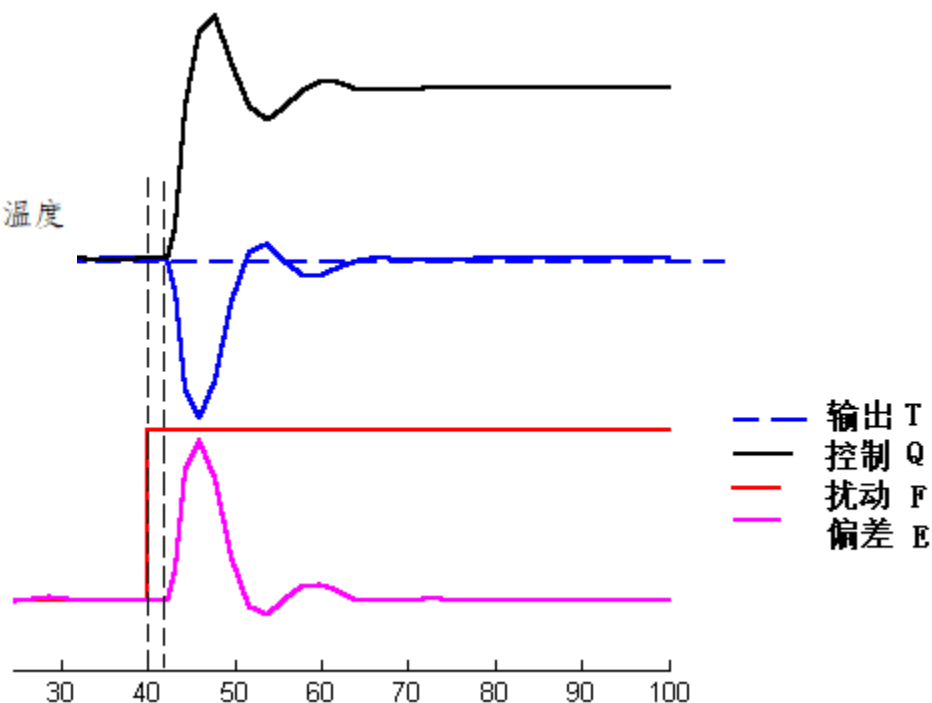
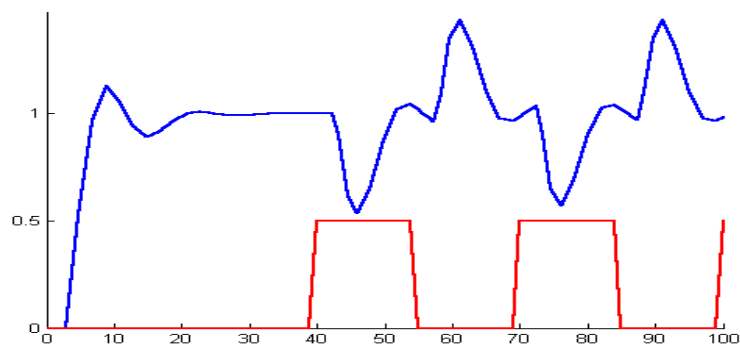
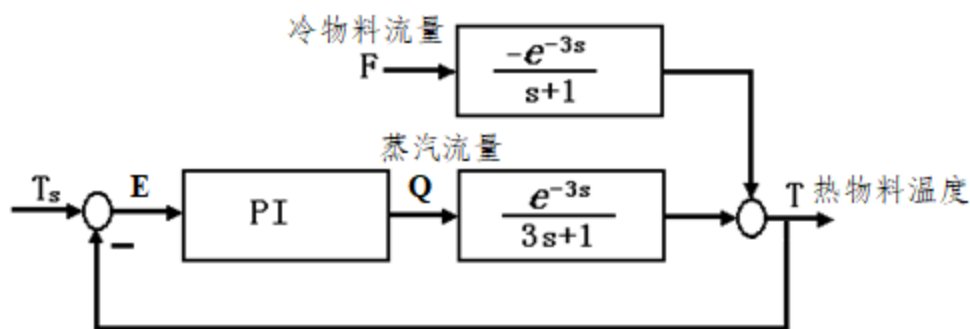
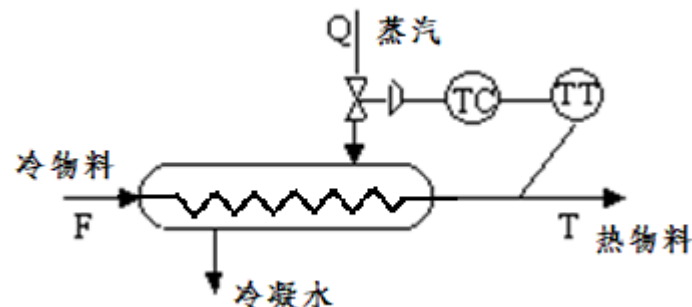
- ❖ 前馈控制引入的目的
- ❖ 前馈控制的常用结构
- ❖ 前馈控制器的设计
- ❖ 前馈控制系统的设计原则
- ❖ 前馈控制容易出现的问题

6.2.1 前馈控制的定义

1、回顾反馈控制的特点：

例：热交换器温度控制系统

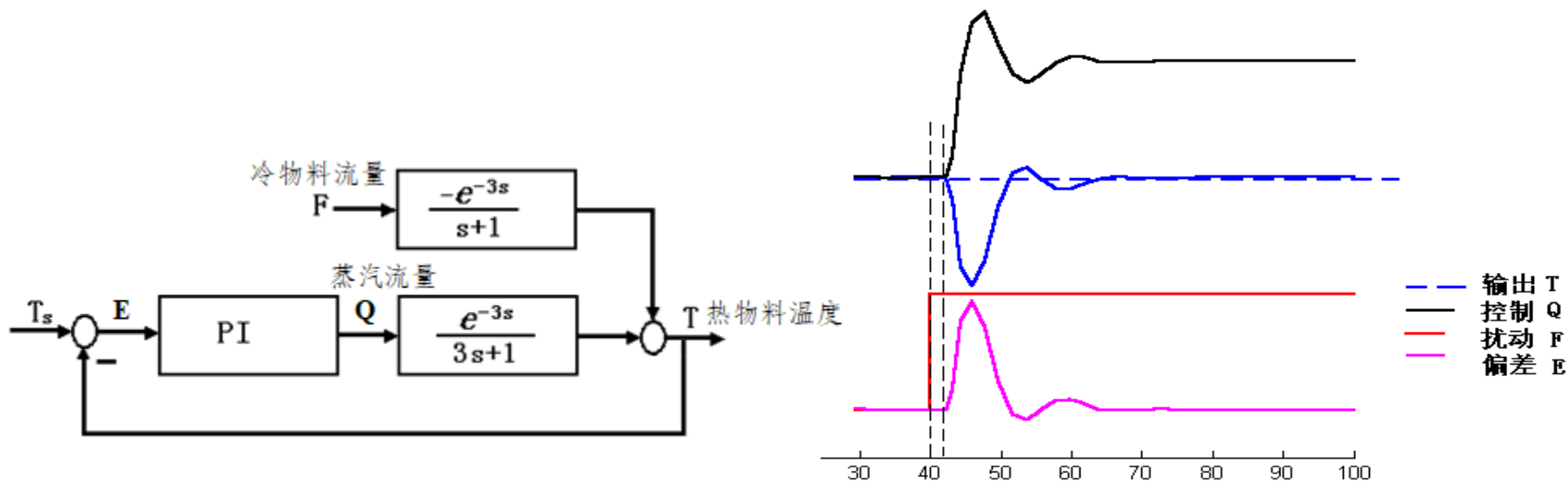
F为冷物料流量，Q为蒸汽流量，T为出口温度（系统输出）



反馈控制的原理——根据偏差的控制

- ❖ 克服闭环内所有扰动(优点)
- ❖ 消除偏差 (优点)
- ❖ 不及时控制——扰动是产生偏差的原因，偏差是扰动的结果，根据结果驱动控制器；

这种不及时控制在过程控制的大滞后、慢过程、多扰动情况下容易造成控制效果不好。



希望:

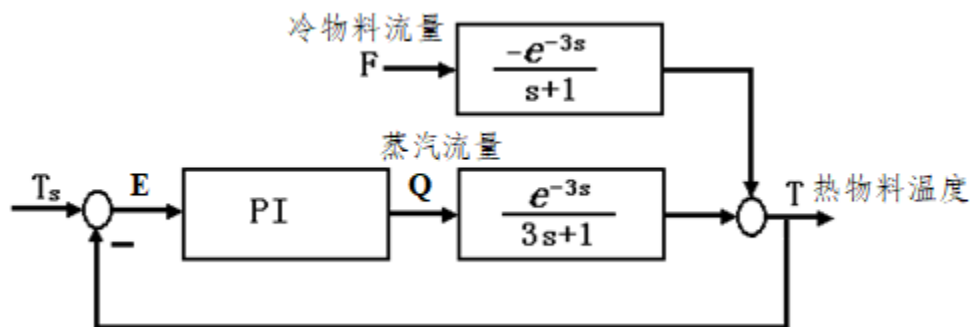
由被控对象
内部决定

当扰动出现 $\longrightarrow$ 通过扰动通道导致输出偏差

如果能预测将产生的偏差 $\longrightarrow$ 控制器产生与偏差相等相反作用

由控制器完成

理想情况当扰动产生后可以完全不影响输出的变化。



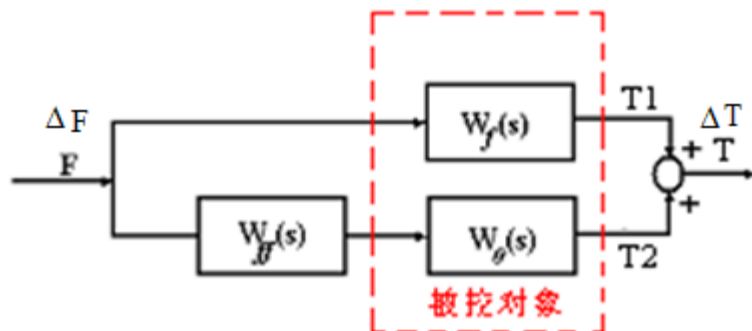
2、前馈控制的定义：

在扰动可测的情况下，根据扰动大小，控制器产生动作以补偿扰动对被控参数的影响。

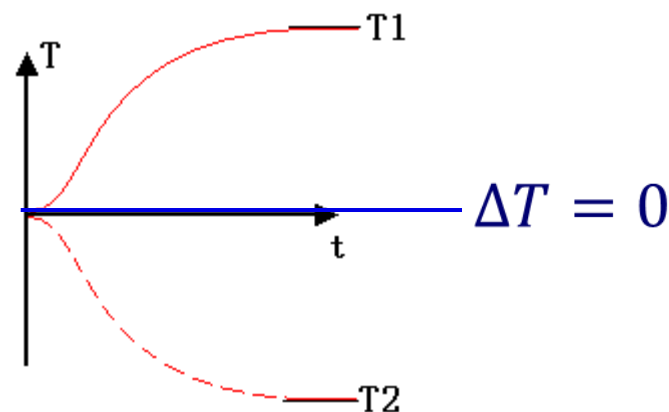
因为扰动是一种输入，所以这是根据输入进行控制——前馈控制
控制器采用的原理是补偿——补偿控制器

3、单纯前馈控制的结构：

$$\Delta F \neq 0$$



$W_{ff}(s)$ 为前馈控制器



小结

前馈控制系统是一类抗扰动的系统

根据扰动大小进行调节的

——扰动一定要可测量

理想状态

是当扰动产生时，可以不会对被控参数产生偏差。

6.2.2 前馈控制器的设计原则

设计原则——不变性原则

1、绝对不变性(理论或理想)

$$\Delta f(t) \neq 0, \Delta y(t) \equiv 0$$

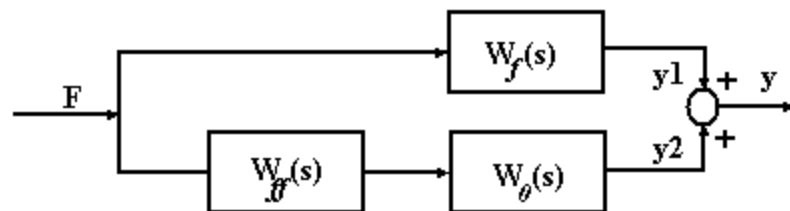
即当 $F(s) \neq 0$ 时, 要求 $Y(s) \equiv 0$

$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)] \equiv 0$$

因为 $F(s) \neq 0$

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s) \equiv 0$$

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$



其中

$W_f(s)$ 为扰动通道的传递函数

$W_0(s)$ 为控制通道的传递函数

$W_{ff}(s)$ 为前馈控制器

负号代表与扰动相反作用

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

例 热交换器系统

$$W_f(s) = \frac{-e^{-3s}}{s+1} \quad W_0(s) = \frac{e^{-3s}}{3s+1}$$

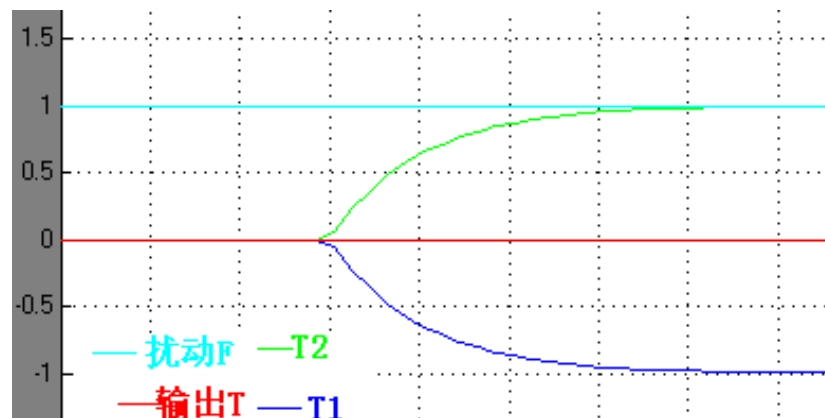
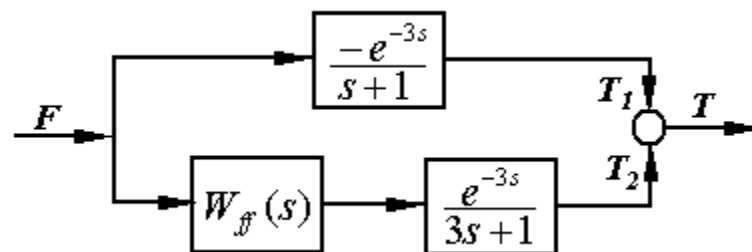
$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = \frac{3s+1}{s+1}$$

$$T_1 = \frac{-e^{-3s}}{s+1} F(s)$$

$$T_2 = W_{ff}(s) W_0(s) F(s)$$

$$= \frac{3s+1}{s+1} \frac{e^{-3s}}{3s+1} F(s)$$

$$= \frac{e^{-3s}}{s+1} F(s)$$



特点：

扰动产生后，输出可以不产生偏差；

前馈控制器由被控对象的特性决定的；

且是专用控制器；

一个开环控制；

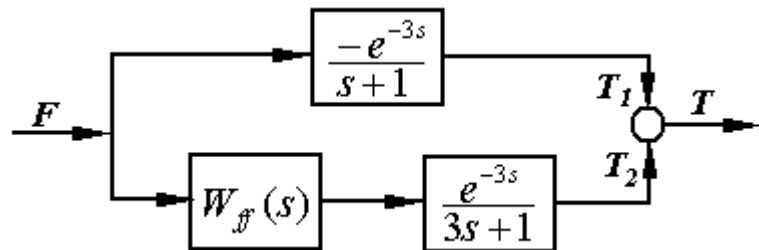
如果模型不准确

$$W_{fm}(s) = W_f \quad W_{0m}(s) = \frac{1.2e^{-3s}}{(2.5s+1)}$$

$$W_{ff}(s) = -\frac{W_{fm}(s)}{W_{0m}(s)} = \frac{2.5s+1}{1.2(s+1)}$$

$$T_1 = \frac{-e^{-3s}}{s+1}F(s)$$

$$T_2 = \frac{2.5s+1}{1.2(s+1)} \frac{-e^{-3s}}{3s+1}F(s)$$



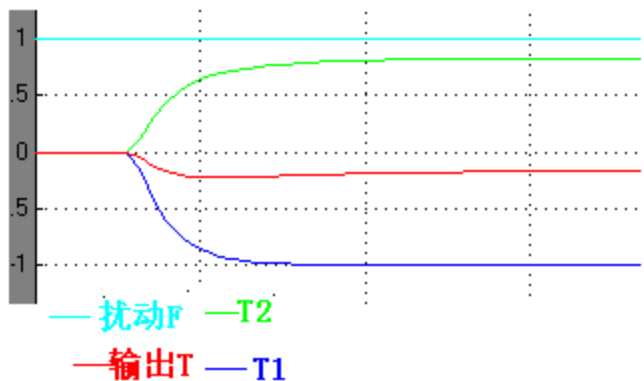
$$W_f(s) = \frac{-e^{-3s}}{s+1} \quad W_0(s) = \frac{e^{-3s}}{(3s+1)}$$

注意：

模型不准确时，系统就会产生偏差

——达不到绝对不变性

产生不可消除的误差。（稳态误差）



如果 $W_f(s) = \frac{-e^{-3s}}{s+1}$

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

$$W_0(s) = \frac{e^{-3s}}{(3s+1)(s+1)}$$

那么

$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = 3s+1$$

此时 $W_{ff}(s)$ 物理上不能实现。

要做到绝对不变性要求：

模型一定要精确（对模型精度高度依赖）

前馈控制器一定要物理可实现。

很难

2、稳态不变性（静态前馈）

$$\Delta f(t) \neq 0, \Delta y(t) |_{t \rightarrow \infty} \equiv 0$$

$$t \rightarrow \infty \text{ 对应 } s \rightarrow 0, \text{ 若 } W_f(s) = \frac{K_f e^{\tau_f s}}{T_f s + 1} \quad W_0(s) = \frac{K_0 e^{\tau_0 s}}{T_0 s + 1}$$

将 $s=0$ 及上两式代入下式

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s) \equiv 0$$

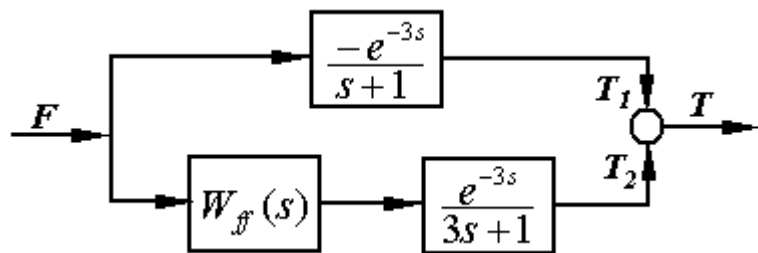
$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = -\frac{K_f}{K_0}$$

特点：

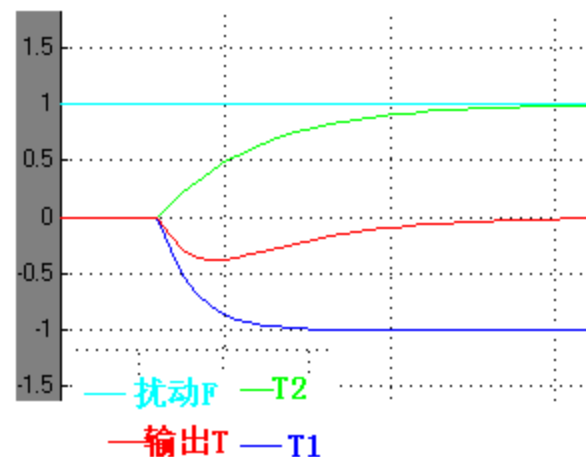
此时前馈控制器为一个比例放大器（容易实现）

仅仅与被控对象的扰动通道和控制通道的放大系数有关

仍以热交换器为例



$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0} = 1$$



结论：

扰动产生后，输出会产生动态偏差，但能保证静态不产生偏差；

前馈控制器为一个比例放大器

3、工程不变性（实际中标准）

$$\Delta f(t) \neq 0, |\Delta y(t)| \leq \varepsilon$$

绝对不变性

$$\Delta f(t) \neq 0, |\Delta y(t)|_{t \rightarrow \infty} \leq \varepsilon$$

稳态不变性

$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = -\frac{K_f}{K_0} \quad \text{与扰动通道和控制通道的放大系数有关}$$

对于静态前馈控制器的设计还可以通过列写物料或能量的静态平衡方程式得到。

仍以热交换器为例

F为冷物料流量，Q为蒸汽流量，

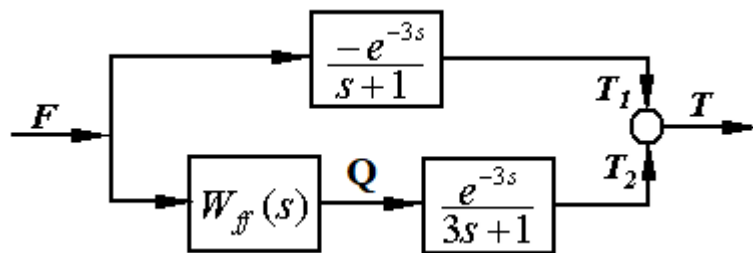
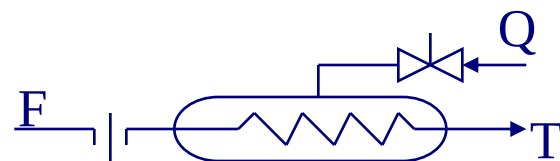
T为出口温度（系统输出）

列写热平衡方程式

吸热方： $c_p F (T_s - T_0)$

供热方： $H_s Q$

其中： c_p 为冷物料的比热， T_s 为输出的给定温度， T_0 为冷物料温度， H_s 为蒸汽的汽化热。



$$c_p F (T_s - T_0) = H_s Q$$

$$c_p F (T_s - T_0) = H_s Q$$

若 T_0 不变

$$\frac{Q}{F} = \frac{c_p}{H_s} (T_s - T_0) = K_{ff}$$

若 T_0 也在变化,

即同时存在两个扰动

$T_s - T_0$ 也不是一个常数,

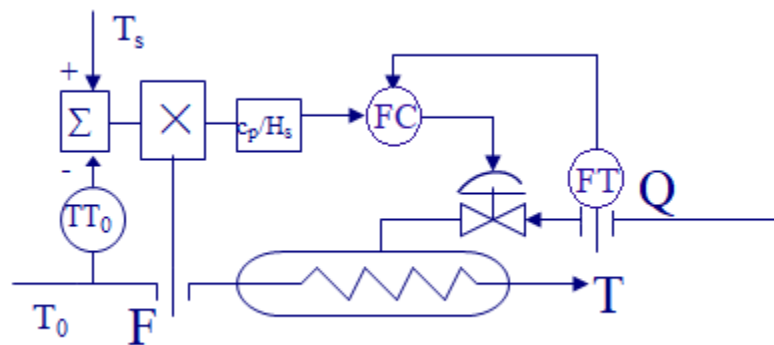
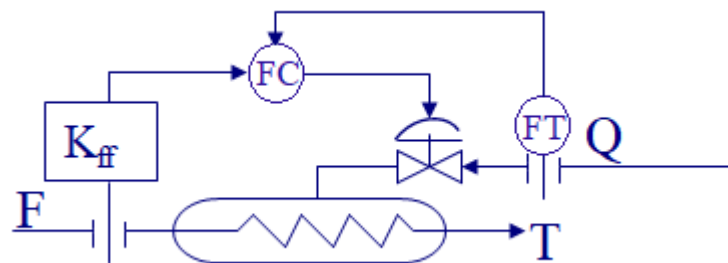
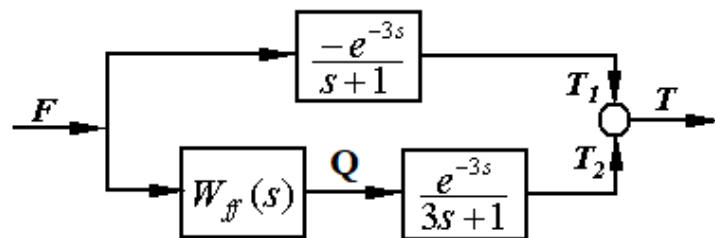
必须对 T_0 进行测量, 如图

采用列写平衡方程式的好处:

不需要建模;

同时针对2个扰动 (F 和 T_0)

只能用于静态前馈



小结

不变性原则

绝对不变性——保证动态静态都没有偏差

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

前馈控制器受制于模型的准确性和可实现性

稳态不变性——保证静态没有偏差

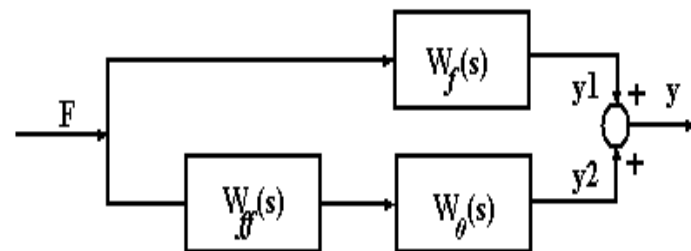
$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0}$$

两个放大系数可以通过静态平衡方程式获得。

6.2.3 前馈控制系统的典型结构

1、单纯前馈

控制系统中只有前馈，没有反馈。



1) 结构

2) 前馈控制器的设计

基于稳态不变性设计

(静态前馈)

$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0}$$

基于绝对不变性设计

(动态前馈)

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

3) 特点：开环控制，专用（一个扰动一个调节器）

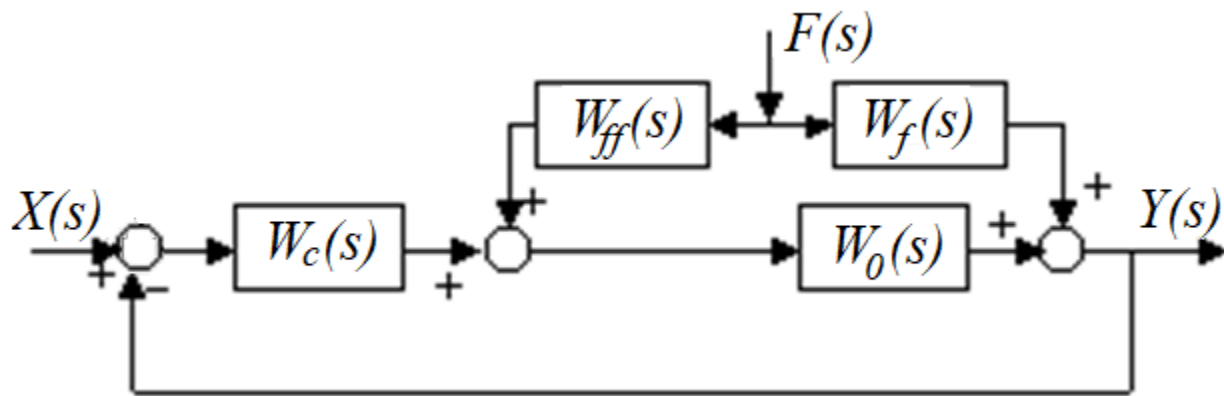
对模型依赖

很少单独使用

2、前馈—反馈控制系统（复合控制系统）

控制系统中既有前馈，又有反馈。

1) 结构



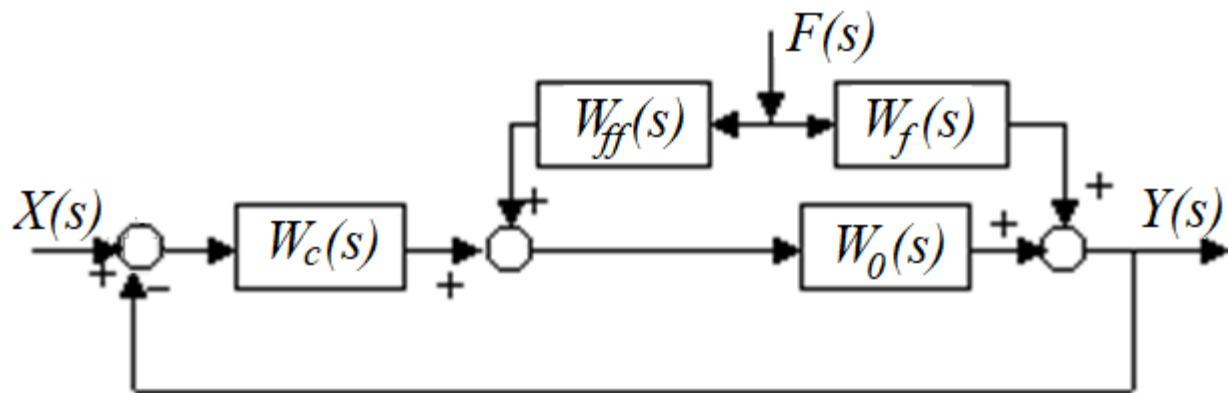
有两个控制器，一个是前馈控制器 $W_{ff}(s)$ ，
另一个为反馈控制器 $W_c(s)$ 。

2) 控制器设计

叠加性，首先讨论 $X(s)$ ，令 $F(s)=0$ ，

与单纯反馈系统一样，

反馈控制器 $W_c(s)$ 与反馈控制系统相同，由特征方程决定



再讨论 $F(s)$, 令 $X(s)=0$,

$$F(s)W_f(s) + [F(s)W_{ff}(s) - Y(s)W_c(s)]W_o(s) = Y(s)$$

整理得

$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_o(s)] = Y(s)[1 + W_c(s)W_o(s)]$$

依据不变性原则, $F(s) \neq 0$ 时, 要求 $Y(s) \equiv 0$, 可得

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_o(s) = 0 \qquad W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_o(s)}$$

和单纯前馈中前馈控制器的设计完全一样。

3) 特点

既有反馈的优点，又有前馈的优点；

而且两个控制器的设计相互独立；

降低了前馈对模型精度的要求。

因为：
$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)] = Y(s)[1 + W_c(s)W_0(s)]$$

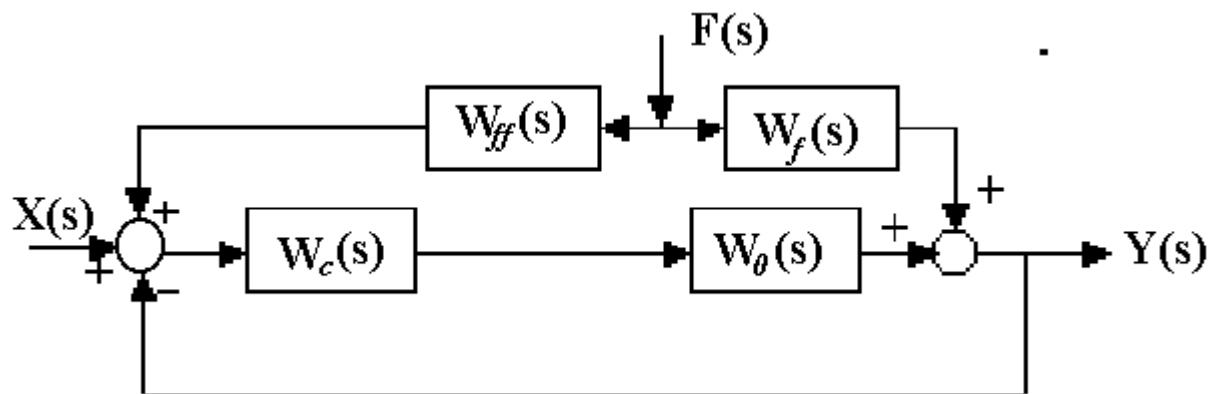
$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)}$$

当模型出现失配时 $W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s) \neq 0$

单纯前馈时误差为：
$$Y(s) = [W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)]F(s)$$

前馈—反馈时误差为：
$$Y(s) = \frac{W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} F(s)$$

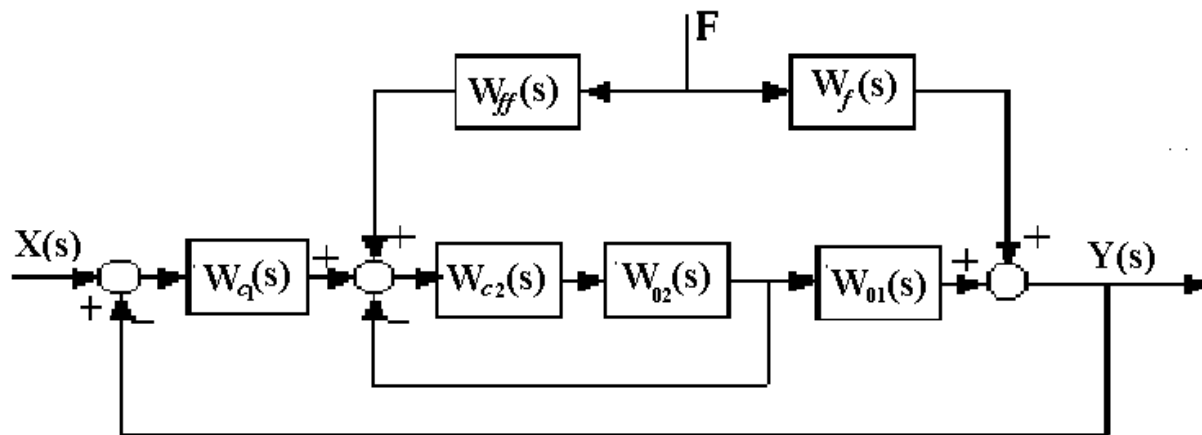
有时采用下面的结构，这种结构有什么优点或缺点

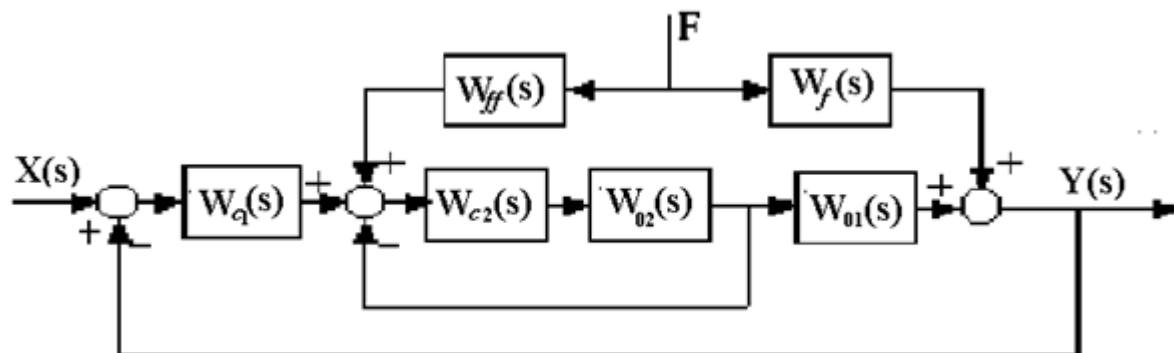


3、前馈—串级控制系统

1) 结构

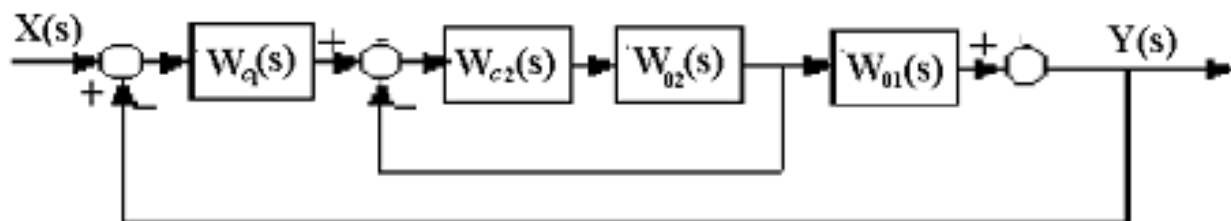
有三个控制器，一个是前馈控制器 $W_{ff}(s)$, 另二个为串级主控制器 $W_{c1}(s)$ 和串级副控制器 $W_{c2}(s)$ 。





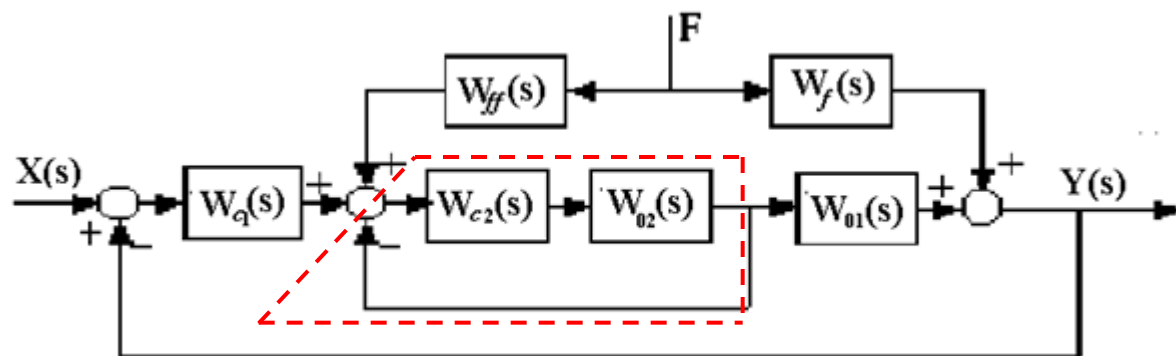
2) 控制器设计

叠加性，首先讨论 $X(s)$, 令 $F(s)=0$, 方块图变为



与单纯串级系统一样,主控制器 $W_{c1}(s)$ 和串级副控制器 $W_{c2}(s)$ 与串级控制系统一样, 由特征方程决定。

再讨论 $F(s)$, 令 $X(s) = 0$



$$W_{02}^*(s) = \frac{W_{c2}(s)W_{02}(s)}{1 + W_{c2}(s)W_{02}(s)}$$

$$F W_f(s) + [F W_{ff}(s) - Y W_{c1}(s)] W_{02}^*(s) W_{01}(s) = Y(s)$$

整理得

$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)] = Y(s)[1 + W_{c1}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)]$$

依据不变性原则, $F(s) \neq 0$ 时, 要求 $Y(s) \equiv 0$, 可得

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s) = 0$$

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s) = 0$$

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_{02}^*(s)W_{01}(s)}$$

$W_{ff}(s)$ 与 $W_{02}^*(s)$ 有关，即与 $W_{c2}(s)$ 有关，若 $W_{c2}(s)W_{02}(s) \gg 1$

而且因为副回路的工作频率高于主回路工作频率，所以

$$W_{02}^*(s) = \frac{W_{c2}(s)W_{02}(s)}{1 + W_{c2}(s)W_{02}(s)} \approx 1$$

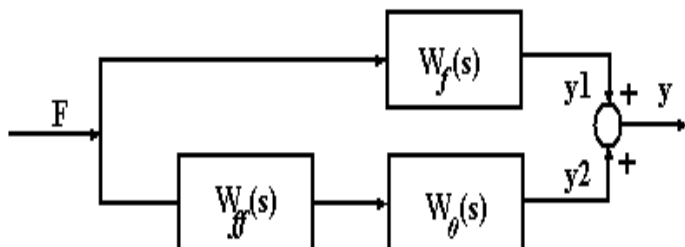
$$W_{ff}(s) \cong -\frac{W_f(s)}{W_{01}(s)}$$

3) 特点：

具有反馈——前馈的优点，且可克服两大扰动，但系统复杂

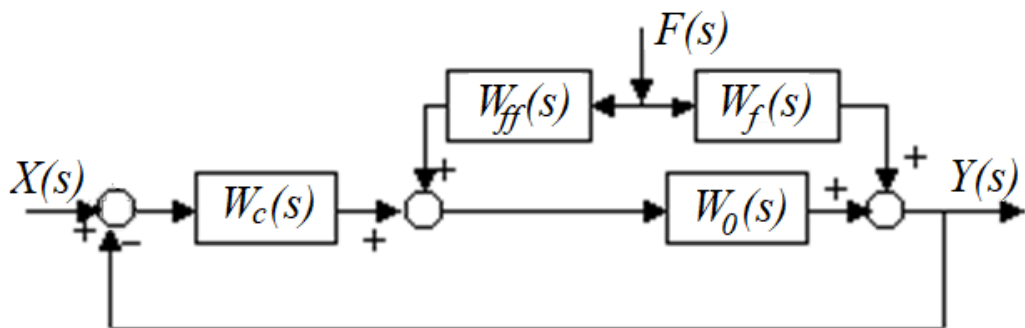
小结

前馈控制典型结构有三种



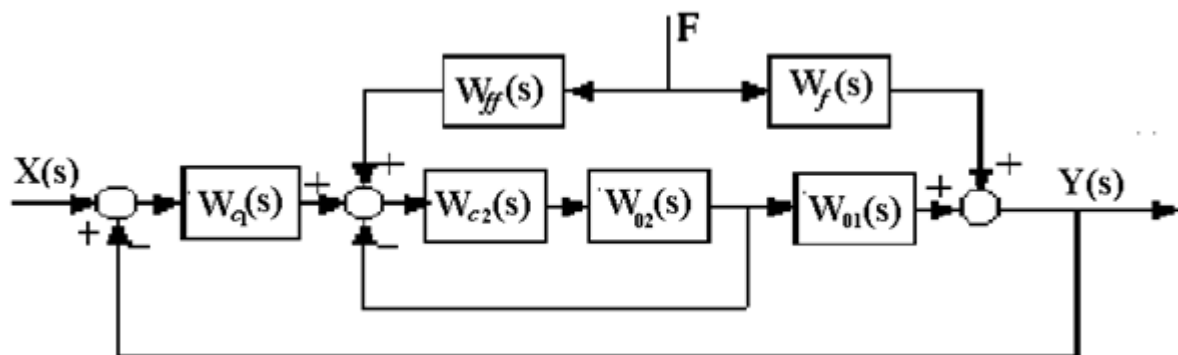
单纯前馈

工业中很少用



前馈-反馈

工业中用的最多

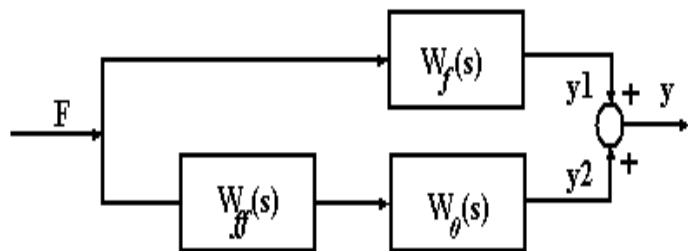


前馈-串级

复杂，有2大扰动
时才考虑用

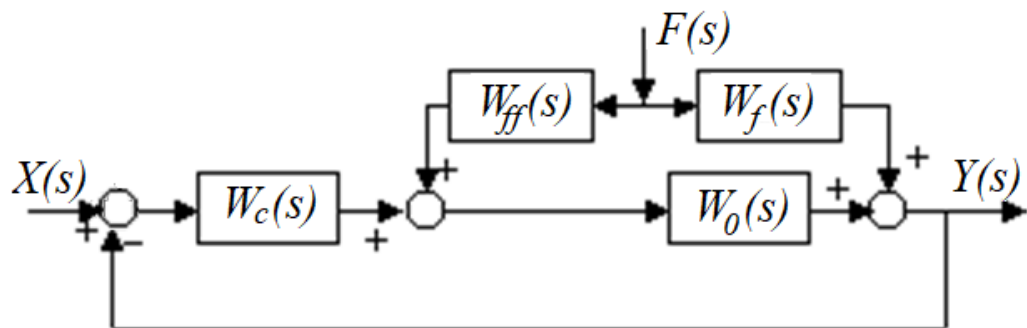
前馈也是在单回路基础之上在进行设计的。

6.2.5 前馈控制系统的设计及工程实例



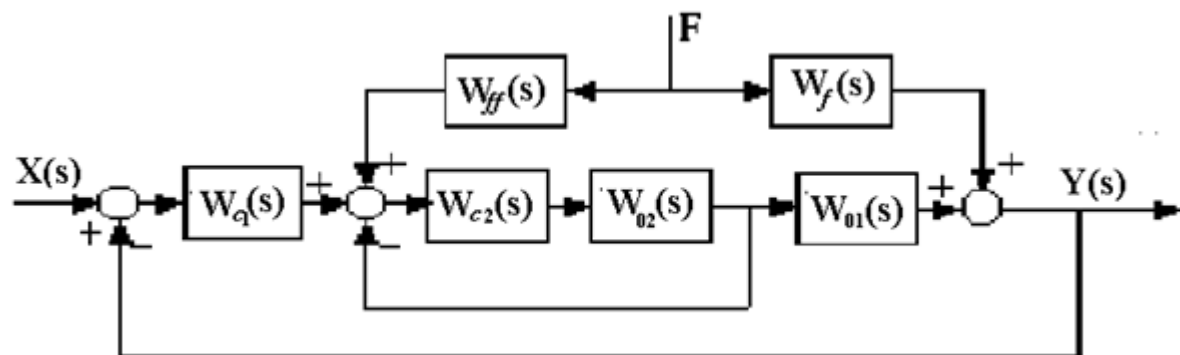
单纯前馈

工业中很少用



前馈-反馈

工业中用的最多



前馈-串级

复杂，有2大扰动
时才考虑用

前馈也是在单回路基础之上在进行设计的。



一、系统设计

1、明确为什么要引入前馈（在设计单回路系统的基础上）

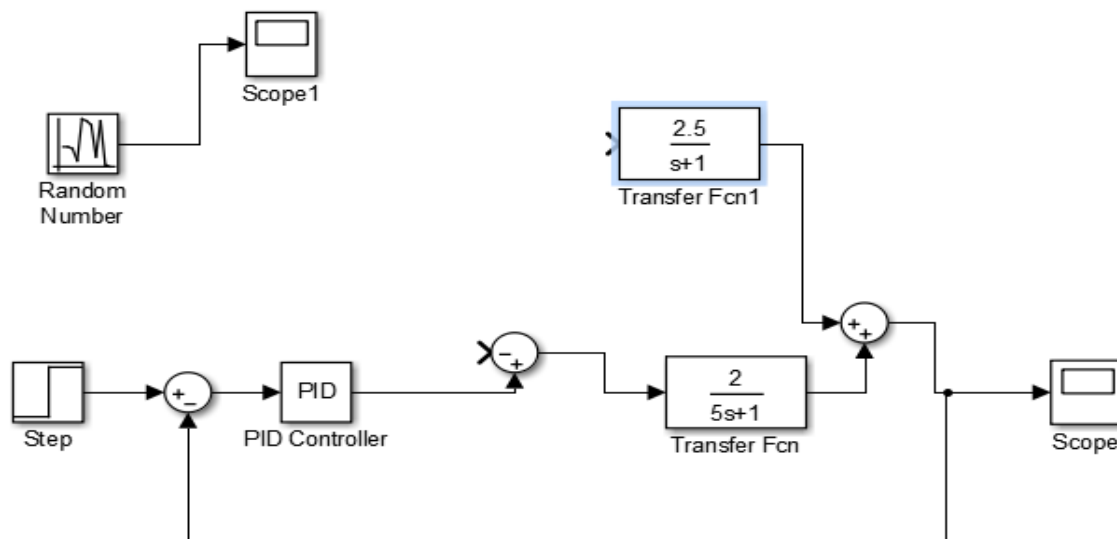
当生产过程的存在较大的可测而不可控的扰动，而系统控制精度要求较高，单纯反馈控制又不能满足工艺要求时，可以考虑选用前馈控制。

不可控大扰动（生产负荷）存在

扰动可测

单回路性能不满足

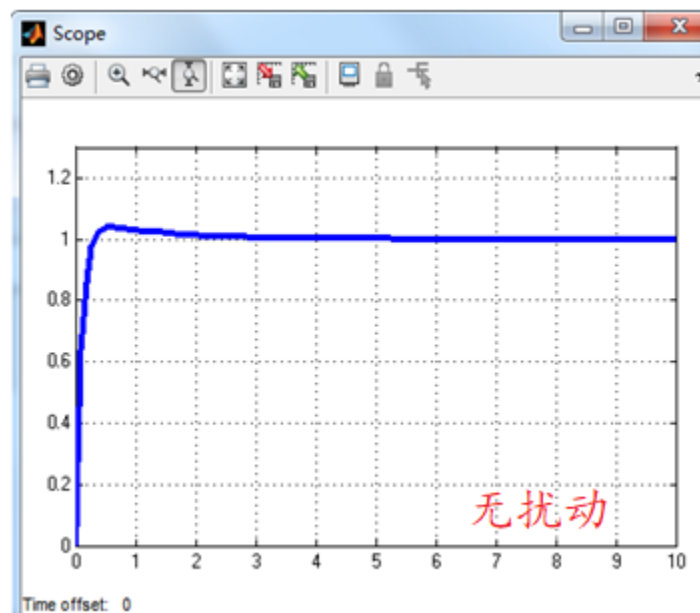
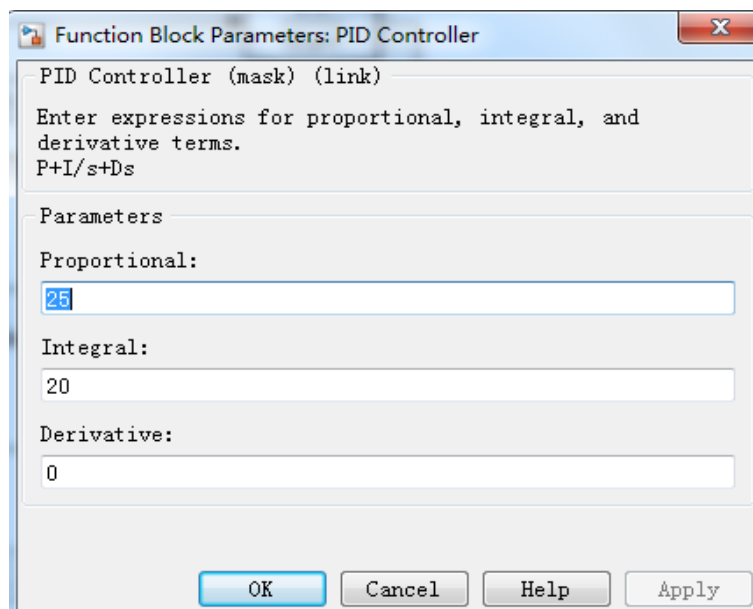
可以考虑用前馈

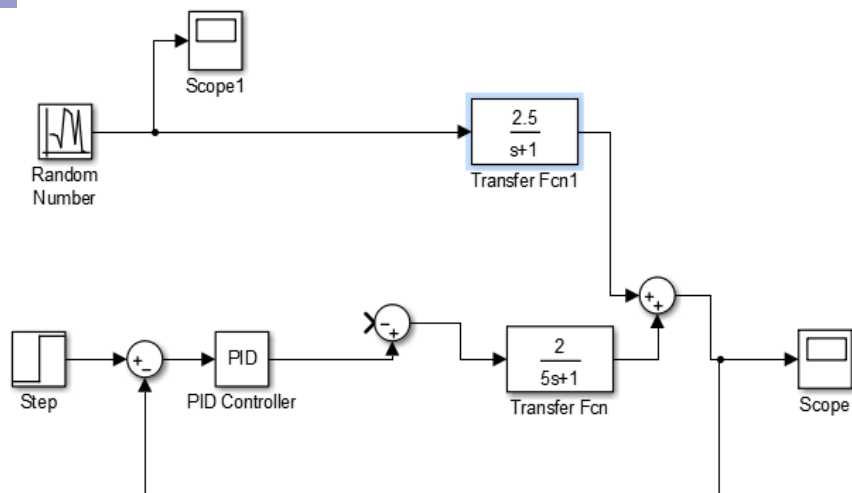


$$T_0=5$$

$$T_f=1$$

$$25(1+\frac{1}{1.25s})$$

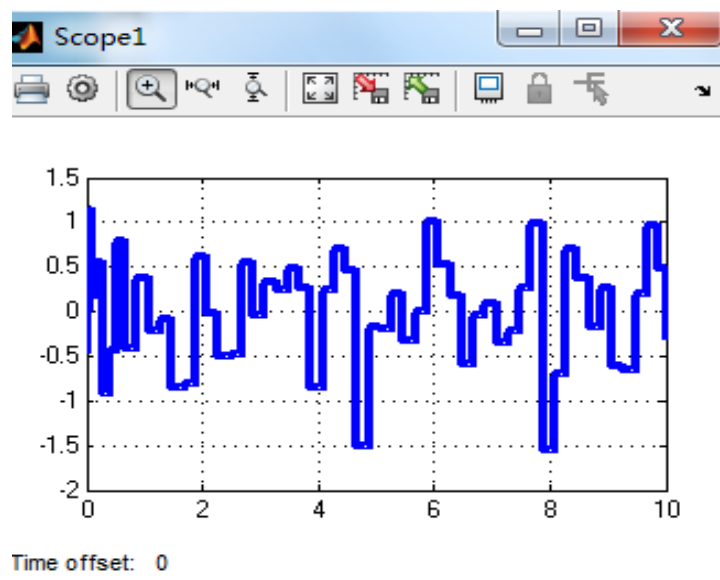




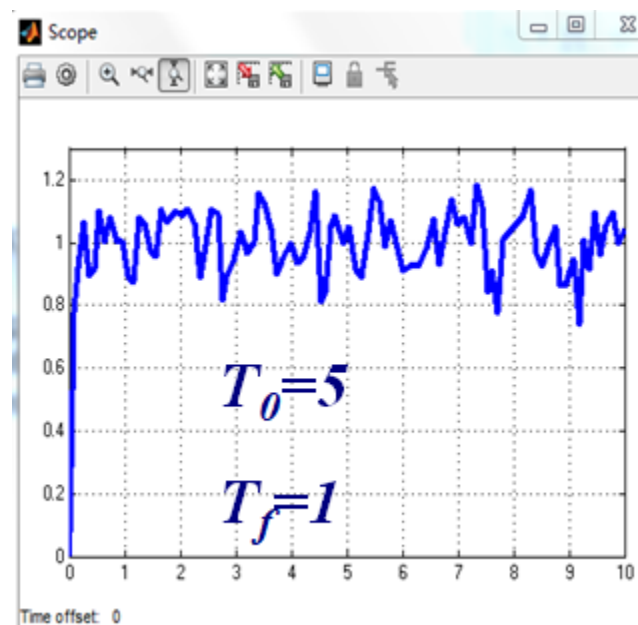
$$T_o=5$$

$$T_f=1$$

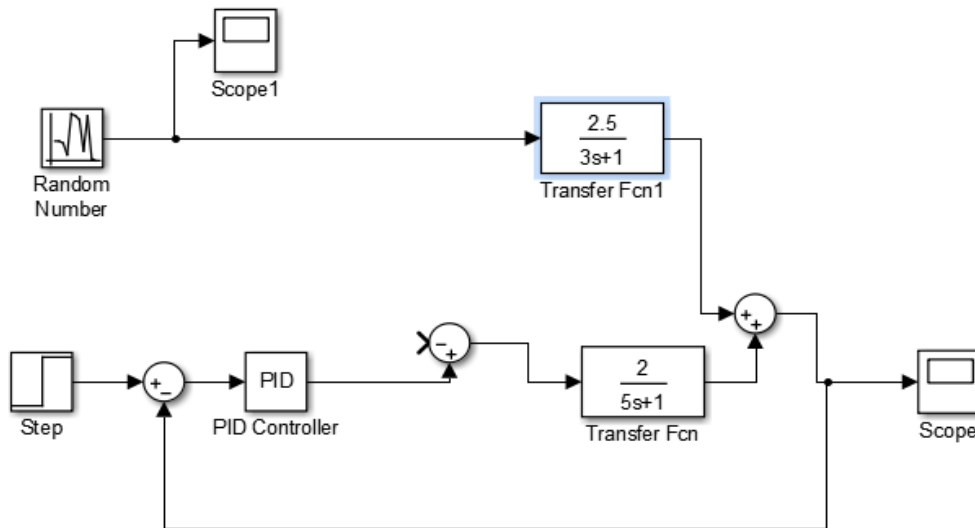
$$25(1+\frac{1}{1.25s})$$



扰动



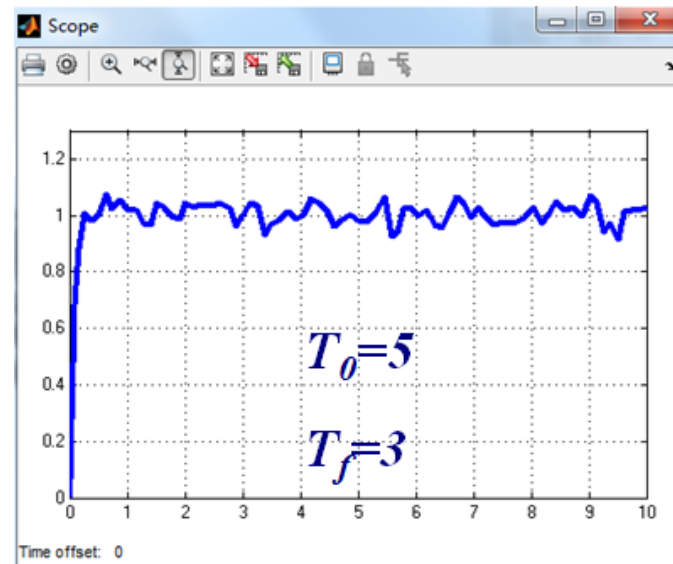
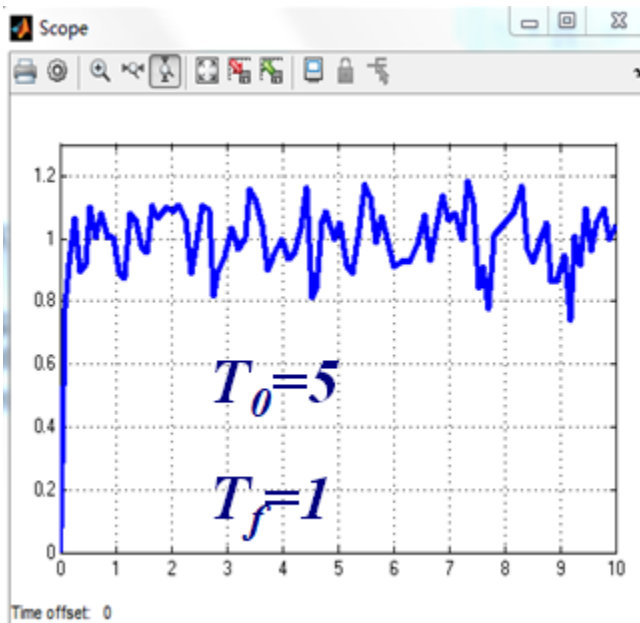
当系统扰动通道惯性小于控制通道的惯性时受扰动影响比较大。

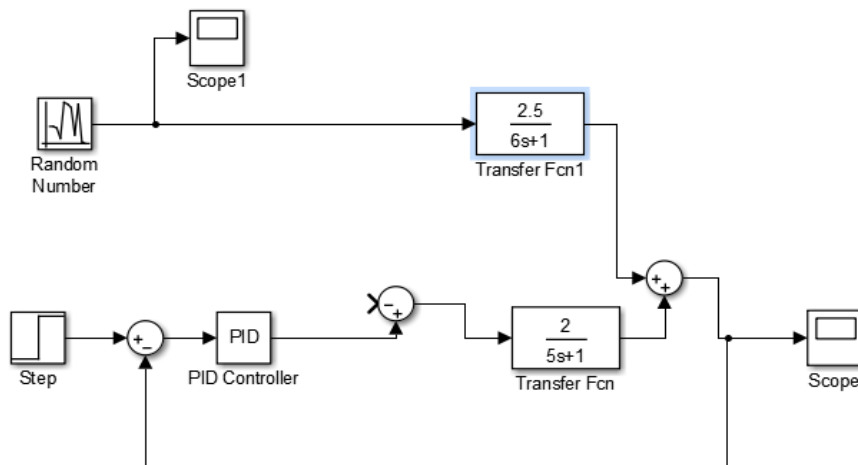


$$25\left(1+\frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_o=5$$

$$T_f=3$$

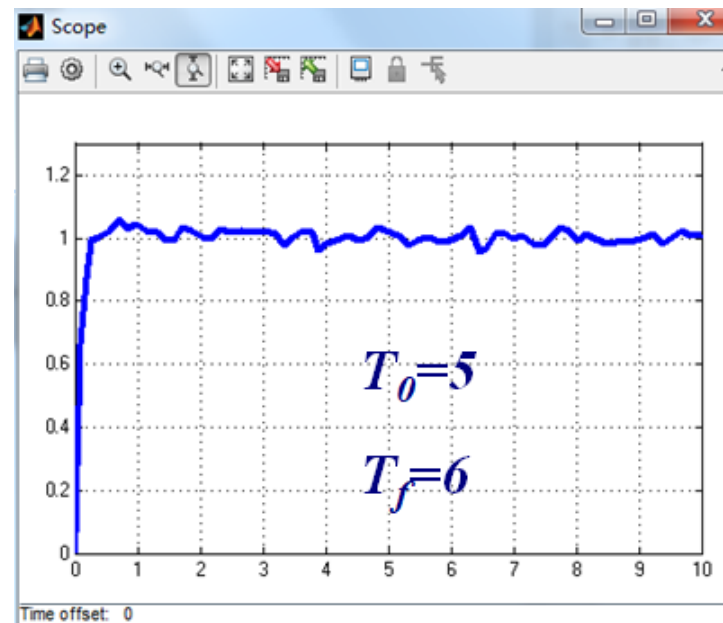
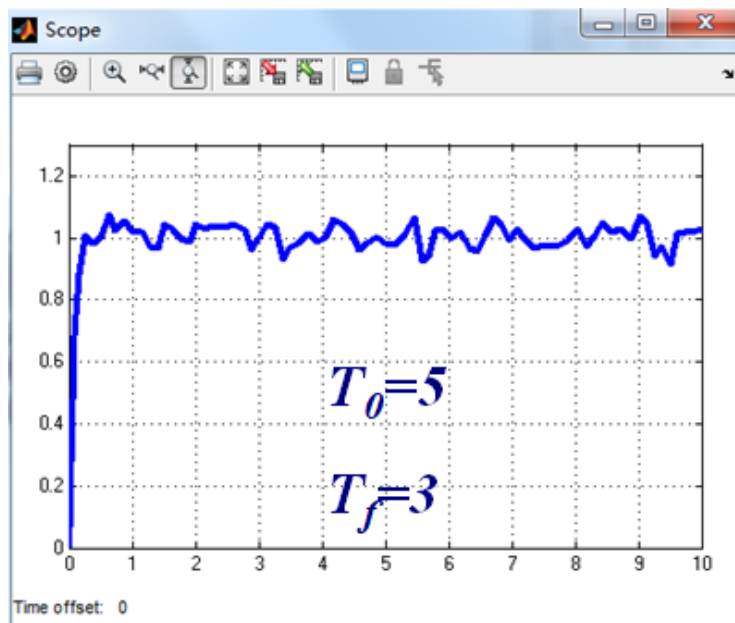


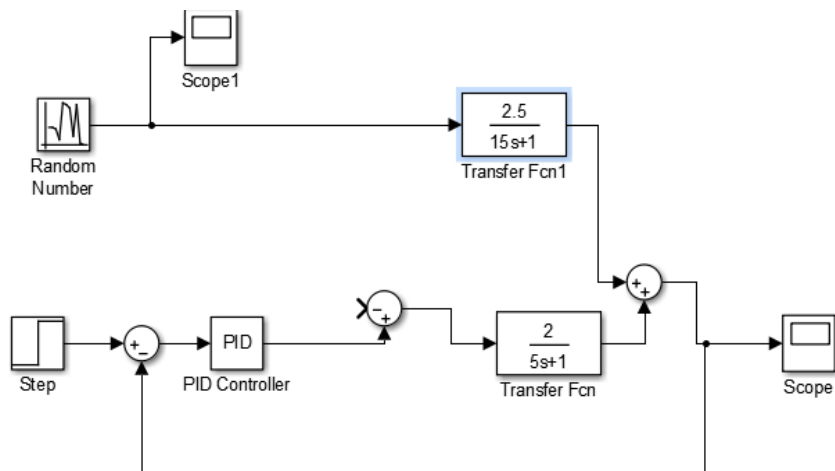


$$25\left(1 + \frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_o = 5$$

$$T_f = 6$$

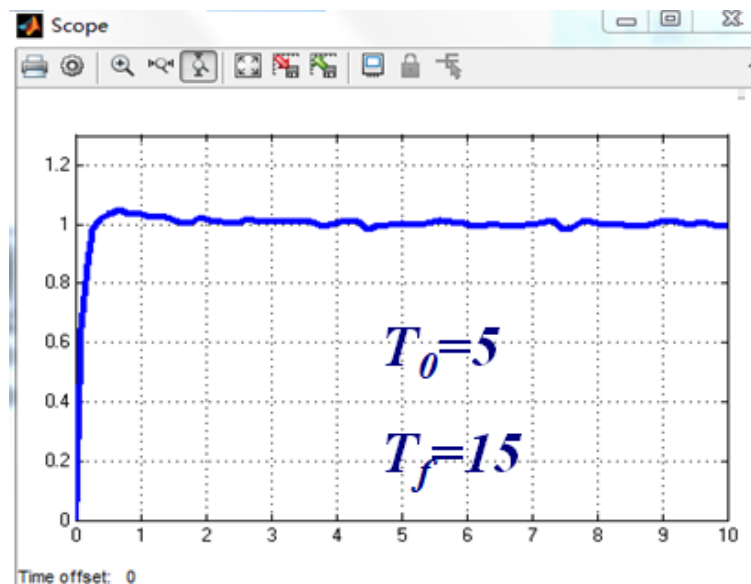
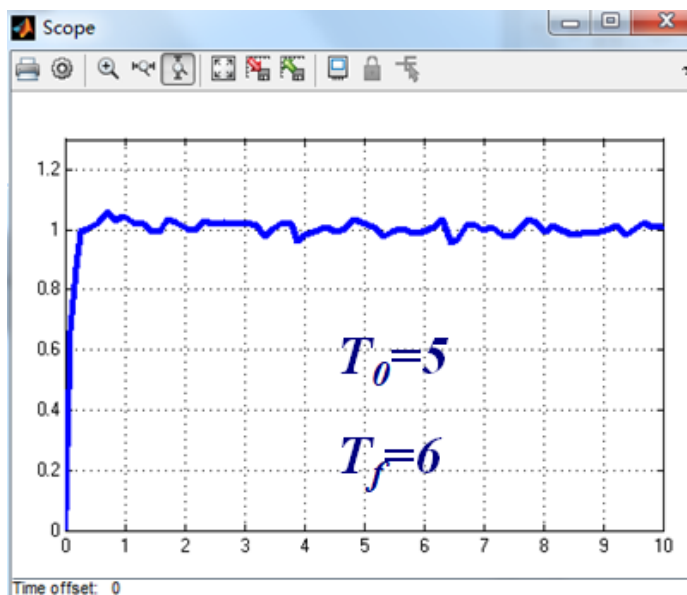




$$25(1 + \frac{1}{1.25s})$$

$$T_0=5$$

$$T_f=15$$



当系统扰动通道惯性明显大于控制通道的惯性时不必用前馈

当系统扰动通道惯性明显大于控制通道的惯性时不必用前馈

扰动通道惯性 小于或接近 控制通道的惯性 用前馈

前馈 ——静态前馈

$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0}$$

对模型精度依赖不大，易实现；

有动态偏差，动态偏差与 T_0 、 T_f 的差值有关

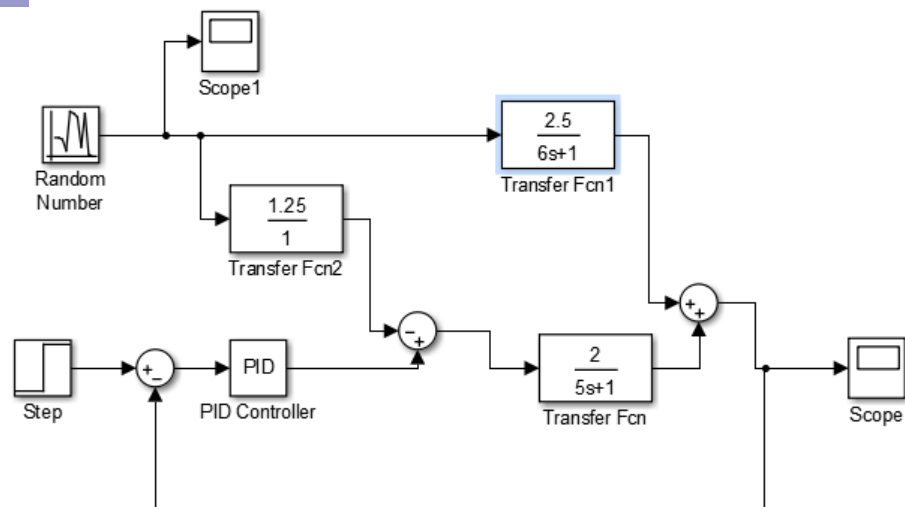
——动态前馈

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

无动态偏差；

对模型精度依赖很大，可能不可实现；

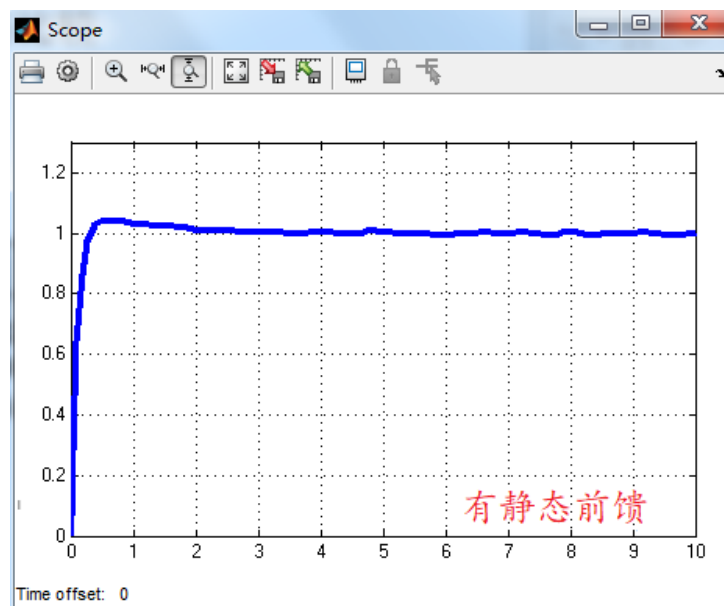
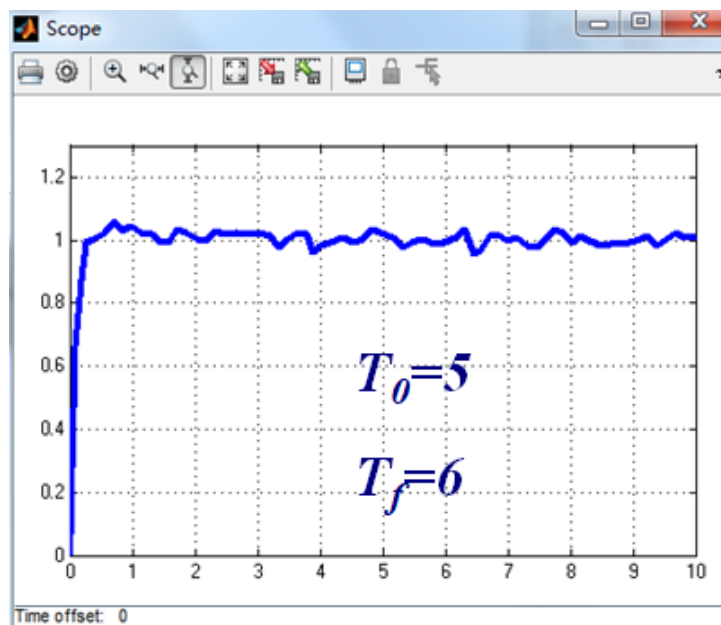




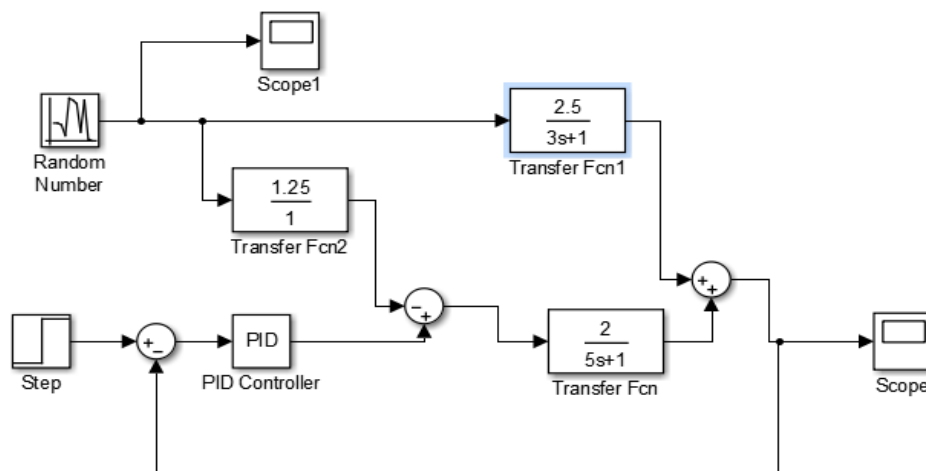
$$25\left(1+\frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_o=5$$

$$T_f=6$$



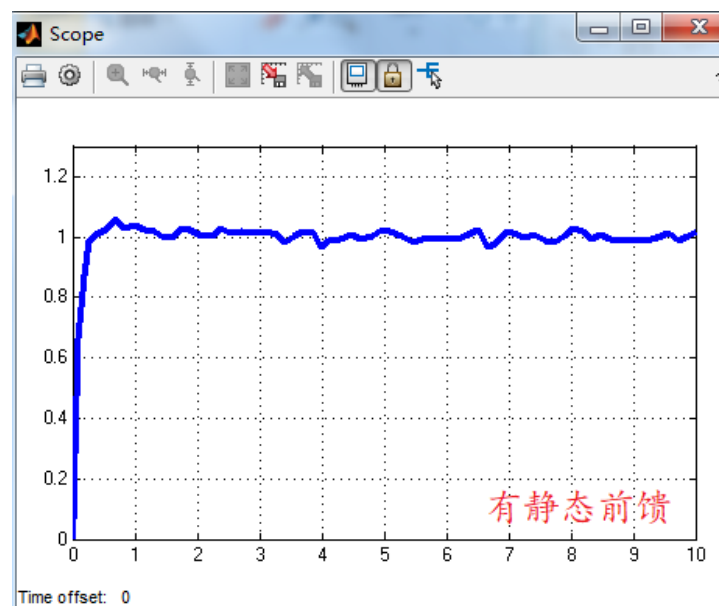
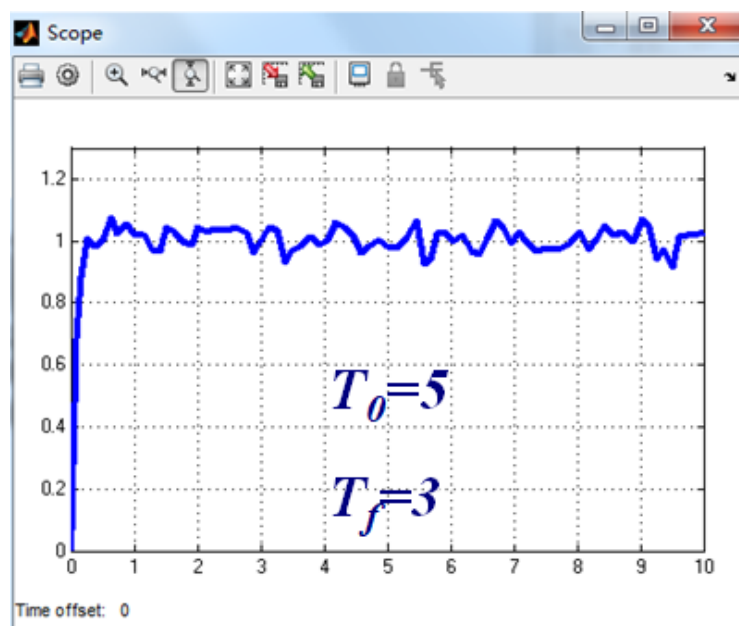
T_o 、 T_f 的比较接近时，静态前馈效果不错。



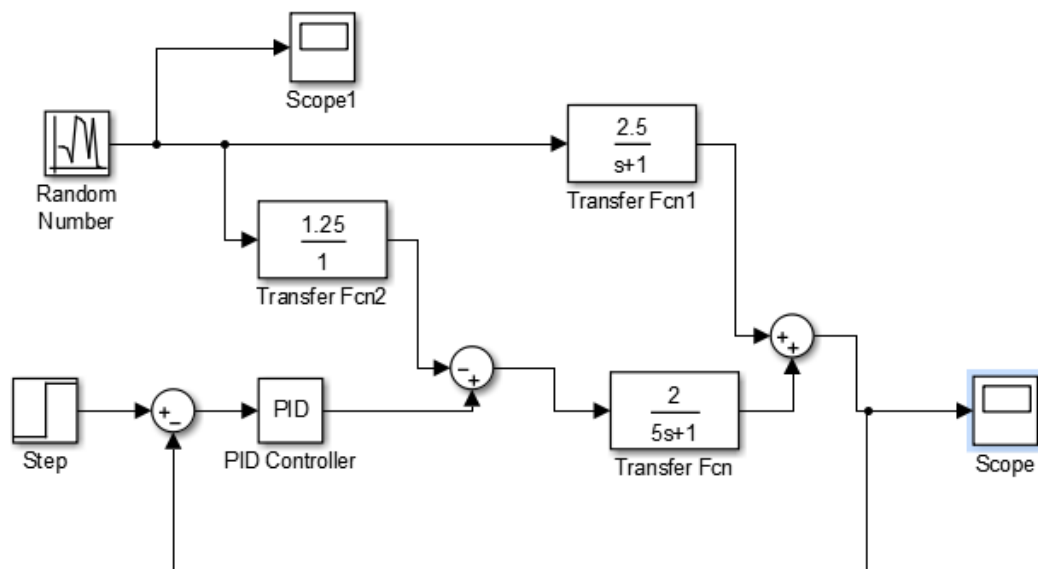
$$25\left(1 + \frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_0=5$$

$$T_f=3$$



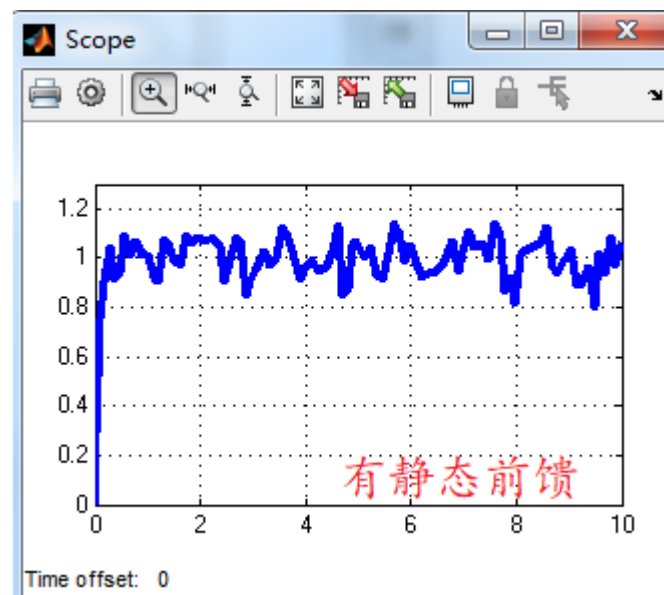
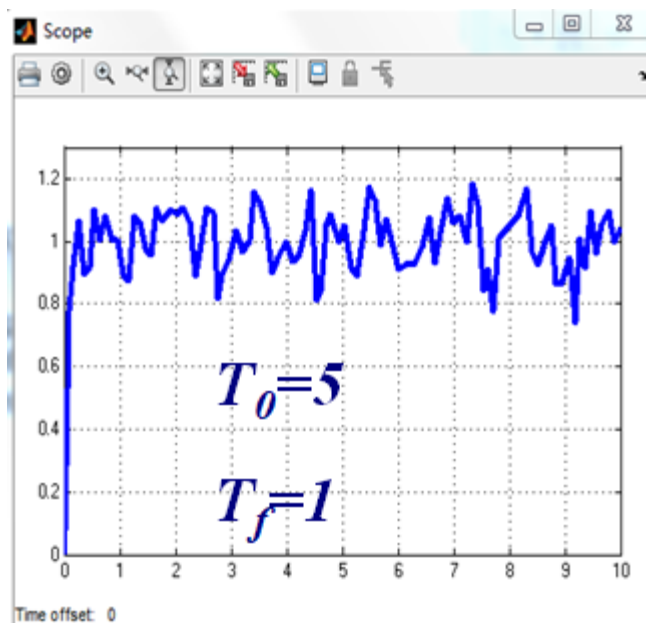
T_0 、 T_f 的比较接近时，静态前馈效果不错。



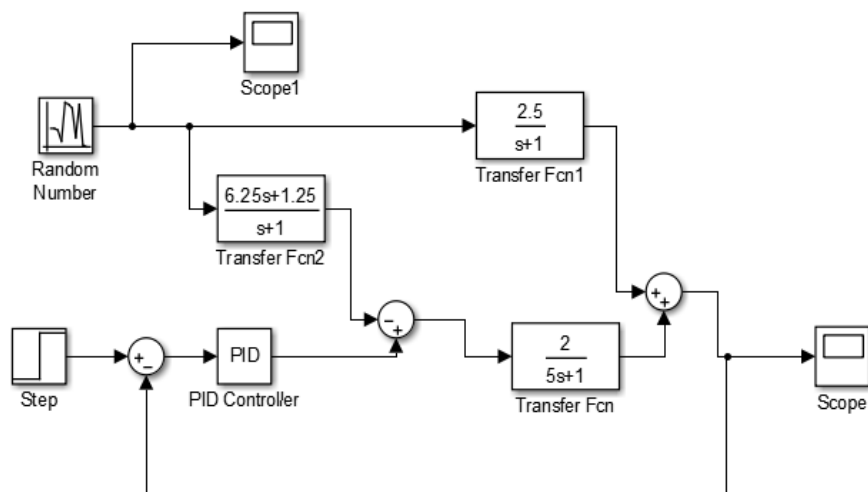
$$25(1 + \frac{1}{1.25s})$$

$$T_o=5$$

$$T_f=1$$



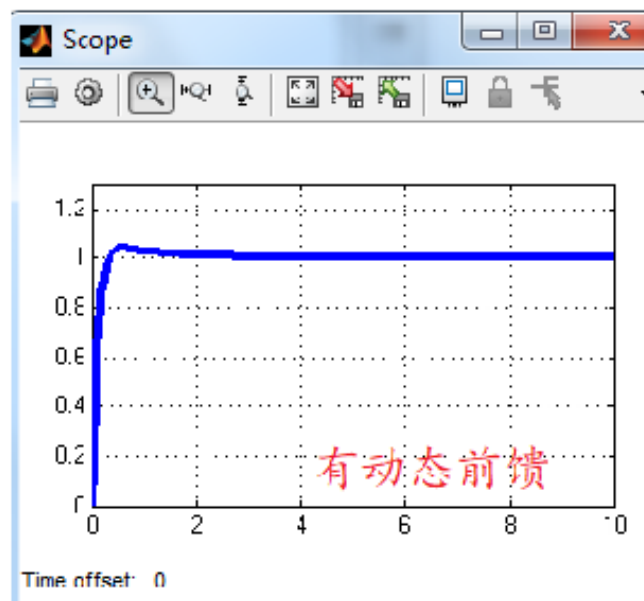
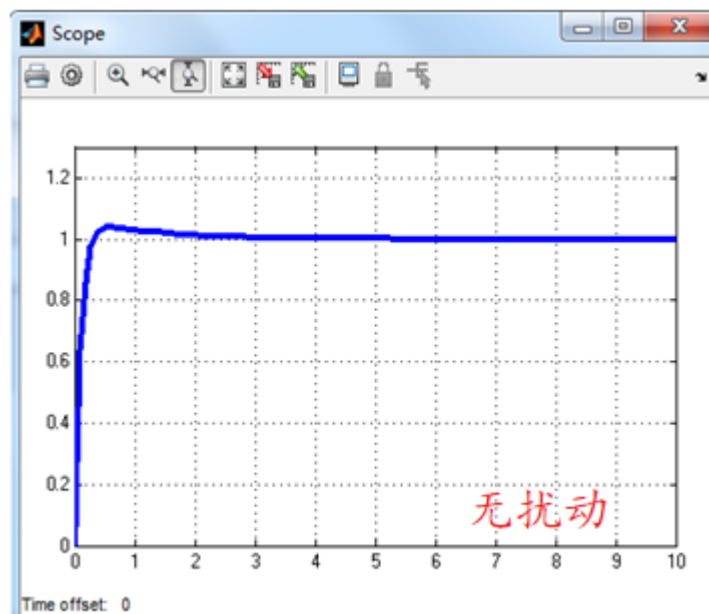
T_o 、 T_f 相差比较大时，静态前馈效果不行。



$$25(1 + \frac{1}{1.25s})$$

$$T_0=5$$

$$T_f=1$$



T_0 、 T_f 相差比较大时，动态前馈效果很好，与无扰动一样



2、选用原则

1) 当系统中存在一个频率高、幅值大、可测而不可控的扰动；

➤ 当系统扰动通道惯性小于或接近控制通道的惯性用前馈；

✓ 当扰动通道与控制通道的惯性接近时，选用静态前馈；

✓ 当扰动通道的惯性小于控制通道的时候，选用动态前馈；

➤ 当系统扰动通道惯性大于控制通道的惯性时不必用前馈；

$$\frac{T_0}{T_f} \leq 0.7 \quad \text{不用前馈}$$

$$0.7 \leq \frac{T_0}{T_f} \leq 1.3 \quad \text{静态前馈}$$

$$\frac{T_0}{T_f} \geq 1.3 \quad \text{动态前馈}$$



2) 当系统存在两个比较大的扰动且频繁出现时；且其中一个为可测而不可控的扰动时可用前馈-串级。

3、前馈控制器实施

(模拟前馈或数字前馈)

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} \quad \text{可以是任意结构}$$

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_0 s}{1 + T_f s} e^{-\tau_{ff} s}$$

4、参数整定

二、工程实例

锅炉汽包水位控制

为了使汽包水位的变化控制在工艺规定的范围内，首先设计一个液位控制系统，如图——称为单冲量。

蒸汽量是一个可测而不可控的扰动，由于蒸汽用量的大小完全取决于用户的需要，波动很大，所以以蒸汽量为前馈信号与液位构成前馈—反馈系统。如图——称为双冲量。

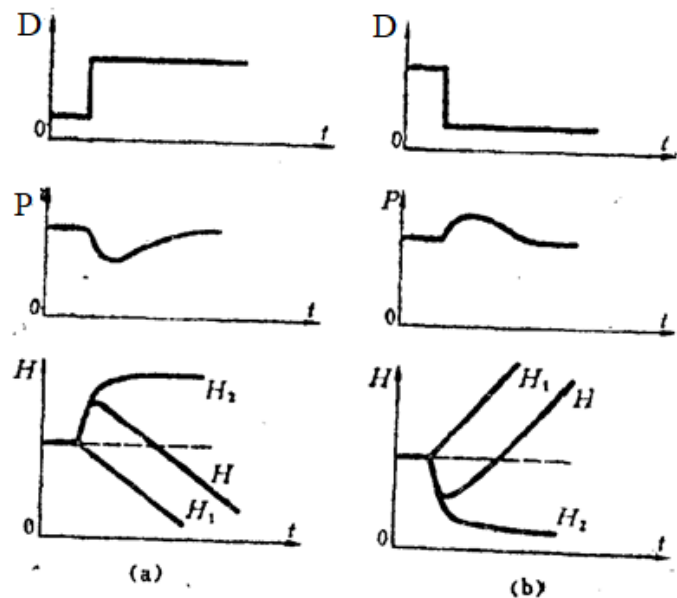
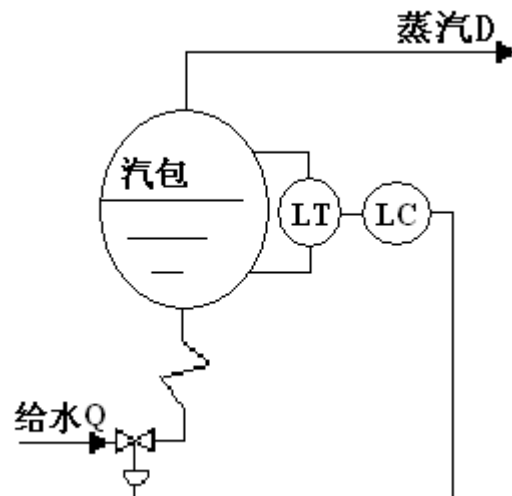
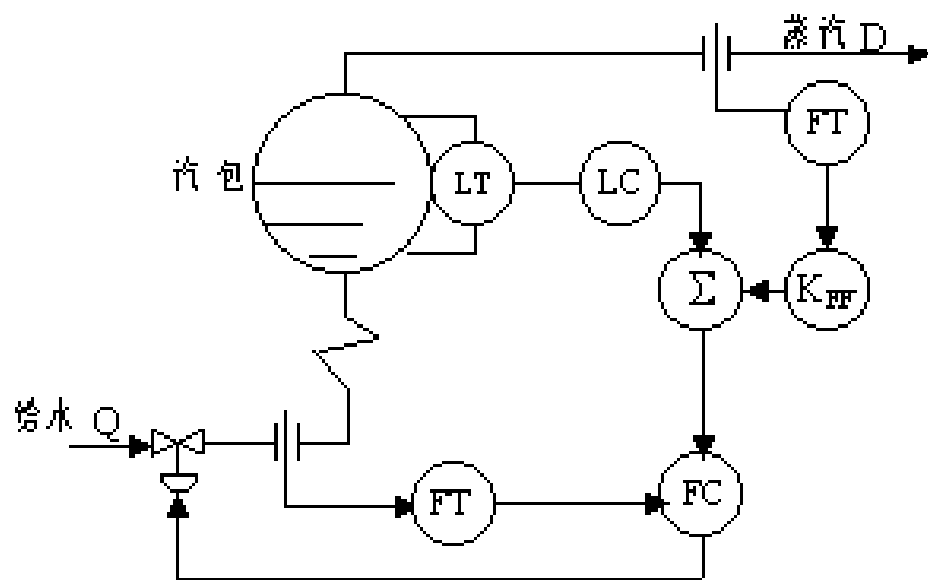
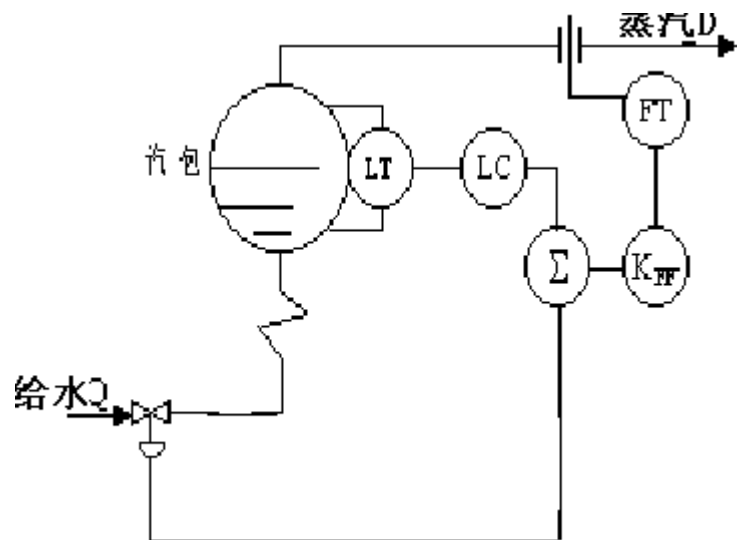


图 10-14 蒸汽负荷阶跃变化水位响应曲线

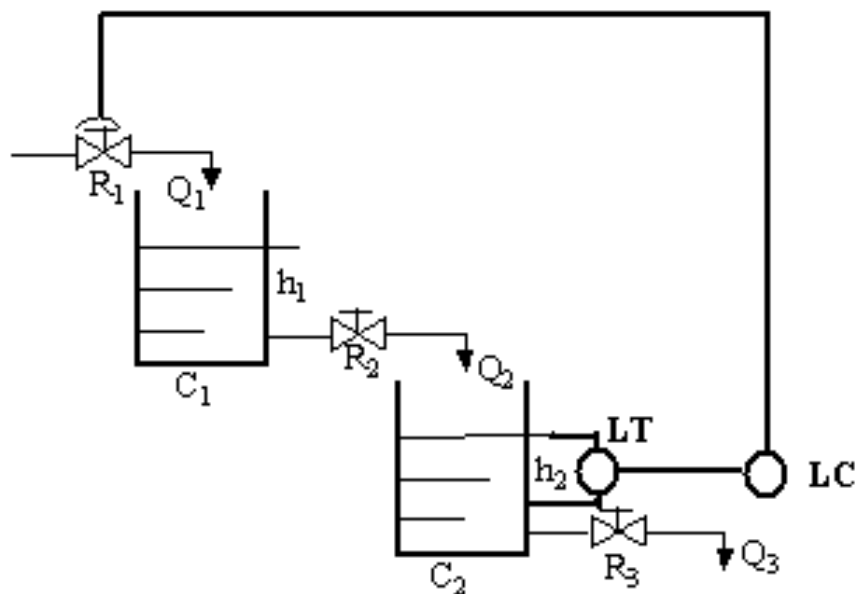


当给水流量波动很大时，这是一个可控的扰动，所以以蒸汽量为前馈信号、给水流量为副参数与液位构成前馈—串级系统。如图——称为三冲量



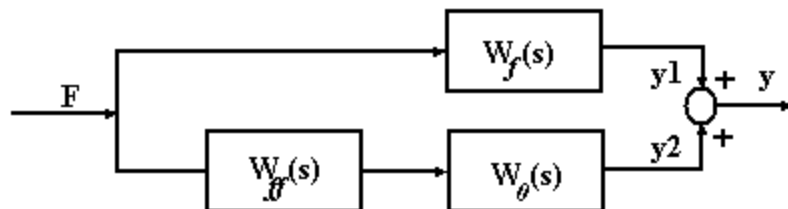
如图所示两箱液位系统，第一个液位容器的进水阀为控制阀，第二个水箱的液位为被控参数

- 1) 画出单回路系统的方块图；
- 2) 若进水阀前后压力波动较大，单回路系统性能不好，如何处理？
- 3) 若第二个水箱的出水流量波动较大，单回路系统性能不好，如何处理？



6.2.6 前馈控制系统参数工程整定

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_\theta(s)}$$



所谓工程整定是指在模型不知道的情况下，通过实验方法进行的看曲线，定参数。

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_0 s}{1 + T_f s} e^{-\tau_{ff} s}$$

目前 τ_{ff} 还没很好的工程整定方法，所以这里只是介绍前馈放大系数 K_{ff} 以及 T_0 、 T_f 的工程整定方法。



一、确定静态前馈放大系数 K_{ff}

1、确定 K_{ff} 的符号

K_{ff} 的符号是由被控参数、控制参数和扰动的特征决定的。

$$K_{ff} = -\frac{K_f}{K_0}$$

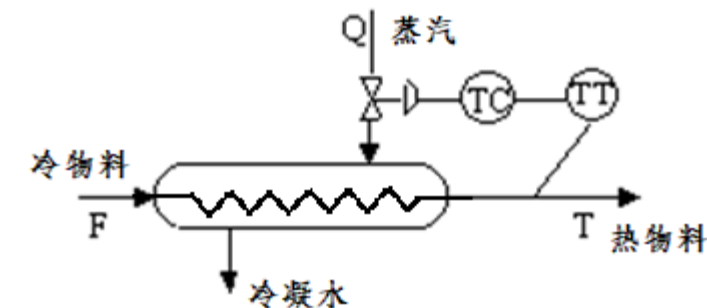
K_0 的符号由被控对象的控制通道的正反特性决定；

K_f 的符号由被控对象的扰动通道的正反特性决定；

当系统的被控参数、控制参数和扰动确定后， K_0 、 K_f 的符号也就确定了，那么 K_{ff} 的符号也就确定了。

被控参数：热物料温度 $\uparrow$
控制参数：蒸汽阀 $\uparrow$ } $K_0 > 0$

被控参数：热物料温度 $\downarrow$
扰动：冷物料流量 $\uparrow$ } $K_f < 0$



$$K_{ff} > 0$$



2、确定 K_{ff} 的数值

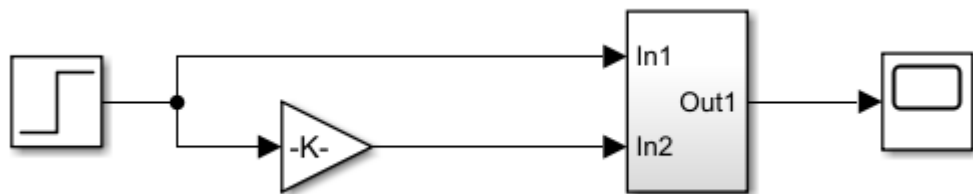
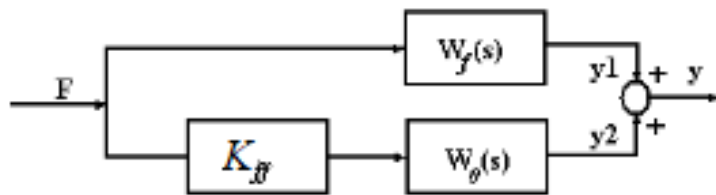
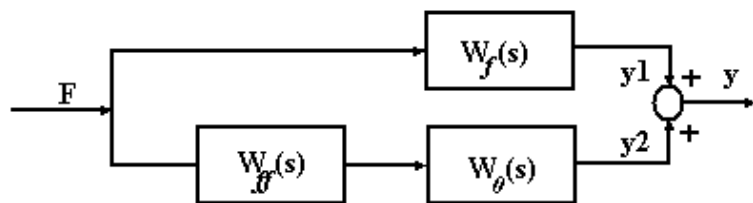
1) 开环方法

结构：只有前馈；

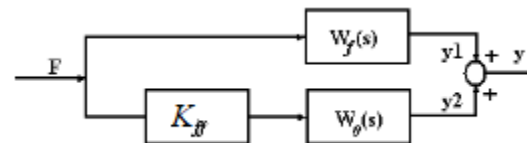
原理：开环整定法是在系统断开反馈回路的情况下，仅采用静态前馈作用，来克服扰动对被控参数影响的一种整定法。

稳态不变性

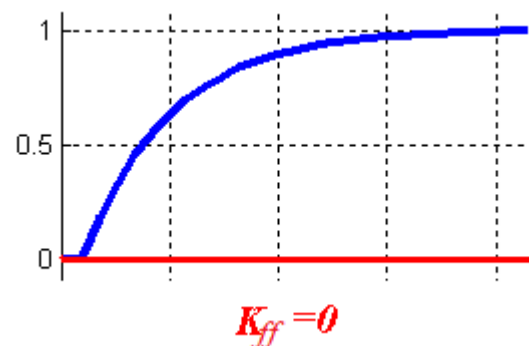
观察点：稳态值是否有误差



步骤：i 根据工艺确定 K_{ff} 的符号；



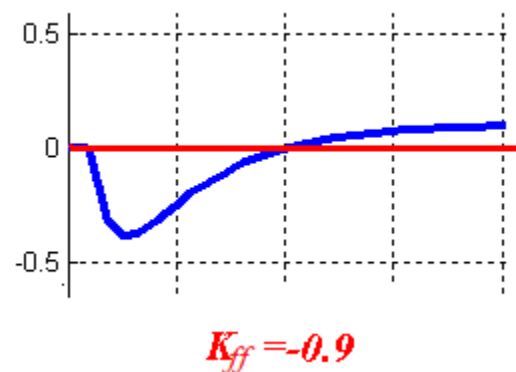
ii 在稳态时，令 $K_{ff}=0$,改变 $\Delta f(t)$ ，使系统出现偏差；



无补偿

iii 调节 K_{ff} ，绝对值由小变大，观察曲线直到

$$\Delta y(t) \Big|_{t \rightarrow \infty} = 0$$



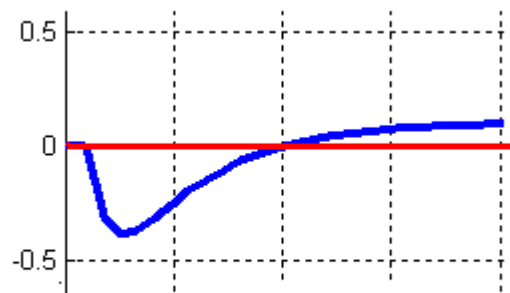
欠补偿

欠补偿是稳态误差值和无补偿时的稳态误差值同符号



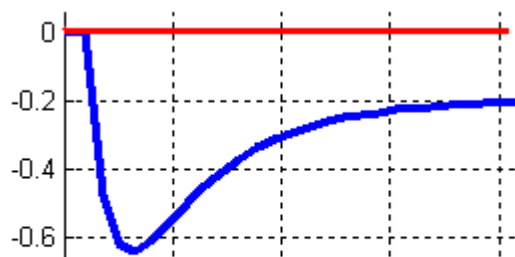
iii 调节 K_{ff} ，绝对值由小

变大，观察曲线直到 $\Delta y(t)|_{t \rightarrow \infty} = 0$



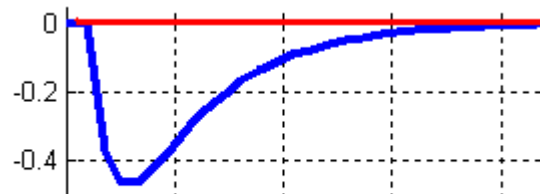
欠补偿

$K_{ff} = -0.9$



$K_{ff} = -1.2$

过补偿



$K_{ff} = -1.0$

补偿合适

特点：简单，容易观察；

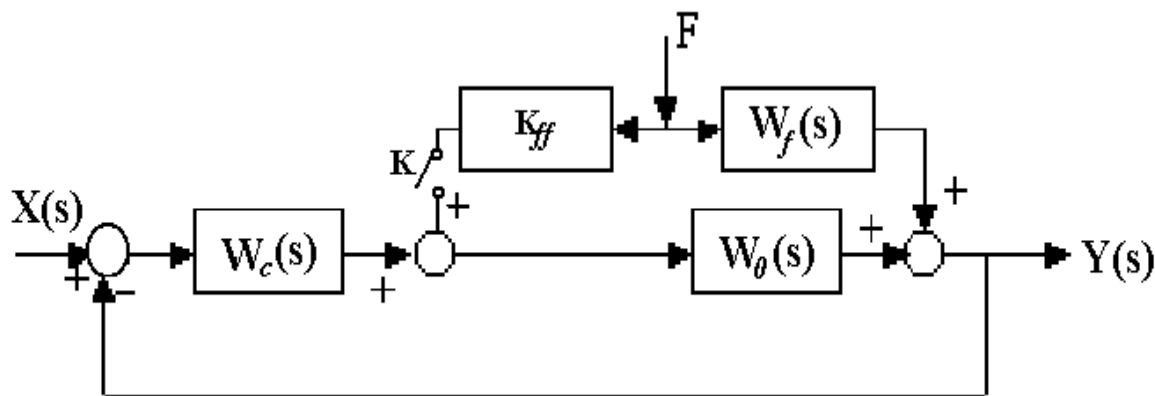
但易受其他扰动影响，易影响生产；

无自衡系统不能用



2) 前馈—反馈方法

结构：带开关的复合控制系统；



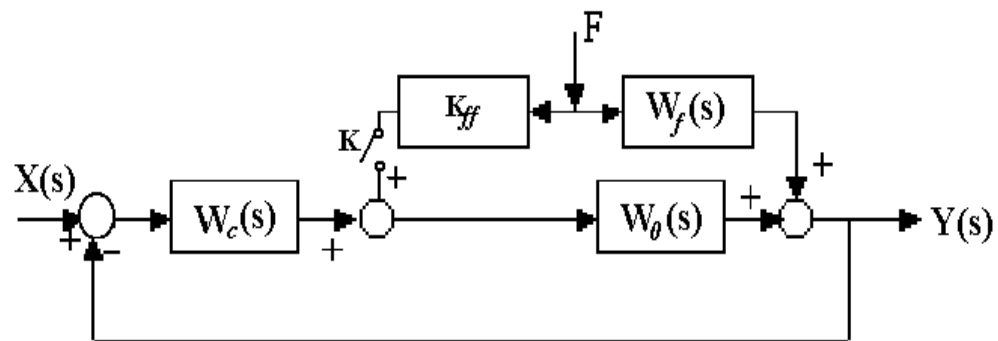
原理：常见前馈-反馈控制系统的参数整定方法，先独立整定PID参数，然后整定前馈控制器参数用来消除主要扰动。

由于反馈调节器就可以消除稳态误差，不再观察稳态是否有误差了。

观察点：扰动引起的偏差正负面积基本相等

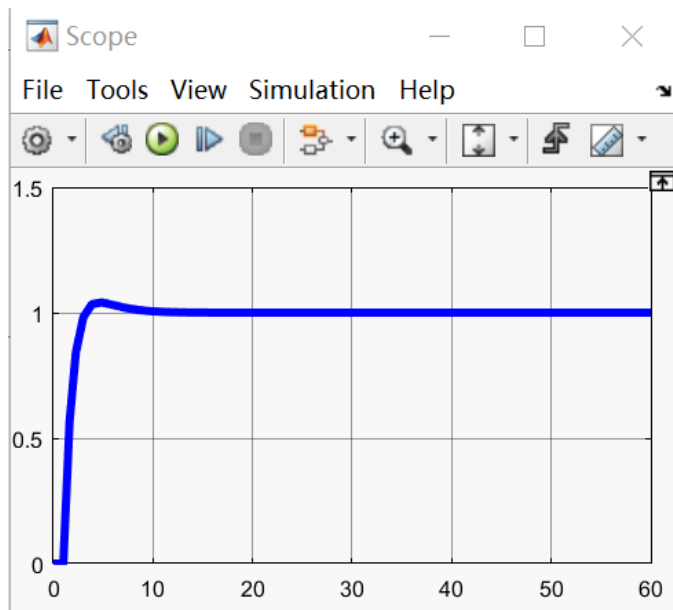
步骤:

i 根据工艺确定 K_{ff} 的符号;
(方法同前)

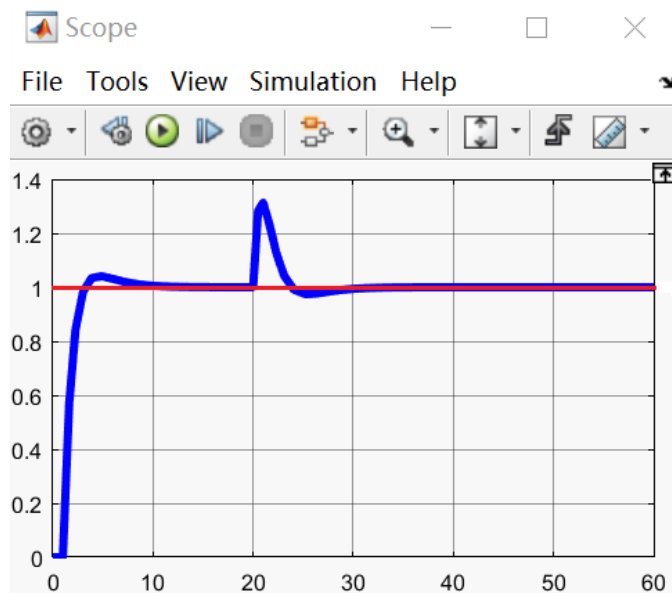


ii 开关断开时调节 $W_c(s)$, 使系统获得最佳性能 (单回路整定);

iii 在开关断开时增加扰动, 观察曲线情况。



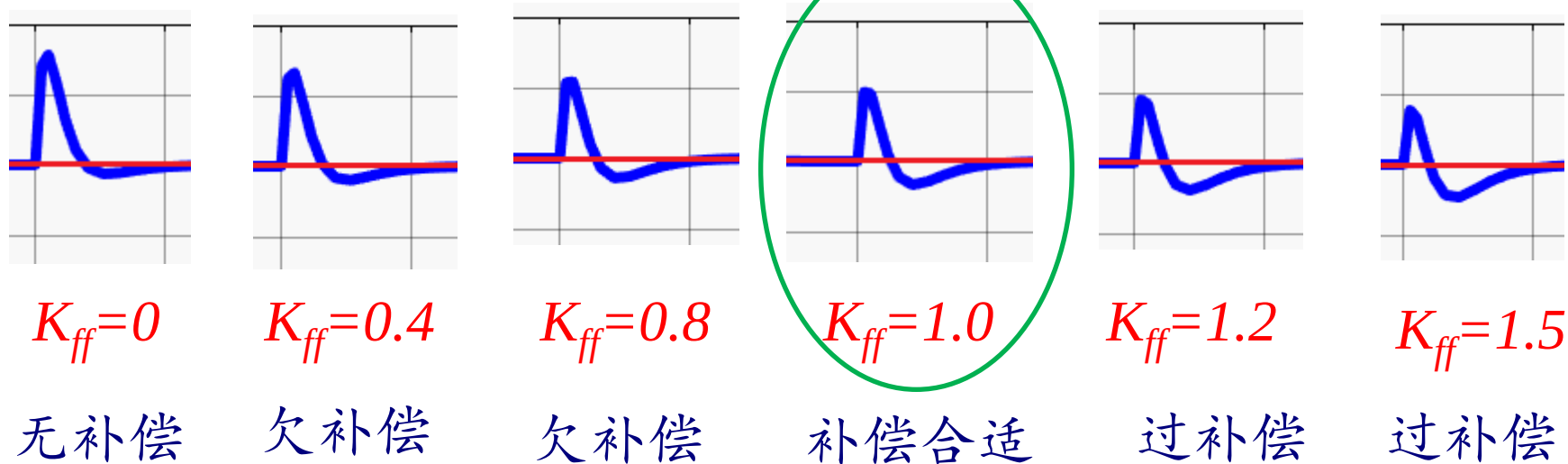
无扰动



有扰动

$K_{ff}=0$

iv 开关闭合，调节 K_{ff} ，绝对值由小变大，观察曲线直到曲线达到理想情况。



此仿真模型为 $K_0=1$, $K_f=1$

理想情况：就是扰动产生的偏差与给定值之间正负面积基本相等

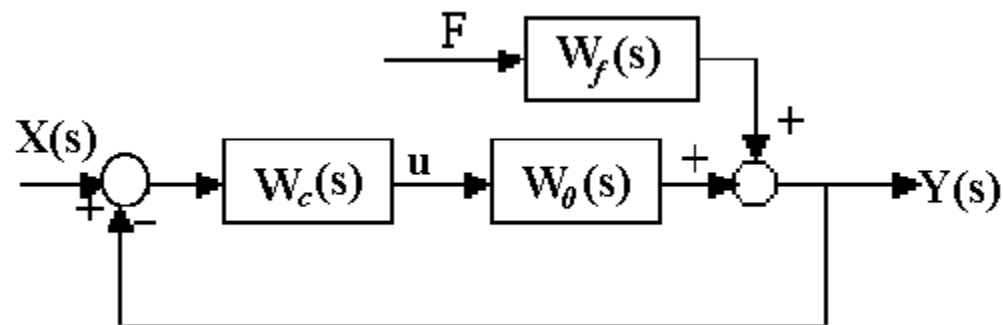
特点：不受其他扰动影响，无自衡系统也能用；

前馈-反馈常用的参数整定方法。

正负面积相等不容易判断准确

3) 反馈方法—利用当量原理

结构：反馈控制系统；



原理：在反馈回路情况下，克服扰动所需的控制量，在前馈回路中应由前馈控制器提供相同的控制作用。

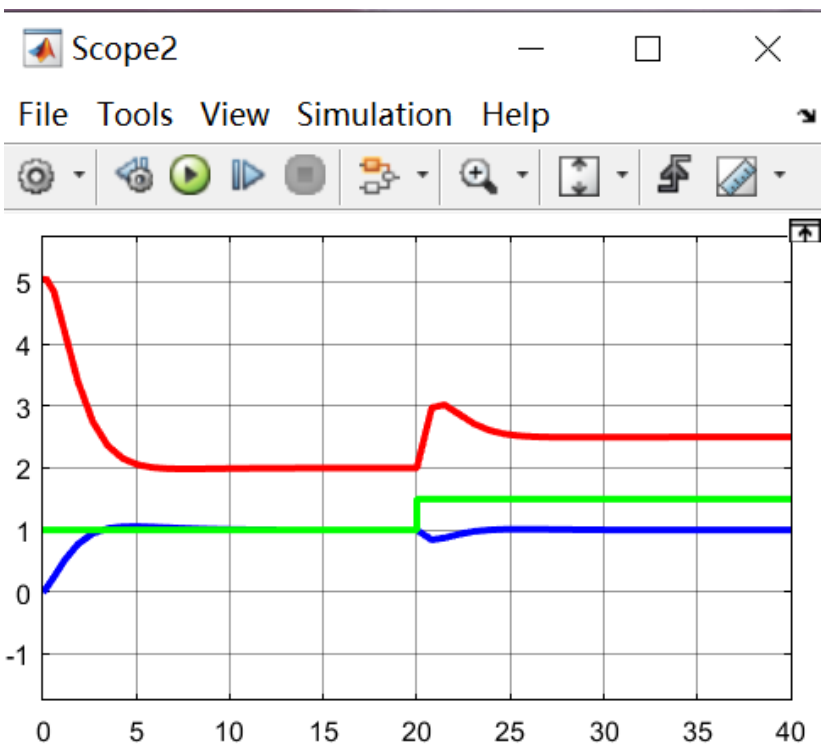
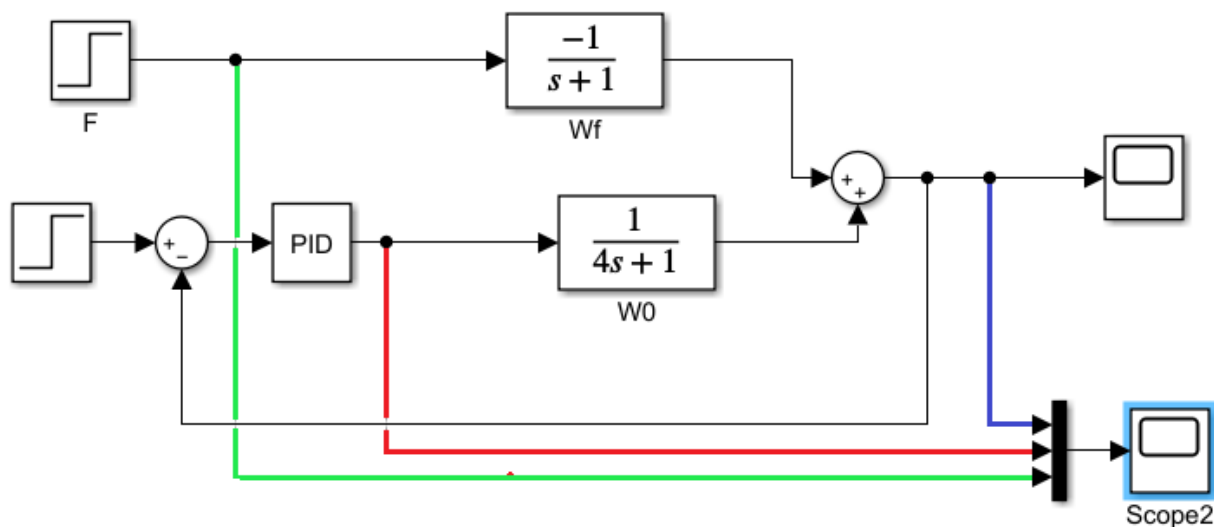
步骤：i 根据工艺确定 K_{ff} 的符号；

ii 在稳态时，记录 f_1 和控制量 u_1 ，并改变 $\Delta f(t)$ ；

iii 在系统达到新的稳态时，记录下 f_2 和 u_2

$$K_{ff} = \frac{u_2 - u_1}{f_2 - f_1}$$





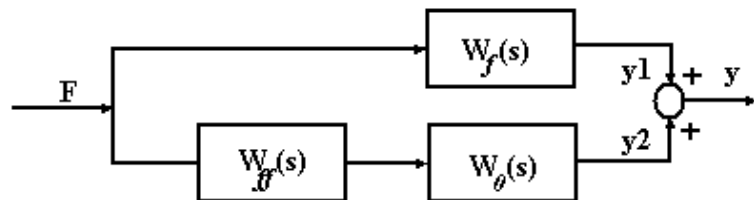
$$f_1=1, u_1=2 \quad f_2=1.5, u_2=2.5$$

$$K_{ff} = \frac{u_2 - u_1}{f_2 - f_1} = \frac{2.5 - 2}{1.5 - 1} = 1$$

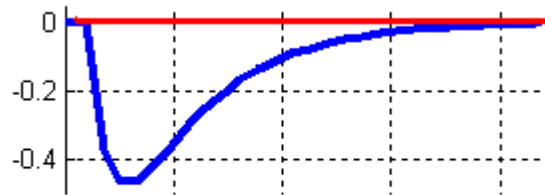
特点：快，一次仿真就可以了
常用的参数整定方法。

2、确定动态参数 T_1 、 T_2 ——在纯前馈方式进行

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1+T_1s}{1+T_2s} = K_{ff} \frac{1+T_0s}{1+T_fs}$$



当静态前馈系数整定好后，
就要确定参数 T_1 和 T_2



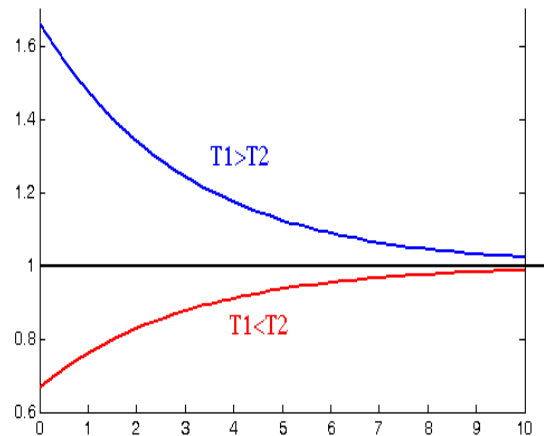
$$K_{ff} = -1.0$$

看是加超前补偿还是迟后补偿决定 T_1 、 T_2 的相对大小；

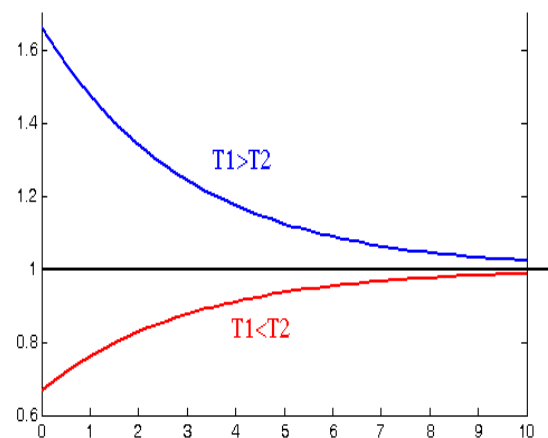
当 $K_{ff} > 0$

$T_1 > T_2$ 超前补偿，产生正面积

$T_1 < T_2$ 迟后补偿，产生负面积



当静态前馈系数整定好后，可以根据存在的动态误差的正负面积确定 T_1 和 T_2 的相对大小。

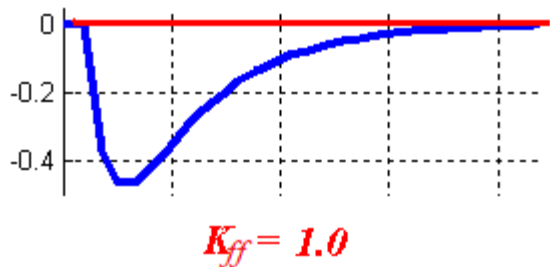


没有动态补偿时正面积（正误差），

$$T_1 < T_2$$

没有动态补偿时负面积（负误差），

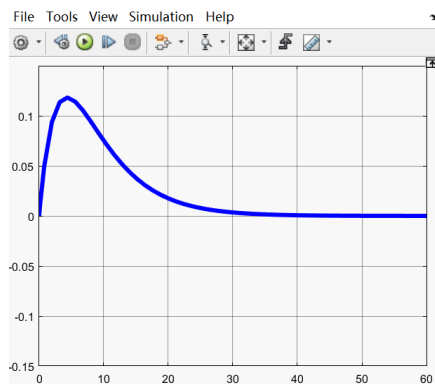
$$T_1 > T_2$$



这个系统在静态系数调好以后有负面积，所以需要超前补偿，即

$$T_1 > T_2$$





无动态补偿

正面积

$$T_1 < T_2$$

观

察

正

负

面

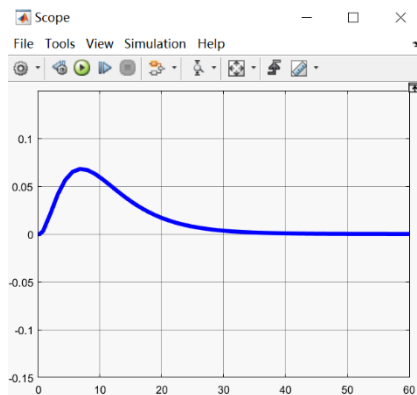
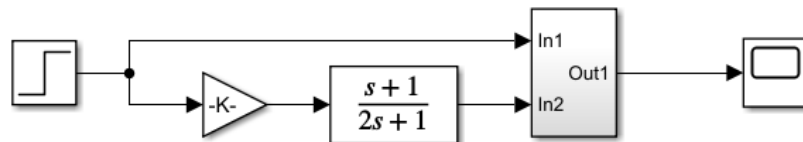
积

是

否

相

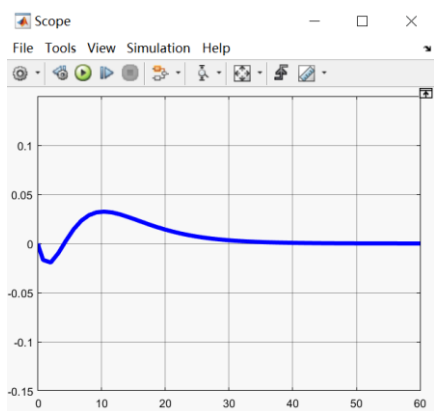
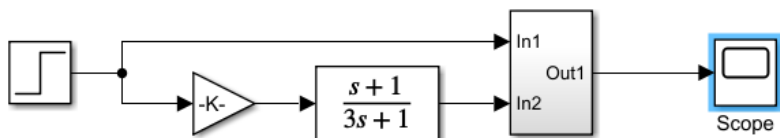
等



$$T_1 = 1$$

$$\text{调 } T_2 = 2$$

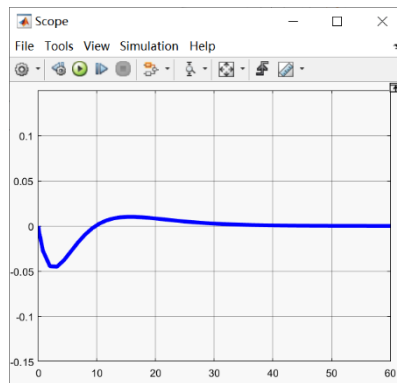
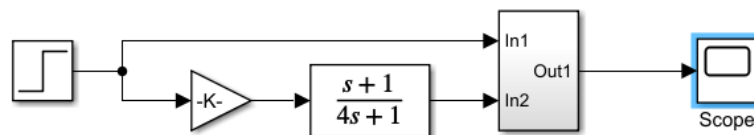
不够



$$T_1 = 1$$

$$T_2 = 3$$

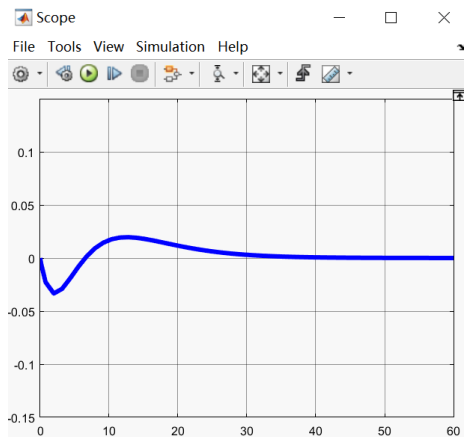
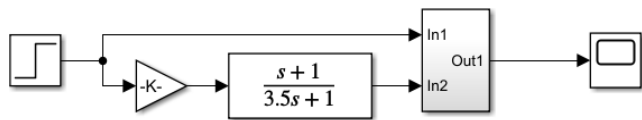
不够



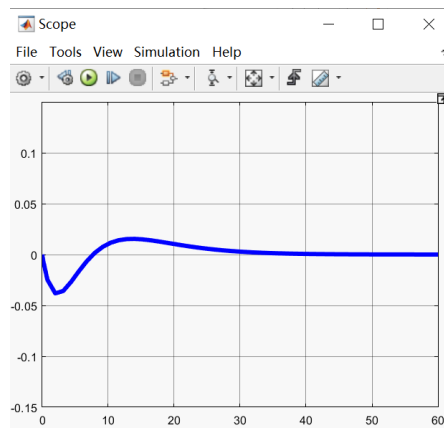
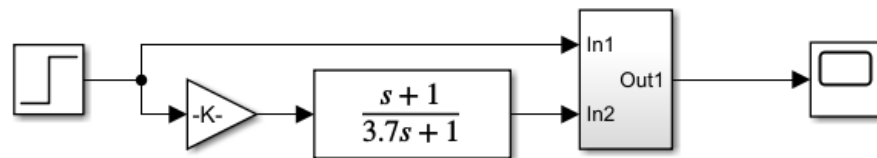
$$T_1 = 1$$

$$T_2 = 4$$

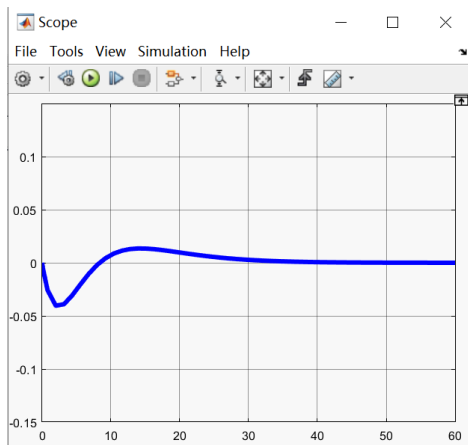
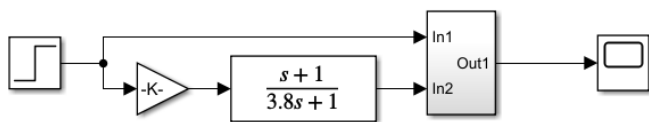
过了



$T_1=1$
 $T_2=3.5$
 不够



$T_1=1$
 $T_2=3.7$
 不够



$T_1=1$
 $T_2=3.8$
 合适

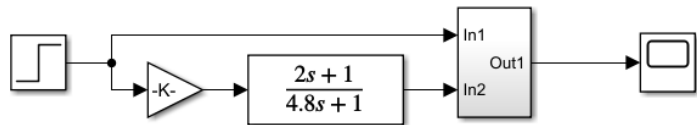
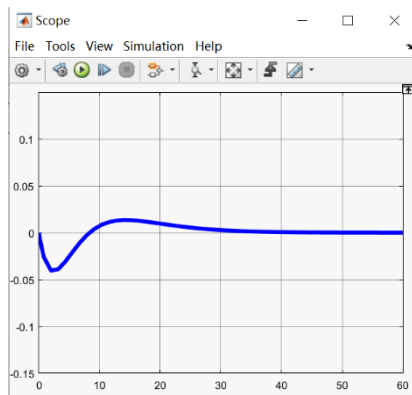
当正负面积相等就表明此
 时表明

$$T_2 - T_1 = T_f T_0$$

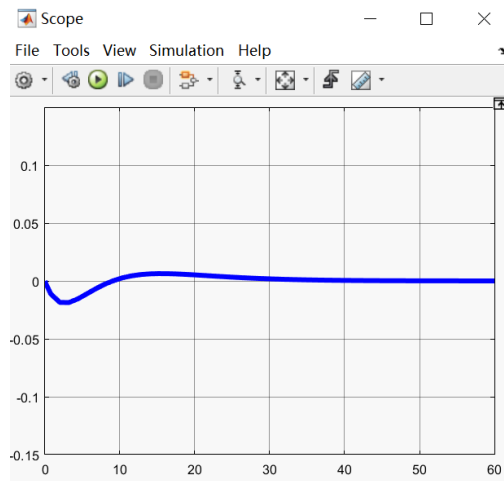
此例 $T_2 - T_1 = 2.8$

后面调节时始终保持 $T_2 - T_1 = 2.8$
差值不变

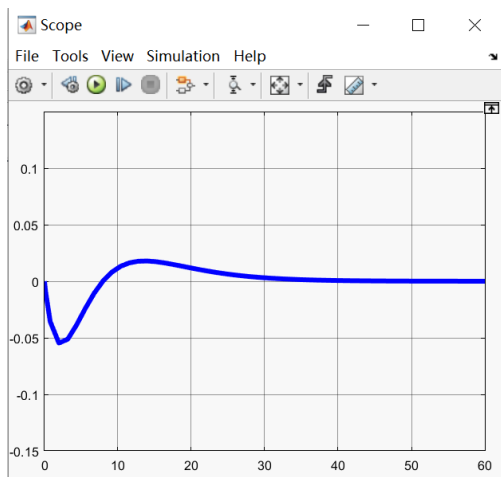
$T_1 = 1$
调 $T_2 = 3.8$
合适



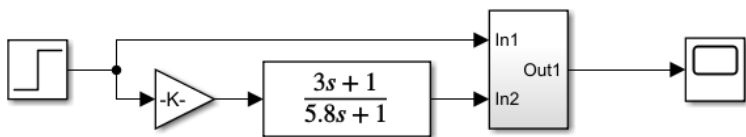
$T_1 = 2$
 $T_2 = 4.8$



$T_1 = 0.5$
 $T_2 = 3.3$

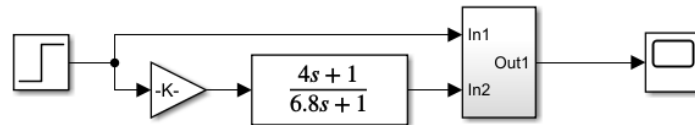
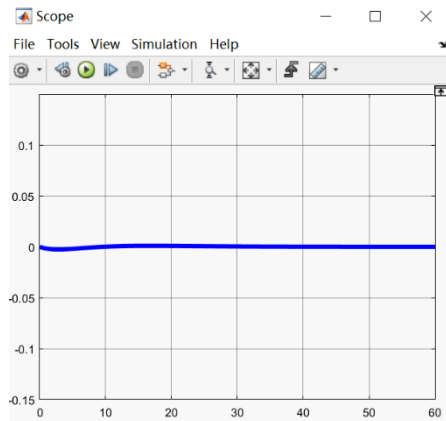


当同步减小0.5，偏差增大
，表明调节方向错误



$$T_1=3$$

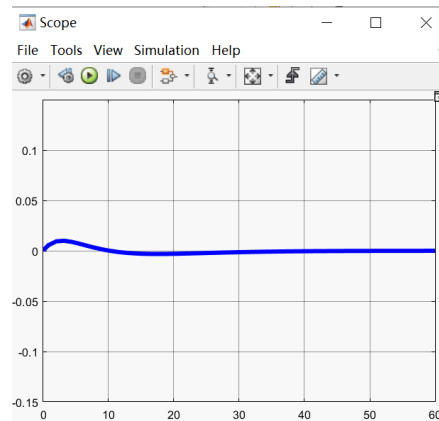
$$T_2=5.8$$



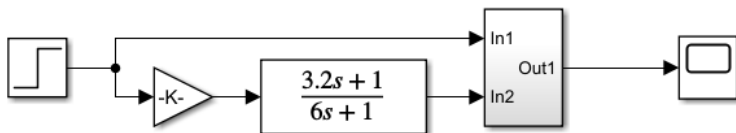
$$T_1=4$$

$$T_2=6.8$$

偏差增大
过了

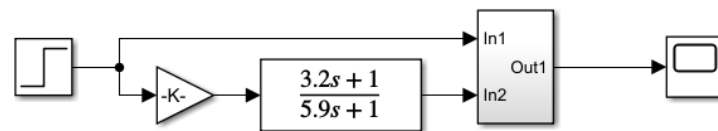
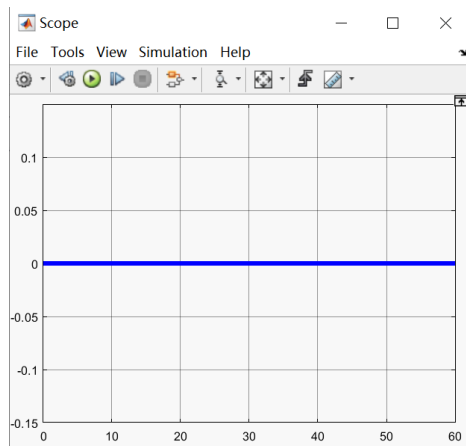


理想
状态
无
误差



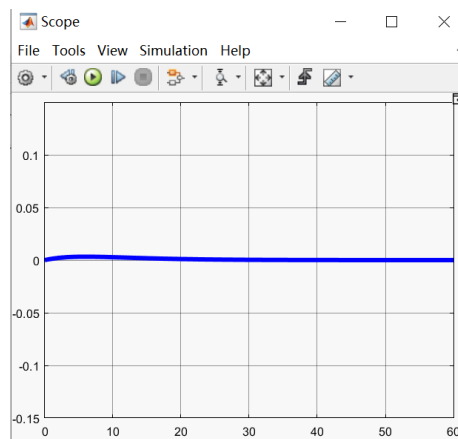
$$T_1=3.2$$

$$T_2=6$$



$$T_1=3.2$$

$$T_2=5.9$$



T_1 、 T_2 的具体数值大小用凑试法步骤（在 $\tau_{ff}=0$ ）

1、根据 K_{ff} 的符号和没有动态补偿时动态误差的正负面积决定超前补偿还是迟后补偿

没有动态补偿时	正面积	负面积
$K_{ff} > 0$	$T_1 < T_2$	$T_1 > T_2$
$K_{ff} < 0$	$T_1 > T_2$	$T_1 < T_2$

2、调节 T_1 、 T_2 至响应曲线关于平衡态的正负面积基本相等，

那么此时的 $T_1 - T_2 = T_0 - T_f$

3、保持 T_1 、 T_2 的差不变的情况下细调 T_1 、 T_2 ，保证误差最小

确定动态参数 T_1 、 T_2

参考资料：《过程控制》，金以慧，清华大学出版社



小结:

K_{ff} 的符号确定——被控参数、控制参数和扰动特征

K_{ff} 的数值确定

开环法——观察点（稳态有没有误差）

前馈反馈法——观察点（正负面积相等）

反馈法——计算方式

T_1 、 T_2 的确定

开环法——观察点（正负面积相等）

τ_{ff} 目前没有很好的方法确定

6.3 大时延补偿控制

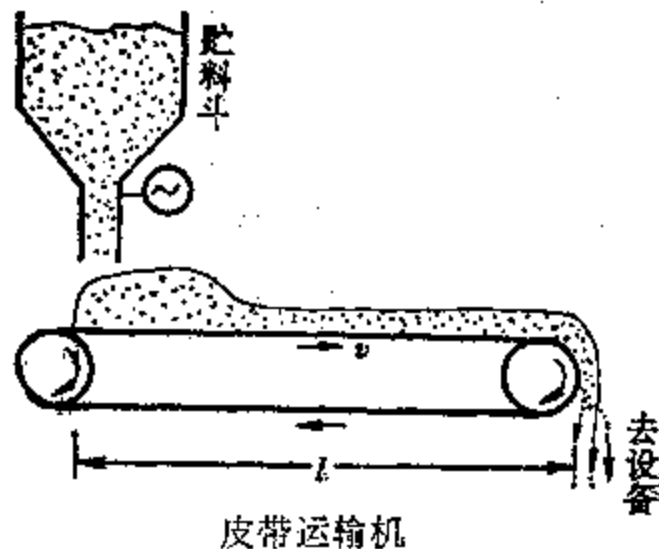
- ❖ 大时延系统的定义
- ❖ Smith补偿的结构和原理
- ❖ Smith补偿的问题和改进

6.3.1 概述

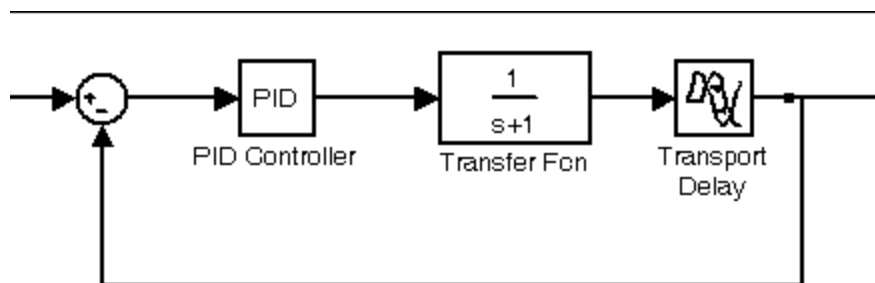
一、典型工艺工程

1、皮带传输过程

在工业生产过程中，一些块状或粉状的物料例如硫酸生产中沸腾焙烧炉的硫铁矿进料、热电厂燃煤锅炉的煤粉进料等需用图所示的皮带运输机进行输送。



传输控制时延

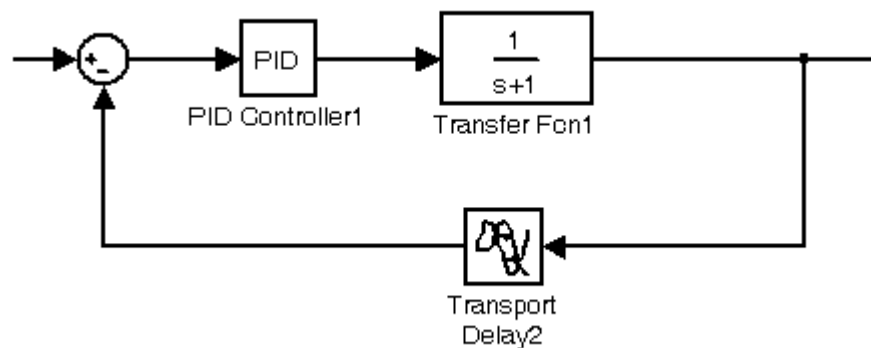
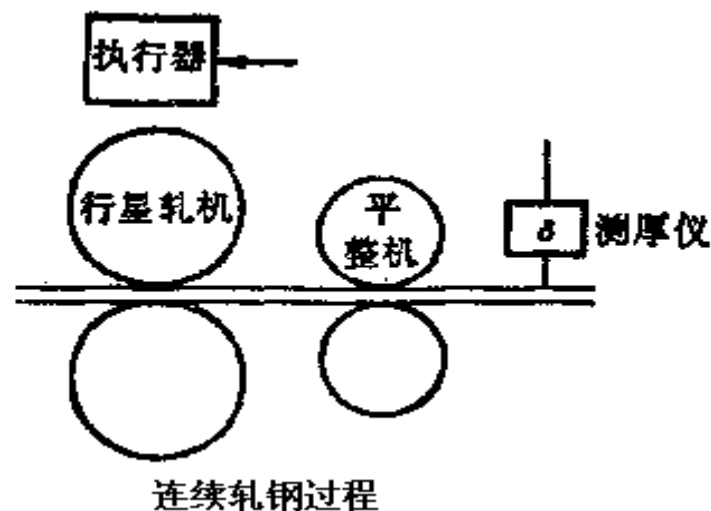


2、连续轧钢过程：

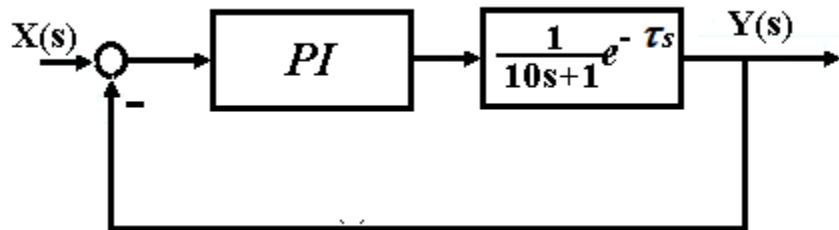
钢坯通过行星轧机初轧，再经平整机精轧平整后，得到所需要的钢板厚度。

测厚仪通路安装在平整机出口一定距离的位置上，执行器安装在轧机上，用以调整压下量。

测量延时。



二、时延对控制系统性能的影响



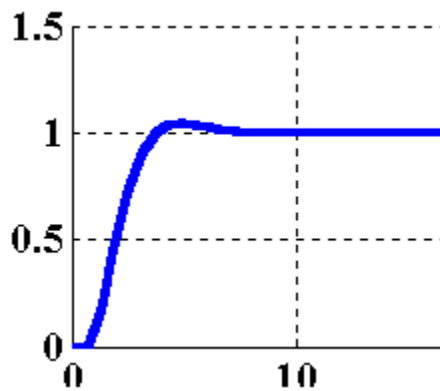
$$W_0(s) = \frac{1}{10s+1} e^{-\tau s}$$

我们保持系统时间常数 $T=10$ 不变，时间延时 τ 分别取1，5和10作一个仿真，（稳态范围按照 $\Delta=2\%$ ）

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=5 \text{ 分钟}$$

$$K_c=5, T_i=10$$



$$\tau=1$$

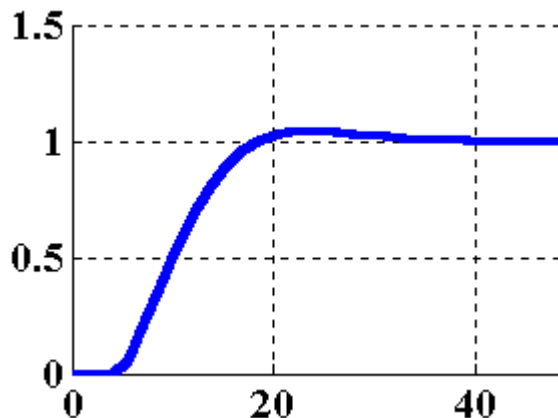
$$\frac{\tau}{T} = 0.1$$



$$\sigma=5\%$$

$$t_s=31\text{分钟}$$

$$K_c=1, T_i=10$$



当 $\tau=5$ 时

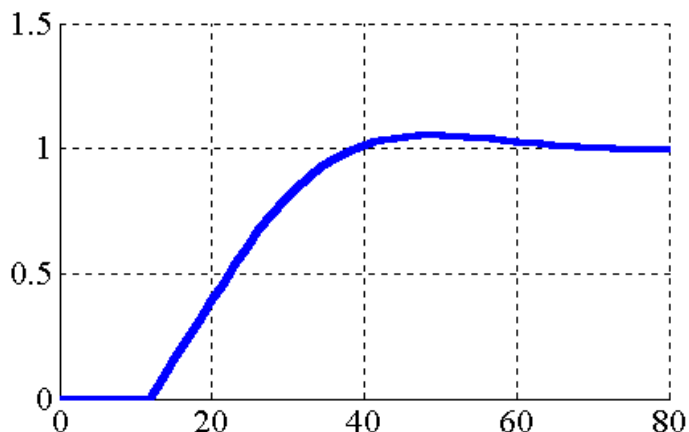
$$\frac{\tau}{T} = 0.5$$

这说明当延时时间增大，会降低一些性能，我们是在保证超调量的情况下，造成稳态时间明显变长。

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=63\text{分钟}$$

$$K_c=0.5, T_i=11.4$$



当 $\tau=12$ 时

$$\frac{\tau}{T} = 1.2$$

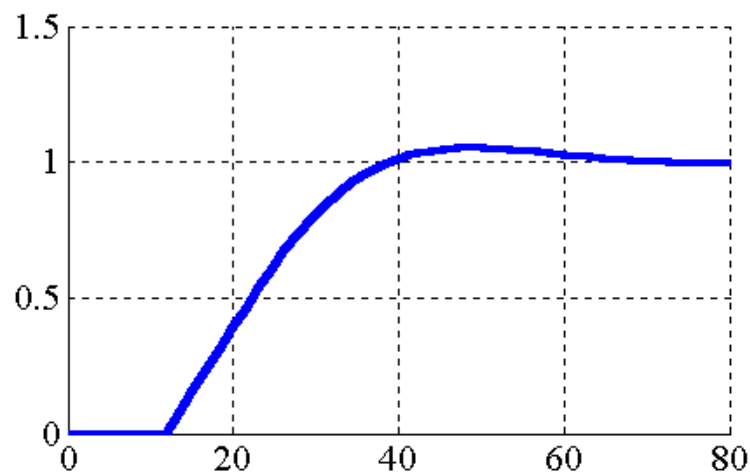
这说明当延时时间进一步增大，会进一步降低一些性能，我们是在保证超调量的情况下，造成稳态时间更长。



$$\sigma=5\%$$

$$t_s=63\text{分钟}$$

$$K_c=0.5, T_i=11.4$$



当 $\tau=12$ 时

$$\frac{\tau}{T} = 1.2$$



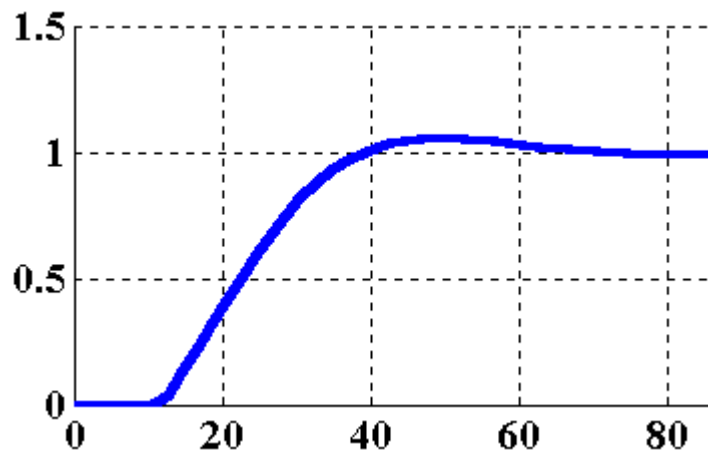
是否 τ 越大系统越难控制呢？

我们改变系统时间常数 $T=20$ ，时间延时 τ 取12，此时 $\tau/T=0.6$ 作一个仿真，结果是

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=63\text{分钟}$$

$$K_c=1, T_i=22.7$$



结论:

- ❖ 影响系统的控制性能的不是 τ 的绝对值大小, 而是 τ/T 的大小;
- ❖ τ/T 越大, 系统越不好控制。

原因:

由于系统特征方程中包含有 $e^{-\tau s}$

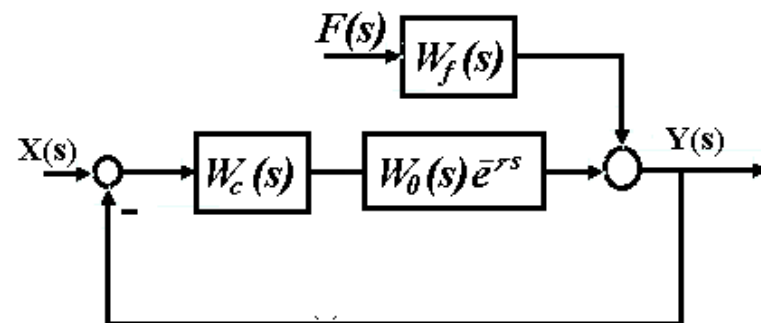
$$W_f(s) = \frac{K_f}{T_f s + 1} \quad W_0(s) = \frac{K_0}{T_0 s + 1}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}$$

特征方程中由于引入了 $e^{-\tau s}$

使闭环系统的品质大大恶化。

$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} e^{-\tau s}$$



三、什么是大时延控制系统

一个系统的广义被控对象的传递函数可以表示为

$$W_0(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s}$$

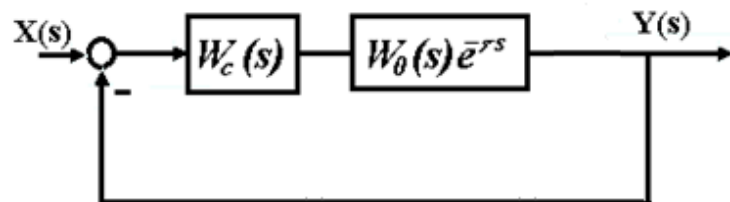
其中 τ 是时延时间（或称纯滞后时间）， T 为时间常数

当 $\frac{\tau}{T} > 1$ 我们称系统为 **大时延系统**

四、克服大时延系统常用方法

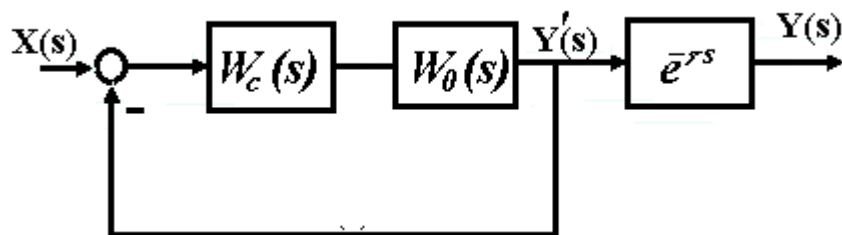
- 常规PID改进型；
- Smith预估补偿法；
- 采样方案；（计算机控制实现方式）

6.3.2 Smith预估器



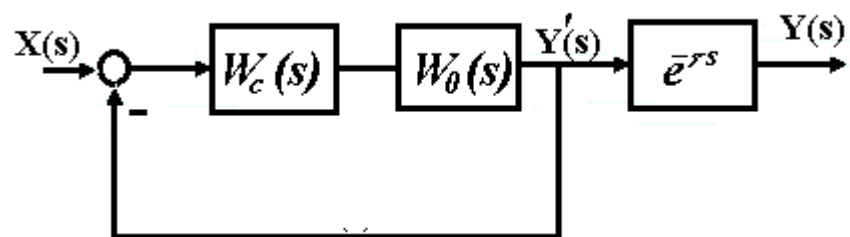
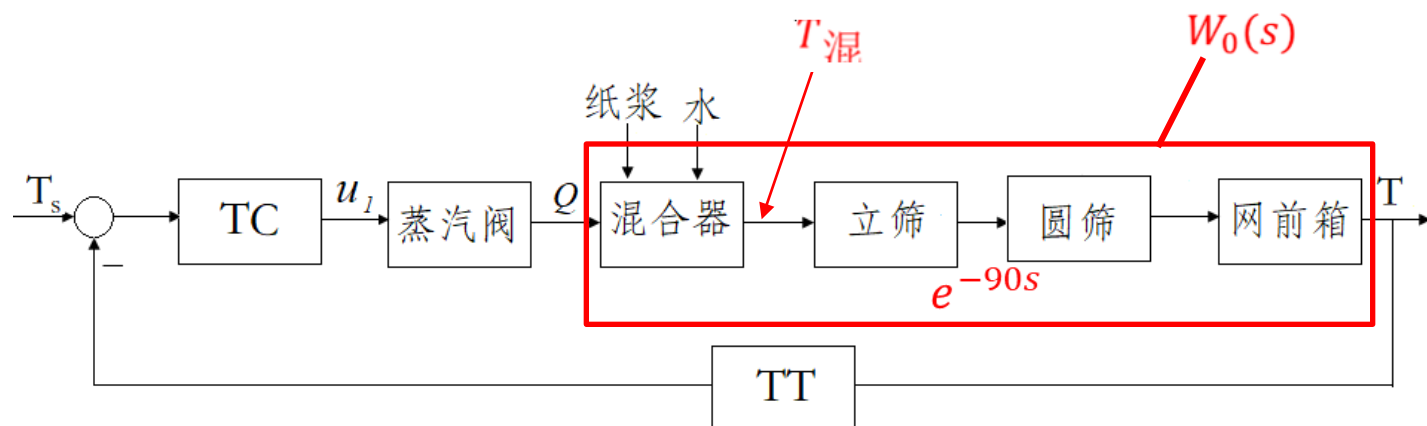
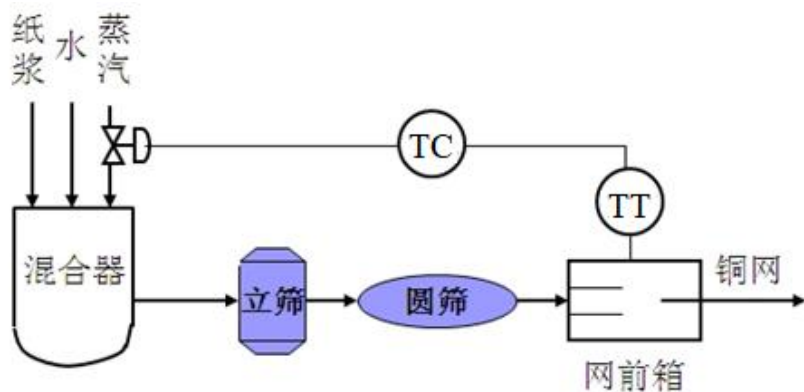
1、原理：

希望消除闭环特征方程里的 $e^{-\tau s}$ 项，或者将 $e^{-\tau s}$ 项拉到闭环回路外，如图



$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{W_c(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} e^{-\tau s}$$

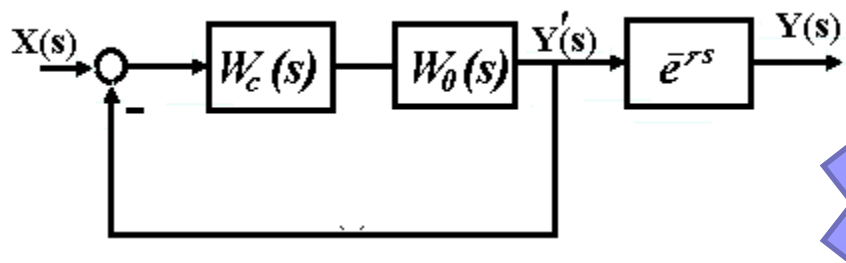
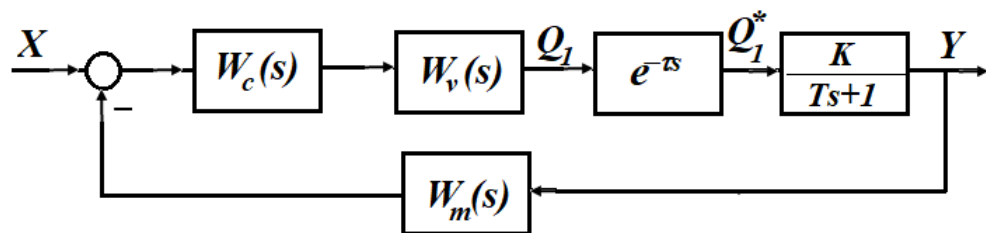
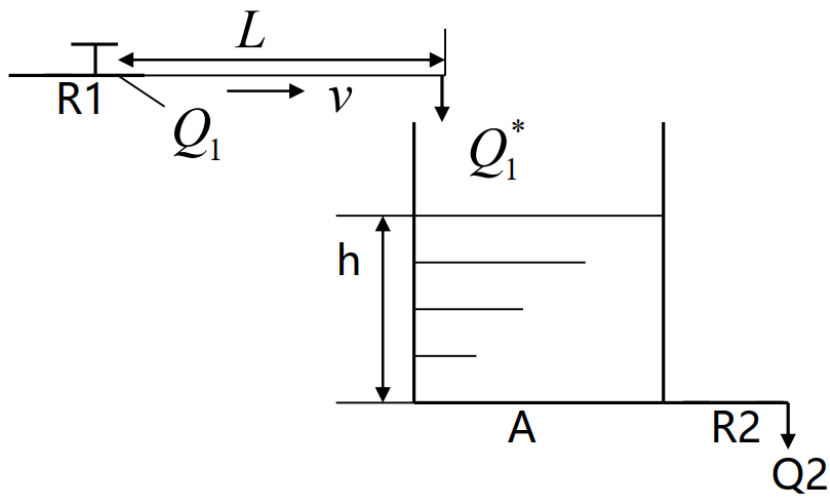




$Y'(s)$ 点就是混合器出口温度

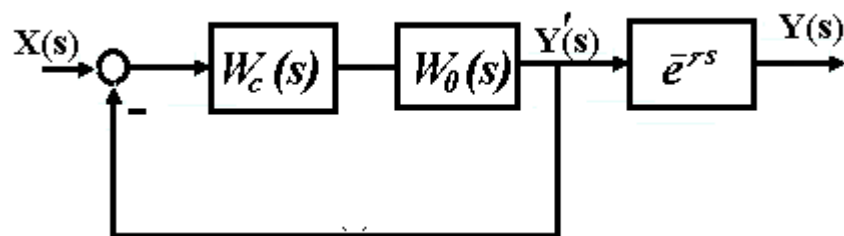
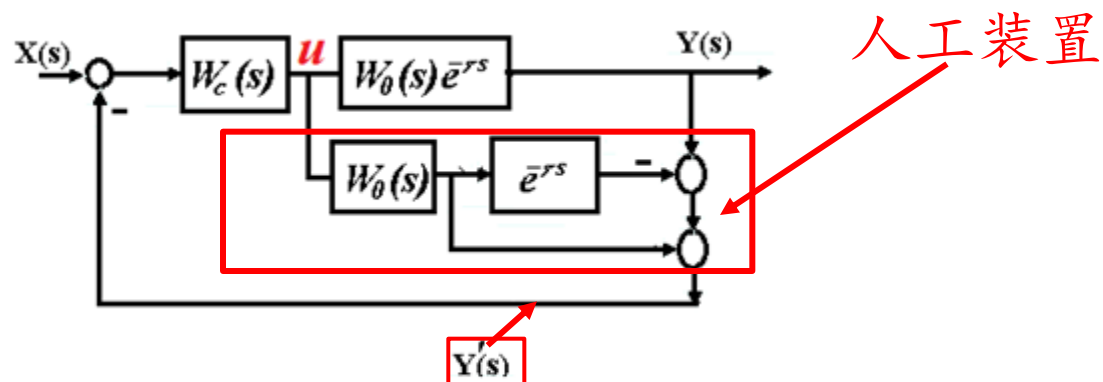
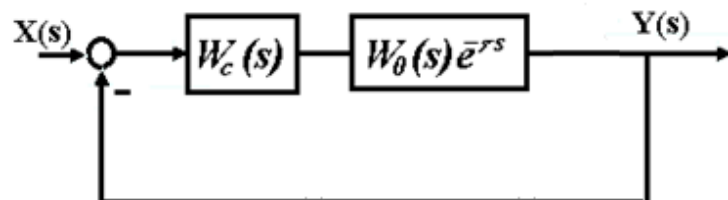
但实际系统有些系统不好分割，即很难找到 $Y'(s)$ 点，





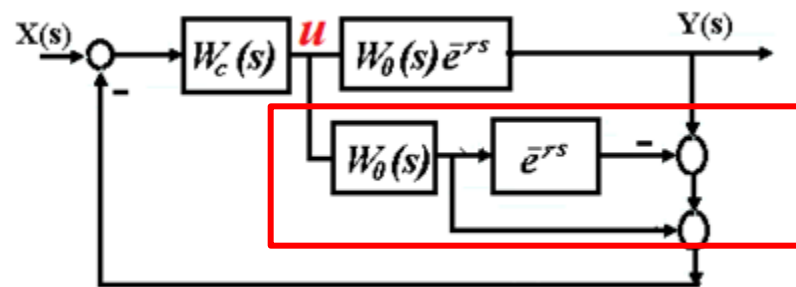
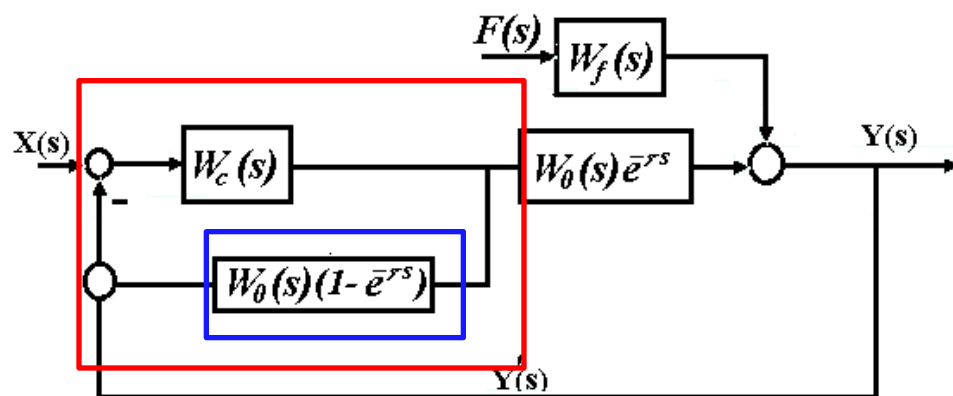
找不到 $Y'(s)$ 点在纯时延前面





这样通过加入人工装置达到了将纯时延环节放到闭环回路外面去了。

2、Smith预估方案的结构



$$W_s(s) = W_0(1 - e^{-\tau s}) \quad \text{Smith 预估器}$$

$$W'_c(s) = \frac{W_c(s)}{1 + W_c(s)W_s(s)} \quad \text{广义调节器}$$

首先讨论对参考输入的响应

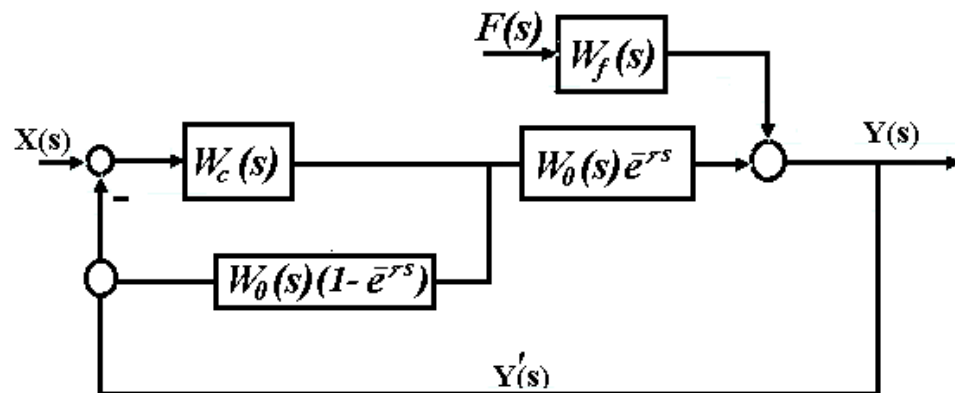
$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + (1 - e^{-\tau s})W_0(s)W_c(s)}}{1 + \frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + (1 - e^{-\tau s})W_0(s)W_c(s)}}$$

$$= \frac{W_c(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} e^{-\tau s} = W_1(s)e^{-\tau s}$$

$$W_1(s) = \frac{W_c(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)}$$

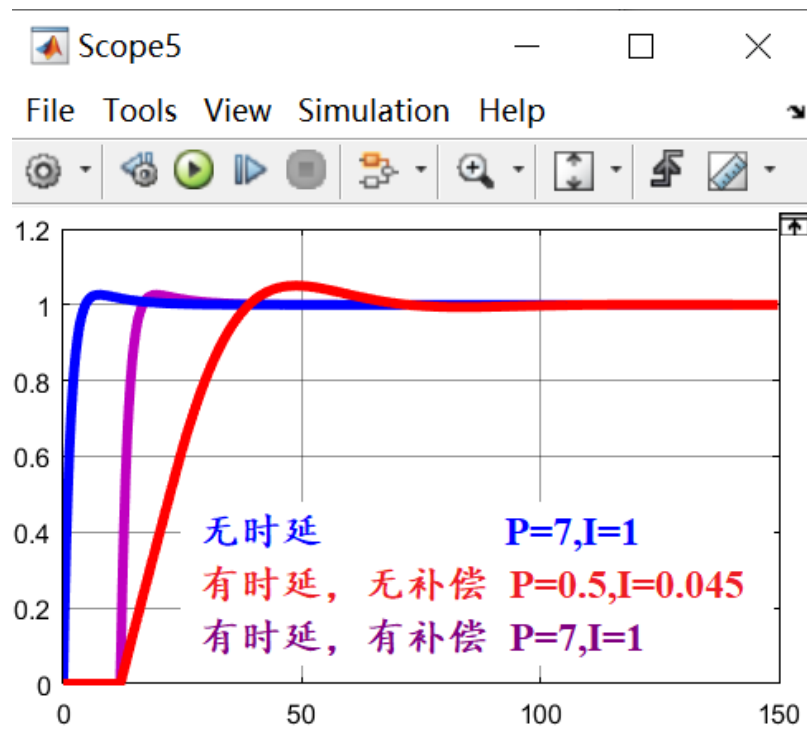
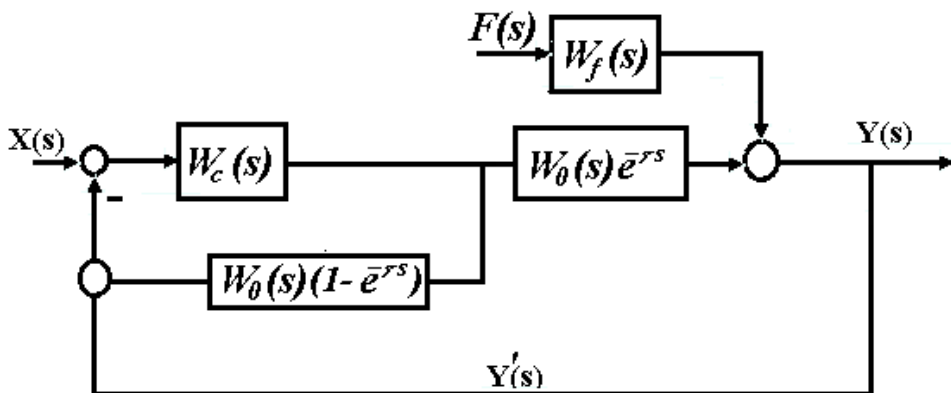
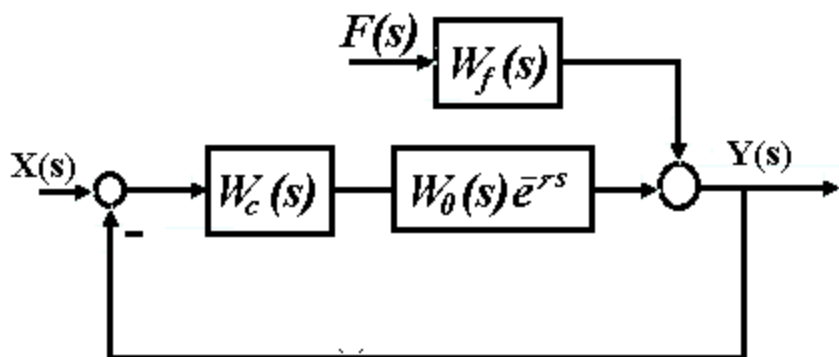
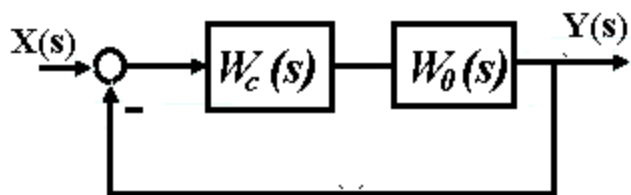
为无时延环节时系统闭环传递函数

结果是系统闭环传递函数特征方程中不含 $e^{-\tau s}$



举例：最初例子

$$W_0(s)e^{-12s} = \frac{1}{10s+1}e^{-12s}$$



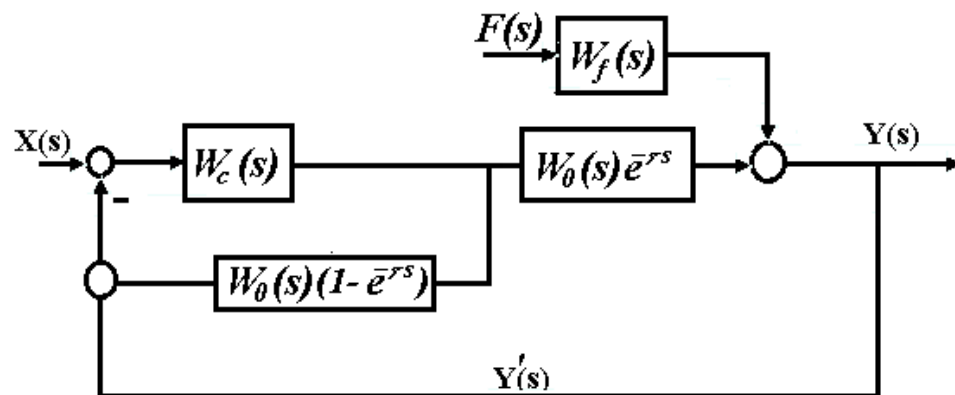
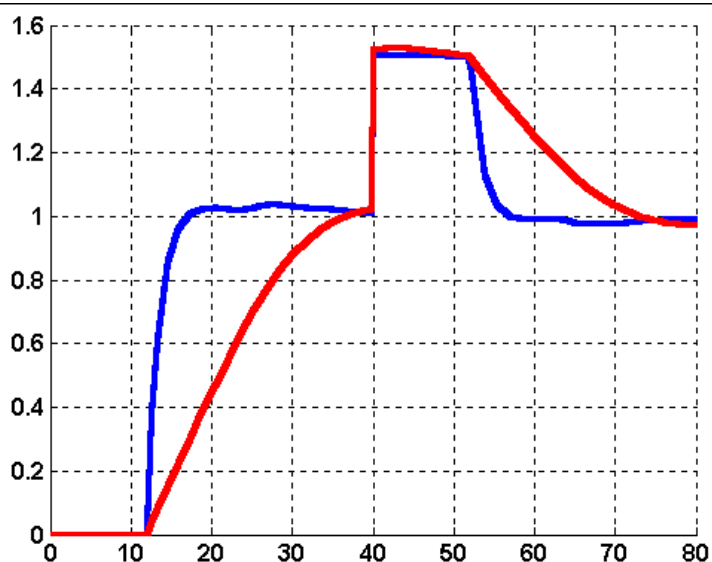
有补偿的系统与无时延环节时系统的响应性能以及PI的参数完全相同，只是曲线在时间轴是平移了一个时间 τ 。

再讨论对扰动输入的响应

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s)}{1 + \frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + (1 - e^{-\tau s})W_0(s)W_c(s)}}$$

$$= \frac{1 + W_0(s)W_c(s) - W_0(s)W_c(s)e^{-\tau s}}{1 + W_c(s)W_0(s)} W_f(s)$$

$$= [1 - W_1(s)e^{-\tau s}] W_f(s)$$



有补偿的系统除了死区外，克服扰动的响应也加快了。

3、特点：

由于系统闭环特征方程中不含 $e^{-\tau s}$ ，除了时间轴上的延时外系统性能与没有延时系统一样好。

完美

但是

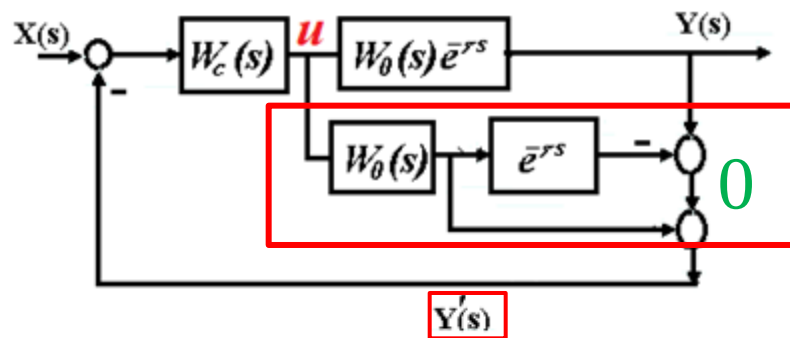
要想真正的将 $e^{-\tau s}$ 放到闭环回路外

满足2个条件：

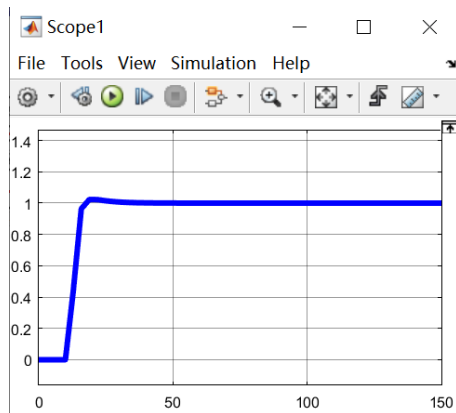
控制通道的模型要准确

$e^{-\tau s}$ 要能精确实现

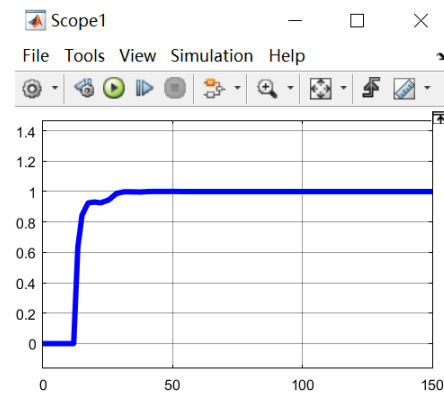
($e^{-\tau s}$ 数字实现已经没有问题了)



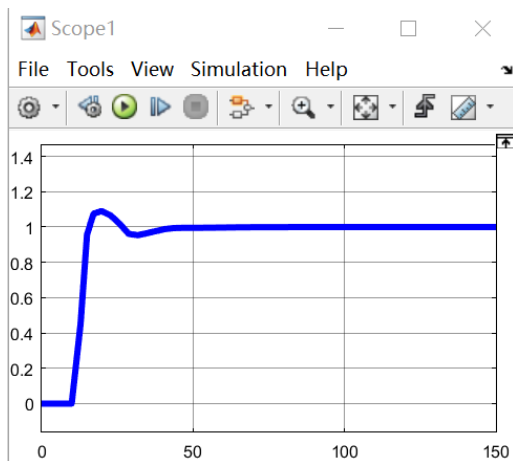
$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{10s + 1} e^{-12s}$$



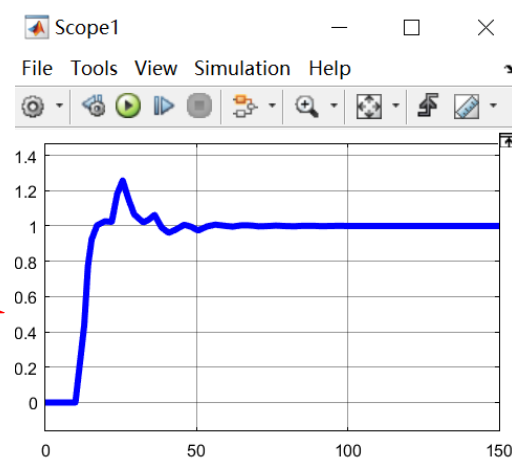
$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1.1}{10s + 1} e^{-12s}$$



$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{11s + 1} e^{-12s}$$



$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{10s + 1} e^{-11s}$$



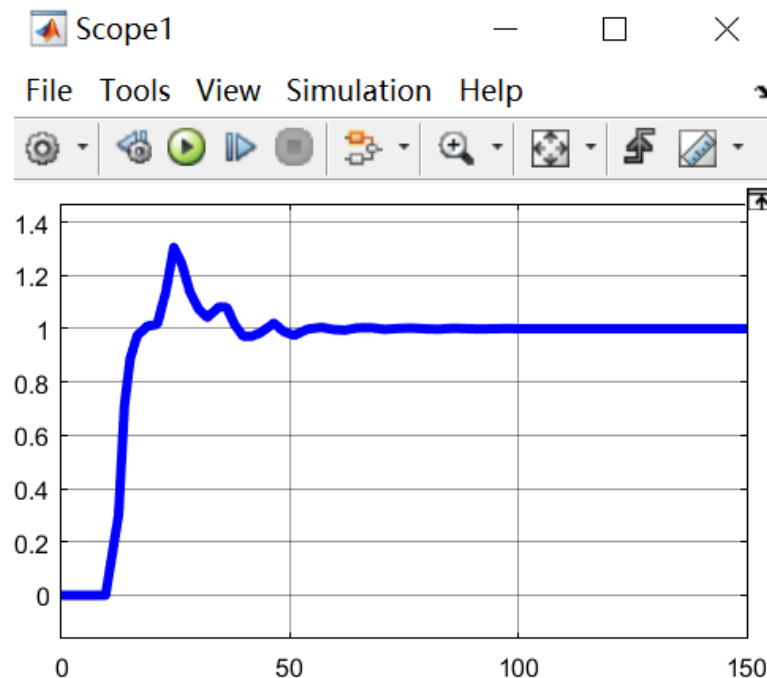
τ 的不准确影响最大



当模型同时出现失配时，如

$$W_0(s)e^{-12s} = \frac{1}{10s+1}e^{-12s}$$

$$W_s(s) = (1 - e^{-11s}) \frac{0.98}{9.5s+1}$$



4、Smith预估器容易出现的问题

对模型精度要求太高；

不易用模拟仪表实现；



小结

了解Smith预估器的结构

原理——抵偿方式消去特征方程中的纯时延

会求Smith预估器

会求广义调节器

容易出现的问题

对模型精度依赖性很高

不易用模拟仪表实现

6.3.3 增益自适应预估补偿

对象实际传函

$$W_0(s) = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)}$$

对象模型传函

$$W_{0m}(s) = \frac{K_{0m} e^{-\tau_{0m} s}}{(T_{0m} s + 1)}$$

当 $K_{0m}=K_0, T_{0m}=T_0, \tau_{0m}=\tau_0$ 时，模型精确，没有失配；
Smith预估补偿效果很好。

当上面三个式子中有一个不满足，模型就不准确；
Smith预估补偿效果不好。

希望：

当模型精度不太高时，系统一样能有较好的效果。

增益自适应预估补偿

1、结构

2、原理

$$A = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U$$

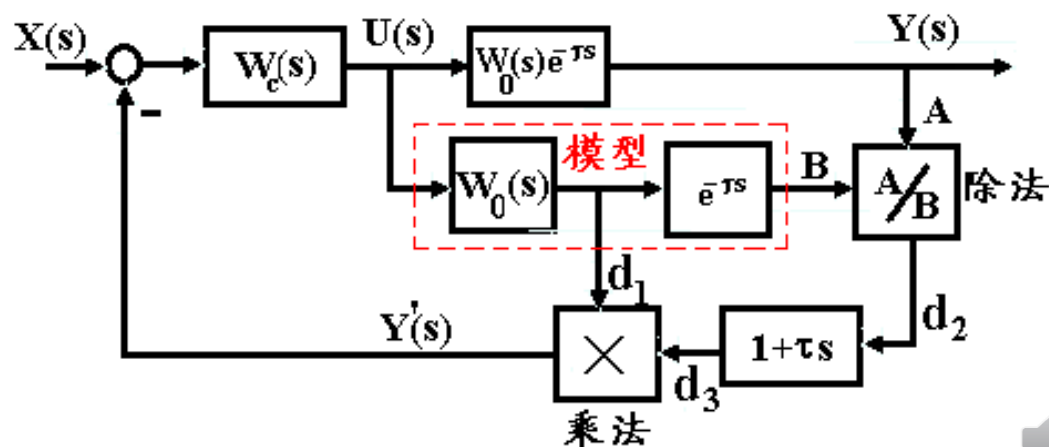
$$B = \frac{K_m e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U$$

$$1) K_{0m} \neq K_0, T_{0m} = T_0, \tau_{0m} = \tau_0$$

$$d_1 = \frac{K_m}{(T_0 s + 1)} U \quad A/B = K_0/K_m$$

$$Y'(s) = d_1 \times d_3 = \frac{K_m}{(T_0 s + 1)} U \cdot \frac{K_0}{K_m} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} U$$

不受放大系数失配的影响。



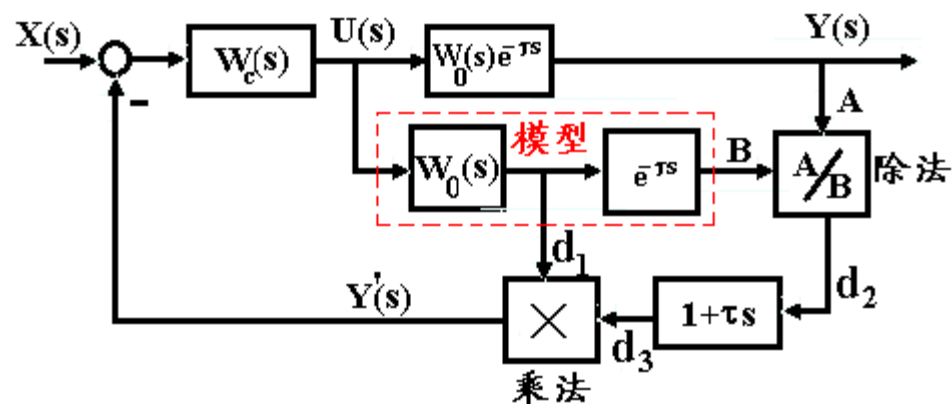
$$2) K_{0m} = K_0, T_{0m} \neq T_0, \tau_{0m} = \tau_0$$

$$A = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U \quad B = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_m s + 1)} U \quad A/B = \frac{T_m s + 1}{T_0 s + 1}$$

$$d_1 = \frac{K_0}{(T_m s + 1)} U$$

$$Y'(s) = d_1 \times d_3 = \frac{K_0}{(T_m s + 1)} U \frac{T_m s + 1}{T_0 s + 1} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} U$$

不受时间常数失配的影响。



$$A = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U \quad B = \frac{K_0 e^{-\tau_m s}}{(T_0 s + 1)} U$$

The diagram illustrates a digital control system. The input $X(s)$ is fed into a summing junction. The output of the summing junction is $U(s)$, which passes through a controller block $W_c(s)$. The output of $W_c(s)$ is $U(s)$, which is then fed into a zero-order hold block $W_0(s)e^{-\tau s}$. The output of the zero-order hold is $Y(s)$. The signal $Y(s)$ is fed into a block labeled A/B (division). The output of the division block is $Y'(s)$, which is fed back to the summing junction. The signal $Y(s)$ is also fed into a block labeled $1+\tau s$. The output of this block is d_2 , which is fed into a multiplication block $\times$. The signal $Y'(s)$ is also fed into the multiplication block. The output of the multiplication block is d_3 , which is fed back to the summing junction. The signal $Y(s)$ is also fed into a block labeled $W_0(s)$ (model), which is part of a dashed red box labeled "模型". The output of the model block is $e^{-\tau s}$, which is fed into the multiplication block. The signal $Y(s)$ is also fed into a block labeled d_1 , which is fed into the multiplication block.

结论：

161 

第六章 小结

串级控制系统——解决三大问题（扰动、非线性、高阶性）

- ❖ 标准结构
- ❖ 四大特点
- ❖ 副参数选择（不同适用情况）
- ❖ 参数整定

前馈控制系统——解决扰动问题

- ❖ 设计原则——补偿、抵消、不变性；
- ❖ 前馈控制器的规律；
- ❖ 常用结构；
- ❖ K_{ff} 的参数整定；
- ❖ T_1 、 T_2 的参数整定
- ❖ 容易出现的问题(模型精度问题和可实现问题)



Smith 预估器——解决大时延问题

- ❖ 结构;
- ❖ Smith 预估器的传递函数;
- ❖ 容易出现的问题及改进方案;



结 束

第六章 作业

1、工业控制中为什么很少用单纯的前馈调节，而选用前馈—反馈控制系统？

2、在某生产过程中，根据现场的生产特点和工艺要求，为了提高控制质量，设计了一个前馈—反馈控制系统。已知过程控制通道的传递函数为

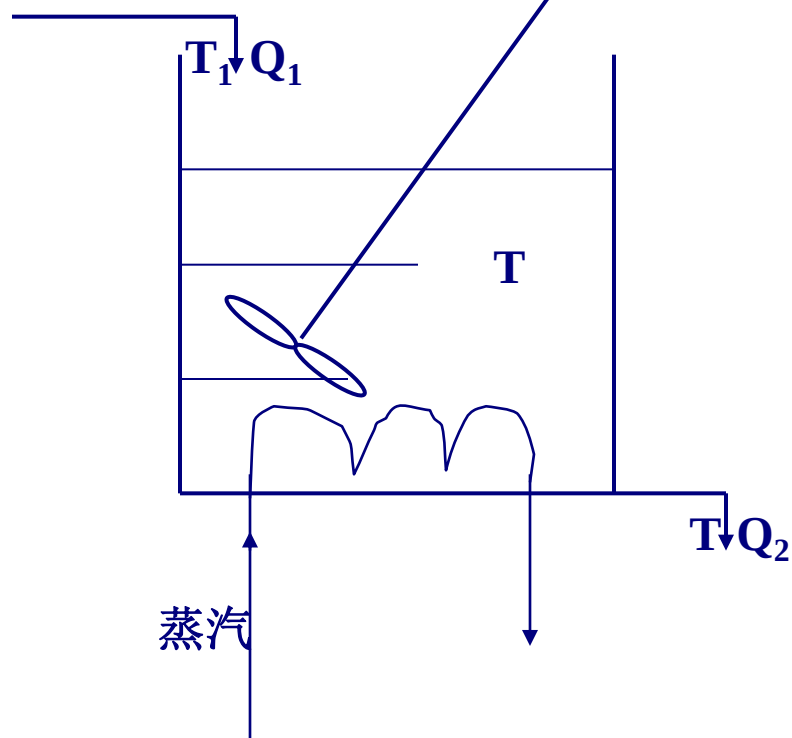
$$W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-\tau_0 s}$$

过程扰动通道的传递函数为

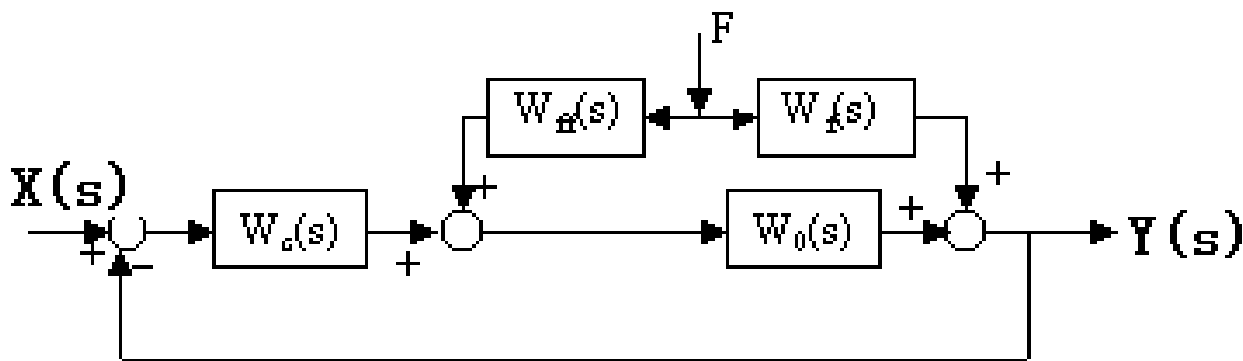
$$W_f(s) = \frac{K_f}{(T_f s + 1)} e^{-\tau_f s}$$

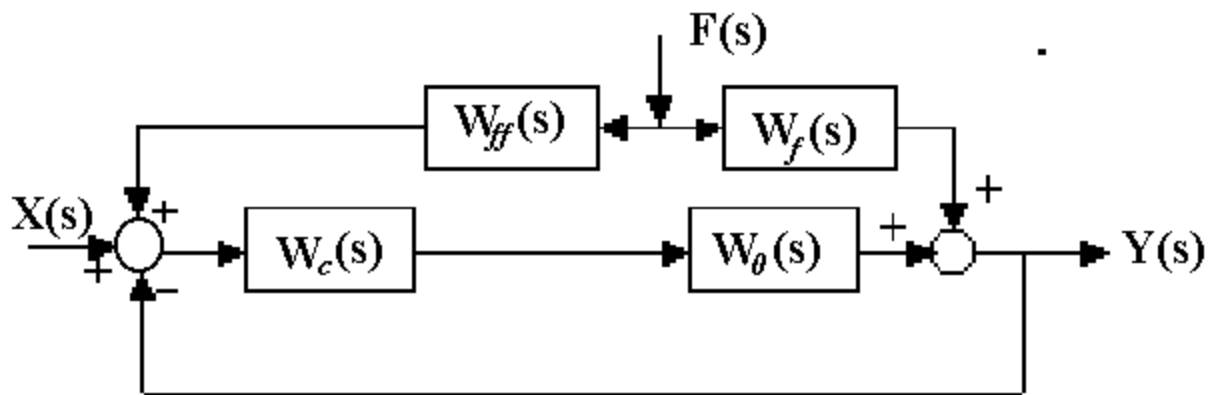
试写出前馈控制器的传递函数 $W_{ff}(s)$ ，并分析其可实现性。

3、如图所示为用蒸汽加热的储槽加热器。进料量为 Q_1 ，其初温为 T_1 ；出料量为 Q_2 ，温度为 T 。生产工艺要求储槽中的物料温度需维持在某一值 T 上，当进料量 Q_1 不变，而初温 T_1 波动较大时，试设计一过程控制系统，画出原理图。



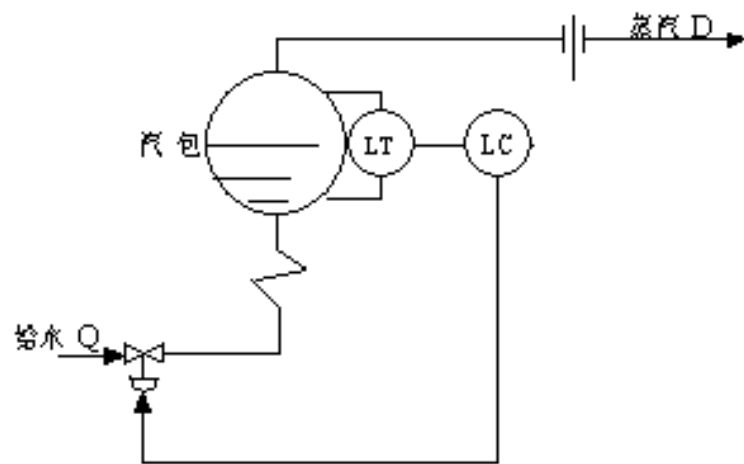
冷凝器温度前馈—反馈复合控制系统方块图如图所示，已知扰动通道特性 $W_f(s) = \frac{1.05e^{-6s}}{41s+1}$ ，控制通道特性 $W_0(s) = \frac{0.94e^{-8s}}{55s+1}$ ，温度调节器采用PI规律，试求该复合控制系统中，前馈控制器的数学模型和PI控制器的参数。





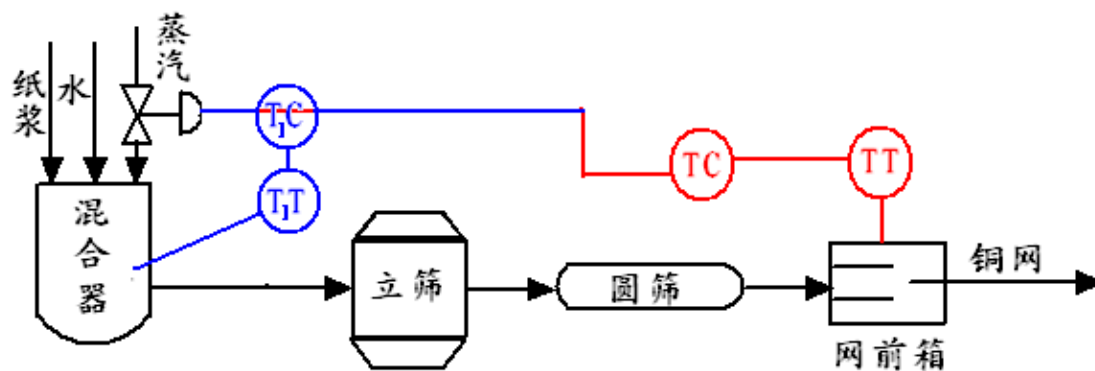
- 1、这种结构有什么优点或缺点
- 2、控制通道的容量滞后大于扰动通道的容量滞后，为什么不适合用动态前馈？

- 1、锅炉汽包水位控制系统，画出系统的方块图；
- 2、确定阀门的气开气关形式和控制器的正反作用；
- 3、当给水压力波动很大时，能否采用串级控制系统？如果可以，试设计串级控制系统，并画出流程图和方块图。
- 4、如果蒸汽流量波动很大，是否可以用串级控制解决这个扰动问题？



造纸厂网前箱温度控制系统，如图所示。纸浆用泵从储槽送至混合器，在混合器内用蒸汽加热至 72°C 左右，经过立筛、圆筛出去杂质后到网前箱，再经铜网脱水。为了保证纸张质量，工艺要求网前箱温度保持在 61°C 左右，允许偏差不得超过 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

用单回路控制系统时，由于从混合器到网前箱的纯滞后达 90s ，当纸浆流量的波动为 $35\text{kg}/\text{min}$ 时，最大偏差可达 8.5°C ，过渡过程时间达 450s ，控制质量差，不能满足工艺要求。



1. 大时延过程对系统的控制品质影响如何, 用频率法分析说明?

已知 $W_0(s) = \frac{1}{15s+1}e^{-18s}$ $W_c(s) = 2.6(1 + \frac{1}{s})$,

试求:

- 1) Smith预估器的传递函数;
- 2) 广义调节器的传递函数;
- 3) 闭环传递函数;